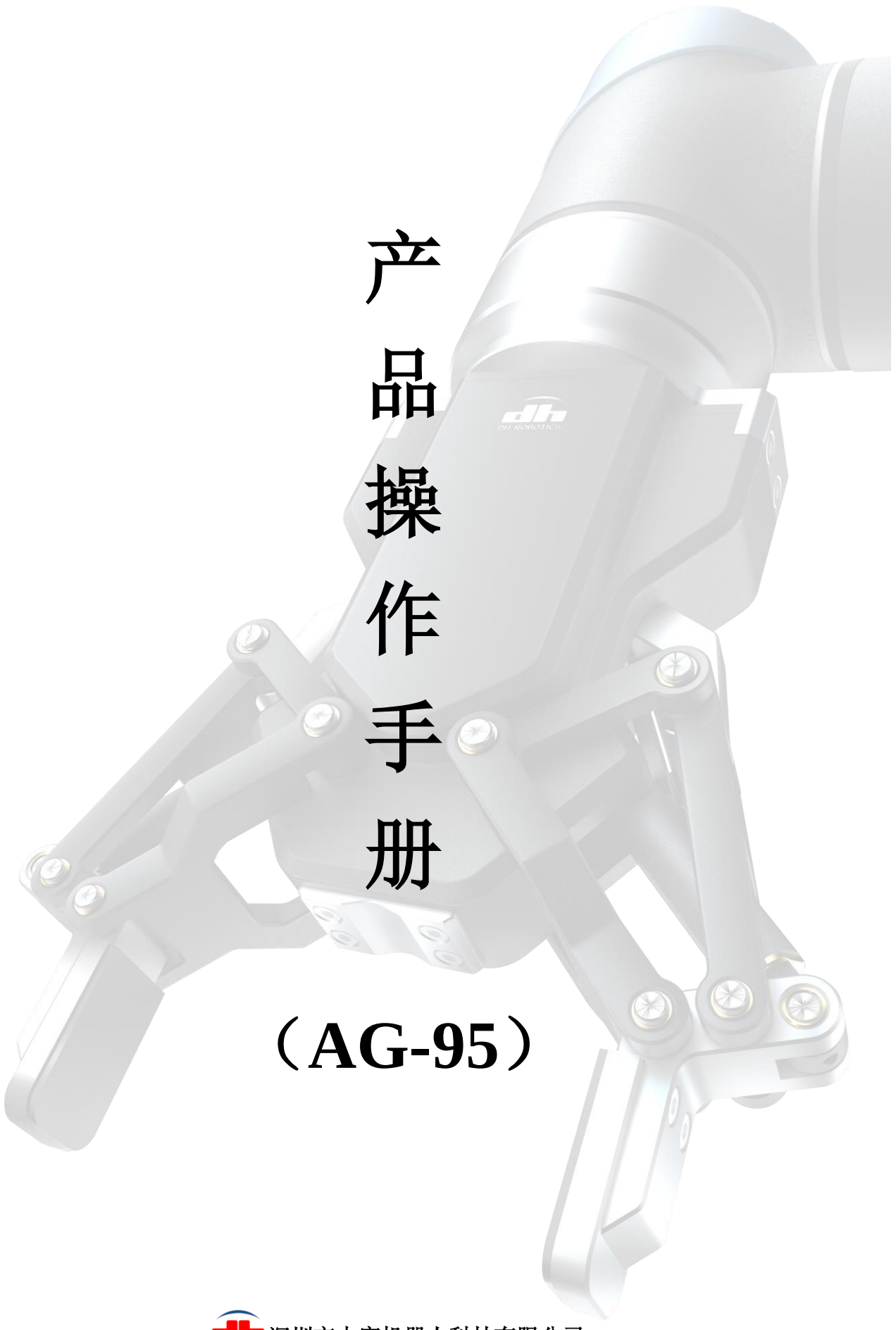




产 品 操 作 手 册

(AG-95)



深圳市大寰机器人科技有限公司



目录

目录	2
版权声明	5
1 概述	7
1.1 AG-95 夹爪概述	7
1.1.1 AG-95 行程概述	8
1.1.2 AG-95 夹持方式概述	8
1.1.3 AG-95 设置与控制	10
1.2 安全说明	11
1.2.1 警告	12
1.2.2 预期用途	12
2 结构	13
2.1 结构简介	13
2.2 夹爪结构参数	13
2.3 行程位置与夹爪伸长量关系	14
2.4 标配法兰参数	15
2.5 夹爪扩展连接	17
2.5.1 法兰扩展孔位	17
2.5.2 手指扩展孔位	17
2.5.3 工件靠垫扩展孔位	19
3 安装	21
3.1 产品清单	21
3.2 机械安装	22
3.3 电气安装	24
3.3.1 连接方式	24
3.3.2 航空插头 Pin 脚定义	25
3.3.2.1 CAN2.0A 连接	25
3.3.2.2 RS485 连接	26
3.3.2.3 8PIN 连接	26
4 通讯与控制	28
4.1 通讯总览	28
4.2 通讯协议转换器	29
4.2.1 工作模式选择	29
4.2.2 参数配置模式	30
4.2.3 USB 模式	31
4.2.4 TCP 客户端模式	31
4.2.5 TCP 服务器端模式	32
4.2.6 RS485 模式	33
4.2.7 I/O 模式	34
4.2.8 CAN2.0A 模式	37
4.3 调试软件的安装与使用	38
4.3.1 总览	38



4.3.2 软件安装.....	38
4.3.3 用户界面.....	41
4.3.4 夹爪连接.....	42
4.3.4.1 组成及简介.....	42
4.3.4.2 连接模式及端口设置.....	43
4.3.4.3 通讯控制及状态显示.....	44
4.3.5 夹爪控制.....	46
4.3.6 参数设置区.....	47
4.3.6.1 组成及简介.....	47
4.3.6.2 夹爪参数设置.....	48
4.3.7 夹爪设置教程.....	48
4.3.7.1 设置初始化自动反馈.....	48
4.3.7.2 夹爪 ID 设置.....	49
4.3.7.3 夹爪 CAN 波特率设置	50
4.3.7.4 I/O 模式相关参数设置	50
4.3.7.5 通讯协议转换器参数配置.....	51
4.4 控制逻辑.....	53
4.4.1 命令报文格式.....	54
4.4.2 命令总览.....	55
4.4.3 命令详解.....	56
4.4.3.1 初始化（Initialization）命令	56
4.4.3.2 夹持力/外撑力（Force）命令.....	57
4.4.3.3 位置（Position）命令.....	58
4.4.3.4 夹爪夹持状态反馈（Feedback）命令.....	58
4.4.3.5 掉落检测（Drop Detection）命令	59
4.4.3.6 查询固件版本号（Version）命令.....	59
4.4.3.7 I/O 模式（I/O Mode）命令	60
4.4.3.8 CAN ID 命令	61
4.4.3.9 CAN 波特率 命令	62
4.4.3.10 RS485 命令	63
5 机器人插件.....	64
5.1 优傲机器人插件.....	64
5.1.1 插件安装（UR+ CB 系列）	64
5.1.2 机器人设置（UR+ CB 系列）	66
5.1.3 插件使用说明（UR+ CB 系列）	69
5.1.4 插件安装（UR+ e 系列）	73
5.1.5 机器人设置（UR+ e 系列）	76
5.1.6 插件使用说明（UR+ e 系列）	77
5.1.7 脚本命令（UR+ CB 系列及 e 系列通用）	79
5.2 韩华机器人插件.....	79
5.2.1 插件安装.....	79
5.2.2 机器人设置.....	82
5.2.3 插件使用说明.....	83
5.2.4 脚本命令.....	85



5.3 遨博机器人插件.....	86
5.3.1 插件安装.....	86
5.3.2 机器人设置.....	87
5.3.3 插件使用说明.....	88
5.3.4 脚本命令.....	90
6 维护	91
6.1 日常清洁.....	91
6.2 指尖更换.....	92
6.3 定期检查、护理.....	92
6.4 零部件货号.....	94
7 常见问题解决方法.....	95
7.1 夹爪指示灯含义.....	95
7.2 常见问题解答.....	95
8 证书与认证.....	97
9 质保与声明.....	100
10 联系我们.....	101

版权声明

深圳市大寰机器人科技有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。

本手册的版权归深圳市大寰机器人科技有限公司所有。未得到深圳市大寰机器人科技有限公司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

我们定期检查本说明书中的内容，在后续版本中会有必要的修正。但不可避免会有一些错误之处，欢迎提出改进的意见。

我们保留在不事先通知的情况下进行技术改进的权利。



修订履历

序号	版本	内容	发行日期
1	1.0	首次发行	

1 概述

在本手册以下术语“AG-95 夹爪”，“AG-95”，“AG-95 电动夹爪”，“AG-95 两指自适应夹爪”，“AG-95 手爪”均指代大寰机器人两指自适应夹爪。

大寰机器人两指自适应夹爪是适用于工业领域的一种外围设备，用于快速准确地拾取、夹持、放置并处理各种形状大小的物体。

注意

- 本手册中在接下来的章节介绍了两指自适应夹爪的主要特点，每个功能在手册的相应章节中作了详细说明。在尝试使用两指自适应夹爪进行任何操作之前，请务必阅读安全指南。

注意

- 本手册中在接下来的章节使用公制单位，除非另有规定，否则所有尺寸均以毫米为单位。

1.1 AG-95 夹爪概述

大寰机器人 AG-95 电动夹爪拥有两个自适应平行机械关节手指（后指代关节手指），每个关节手指由多个连杆机构和一个弹簧组成，如图 1.1 所示。关节手指可以与一个物体进行多达 5 个接触点的接触。关节手指采用欠驱动控制方式驱动，使得电机比关节的总数要少。这种设计简化了抓取的控制方式，使关节手指可以自动适应它们所抓取的物体形状。



图 1.1 AG-95 电动夹爪外观图

AG-95 电动夹爪的具体参数在表 1.1 中详细列出。

表 1.1 AG-95 电动夹爪硬件参数

性能参数	
最大推荐负载	3-5kg*
手指开合行程（编程可调）	0-95mm
抓持力（编程可调）	45-160N
最快手指开合速度	190mm/s
自身重量	1kg
手指重复定位精度	0.03mm
通讯协议	TCP/IP, USB2.0, RS485, I/O, CAN2.0A, EtherCAT（选配）
工作电压	24V DC±10%
工作温度范围	0~50℃

注：*取决于抓取物体的形状及接触面摩擦力。抓取物体的重心偏离也会影响到负载。如有疑问请联系我们。

1.1.1 AG-95 行程概述

AG-95 电动夹爪行程定义为：在适配手爪默认的标准指尖时，夹爪完全闭合时指尖距离为 0mm，夹爪完全打开后指尖水平间距为 95mm，如图 1.2 所示。在运动过程中，两关节同步对称运行，在运动过程中关节手指可在指定位置停止。

当夹持工件尺寸超过 AG-95 最大夹持位置时，用户可根据实际情况变更关节手指，从而满足夹持要求，具体指尖变更方式请参见 [2.5.2 手指扩展孔位](#)。

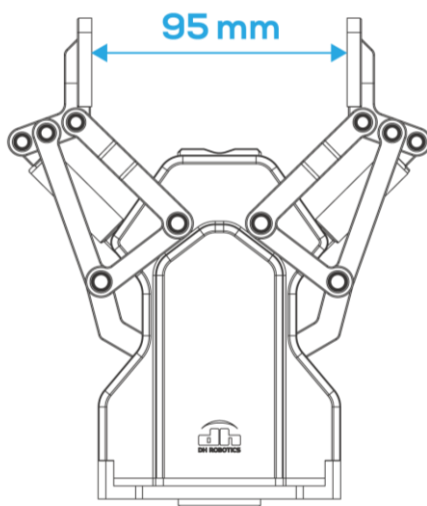


图 1.2 AG-95 电动夹爪正面图

1.1.2 AG-95 夹持方式概述

AG-95 电动夹爪的两指夹持机构会根据被夹持物体的形状自动采用平行夹持或包络夹

持两种夹持方式，实现稳定抓取，如图 1.3 所示。

说明

• 您可以通过各种通讯方式（提供 CAN 总线，TCP/IP, RS485, IO 等通讯方式）发送不同的指令对夹爪进行控制。采取平行夹持或是包络夹持则是由手指自动适应物体形状被动决定的，如图 1.3 所示。夹持方式的影响因素如下：

- 零件的几何形状；
- 零件与夹持物体的相对位置。

注：选择相同的部件、不同的抓取位置，会导致不同的夹持方式。

包络夹持

平行夹持

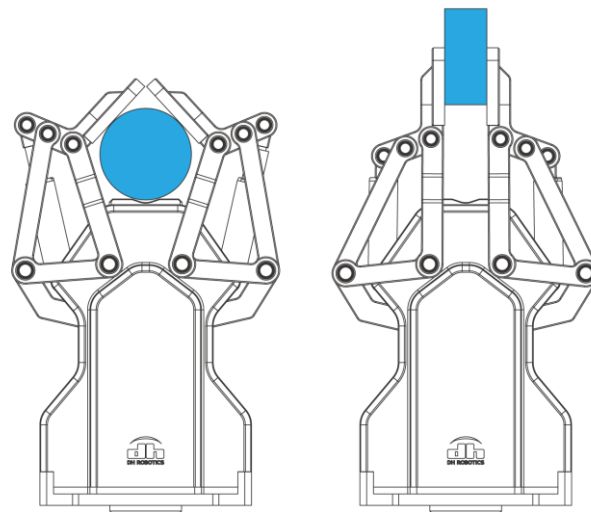


图 1.3 两种不同夹持方式

夹持方式的分界位置您可参照夹持方式分界图，以临界高度作为区分。临界高度为工作靠垫到指骨的距离，如表 1.2 和图 1.4 所示。列举了三种情况：

夹持分界位置说明

- 夹持宽度为 20.0mm 时，大于临界高度 14.0mm 为平行夹持，小于临界高度 14.0mm 为包络夹持。
- 夹持宽度为 30mm 时，大于临界高度 16.4mm 为平行夹持，小于临界高度 16.4mm 为包络夹持。
- 夹持宽度为 50mm 时，大于临界高度 12.8mm 为平行夹持，小于临界高度 12.8mm 为包络夹持。

表 1.2 夹持方式分界表

夹持宽度 W(mm)	临界高度 H(mm)
20	14
30	16.4
50	12.8

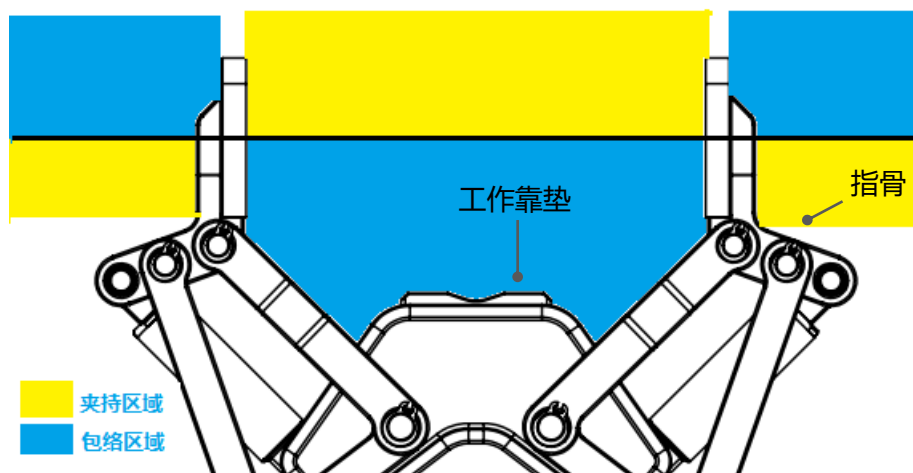


图 1.4 夹持方式分界图

注意

- 当物体接触到关节手指上段指骨时进行平行夹持。相反地，对于包络夹持，物体必须先与关节下段指骨接触。
- 为了确保稳定性，在进行包络夹持时，物体应该与握持器手掌贴靠。

AG-95 电动夹爪也提供**外撑**抓取功能，外撑力可以通过命令调节。抓取时，可以从物体内部中空的部分用手指的外侧施加压力，抓取比如轴承类等中空物体，如图 1.5 所示。有关夹爪外撑抓取的详细控制命令请参见 [4.4.3.2 夹持力/外撑力 \(Force\) 命令](#)。

外撑（内部抓持） 夹持（外部抓持）

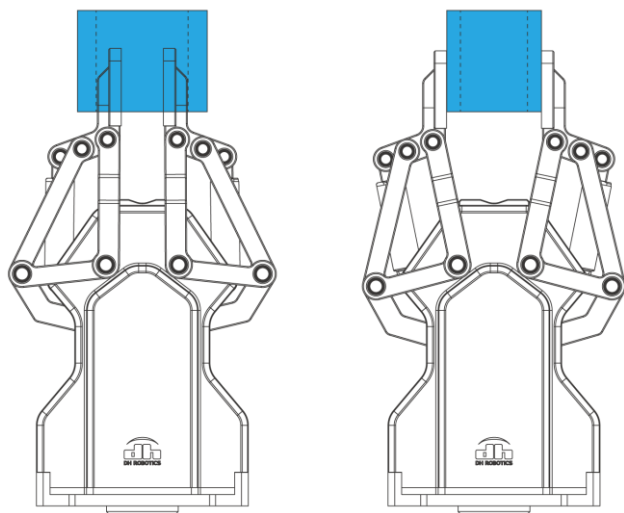


图 1.5 两指内外抓持方式

1.1.3 AG-95 设置与控制

通讯协议转换器是为了 AG-95 手爪支持不同通讯协议接口，使用者可根据连接设备实际情况或使用习惯，可以选择 TCP/IP、RS485（自由协议）、USB、CAN2.0、IO、EtherCAT

（需单独订购）等控制方式，详细通讯资料可参见 [4.2 通讯协议转换器](#)，夹爪标准连接方式请参见 [3.3.1 连接方式](#)，机器人软件包请参见 [5 机器人插件](#)。

AG-95 电动夹爪控制器内部集成有 CAN 或 RS485 通讯方式（出厂时可选）两种通讯方式。夹爪通过一根 4PIN 航插线连接到通讯协议转换器上，通讯协议转换器与控制器相连。

注意

- 如需将夹爪直连到机器人末端航插口，需要保证机器人末端供电电压 24V，电流至少大于 1A，否则夹爪无法达到标准夹持力，连接时请参见 [3.3.2 航空插头 PIN 脚定义](#)。
- 直连末端问题可以直接联系大寰机器人以获得更多支持。

夹爪安装分机械连接和电气连接，详细资料可参见 [3 安装](#)，夹爪机械连接标准件以及特定孔位资料请参见 [2.4 标准法兰参数](#)，[2.5.1 法兰扩展孔位](#)。

AG-95 电动夹爪在进行夹持工作时，针对不同物体，可通过调节位置和抓取力来完成夹持作业。当夹爪通过力控模式抓取工件时，如果工件滑落，手指为满足预设夹持力，会继续闭合夹紧。在默认设置下，当行程变动超过 5mm（可设置），则视为工件掉落，夹爪反馈掉落信号。

1.2 安全说明

警告

- 在操作 AG-95 两指自适应夹爪之前，操作者必须阅读并理解以下手册中的所有指令。

说明

“操作者”一词是指任何负责对两指自适应夹爪进行以下操作的人员：

- 安装
- 控制
- 维护
- 检查
- 校准
- 编程

本手册提供了 AG-95 电动夹爪及其相关产品从安装到操作以及后期组件/配件替换的方法和标准。

本手册中的图像和现场照片是操作者根据现场实际情况设计与拍摄的，它们与交付的产品之间可能存在差异。

1.2.1 警告

注意

- 任何在不遵守这些警告的情况下使用夹爪都是不合适的，可能会对设备和人员造成伤害。

警告

- 在操作机器人与夹爪之前，夹爪需要妥善固定。
- 不要安装或操作损坏或缺少部件的夹爪。
- 确保在夹爪和机器人两端的所有线缆都是长度足够的、安全的。
- 始终满足手册指导的电气连接要求。
- 在初始化夹爪的例程之前，确保夹爪上没有已经抓住的物件。
- 根据您的应用通过程序设置对应的夹持力和位置。
- 开着电源时，手指和衣服要远离夹爪。不要对人或动物使用夹爪。
- 确保夹爪关节开合，有足够的空间来自由活动。
- 任何撞击将释放大量的动能，这些动能比高速和高有效负载情况下的高得多，高速运动的自动化设备或机器人会带有大量的动能，可能会使夹爪对使用人或旁观者造成撞击伤害。

警告

任何与拟定用途相违的用途或应用都是不允许的。这包括但不限于以下内容：

- 用于潜在性爆炸环境中。
- 用于医疗和生命攸关的应用中。
- 未作风险评估就使用的。
- 评估的抓取负载、性能等级上不合格就使用的。
- 安全功能的表现不充分就使用的。
- 作为攀登用具使用的。
- 在允许的操作参数范围之外进行操作。

风险评估及最终申请：

AG-95 两指自适应夹爪可用于协作机器人、工业机器人和一般自动化设备的领域。但最终项目中使用的机器人、夹具和任何其他设备都必须进行风险评估，机器人集成商应确保所有当地的安全措施和法规都能得到遵守。

根据应用的不同，可能存在人身风险和设备风险。例如，夹爪抓取的工件在运动过程中可能会对操作者及设备造成危险，请在必要的环境中设置额外的额外保护/安全措施。

1.2.2 预期用途

AG-95 两指自适应夹爪是工业化产品，拟用作抓取设备，或用于加工或传递零件或产品。

2 结构

2.1 结构简介

AG-95 两指自适应夹爪是一款先进的自适应两指夹爪机械手，具有 0-95mm 以及 15-95N 的大行程、大抓持力特性。可对关节手指位置、速度和抓取力进行精确控制，支持抓取不同软硬、不同重量的物体。采用多连杆结构设计的手指，可以进行平行、包络抓取，可适用于不同大小、形状的物体，从而使抓取更稳定，更安全。

下图（如图 2.1 所示）为 AG-95 夹爪结构示意图，标注了 AG-95 夹爪的各个组成部分，方便用户对 AG-95 夹爪的组成部分有相应的了解。

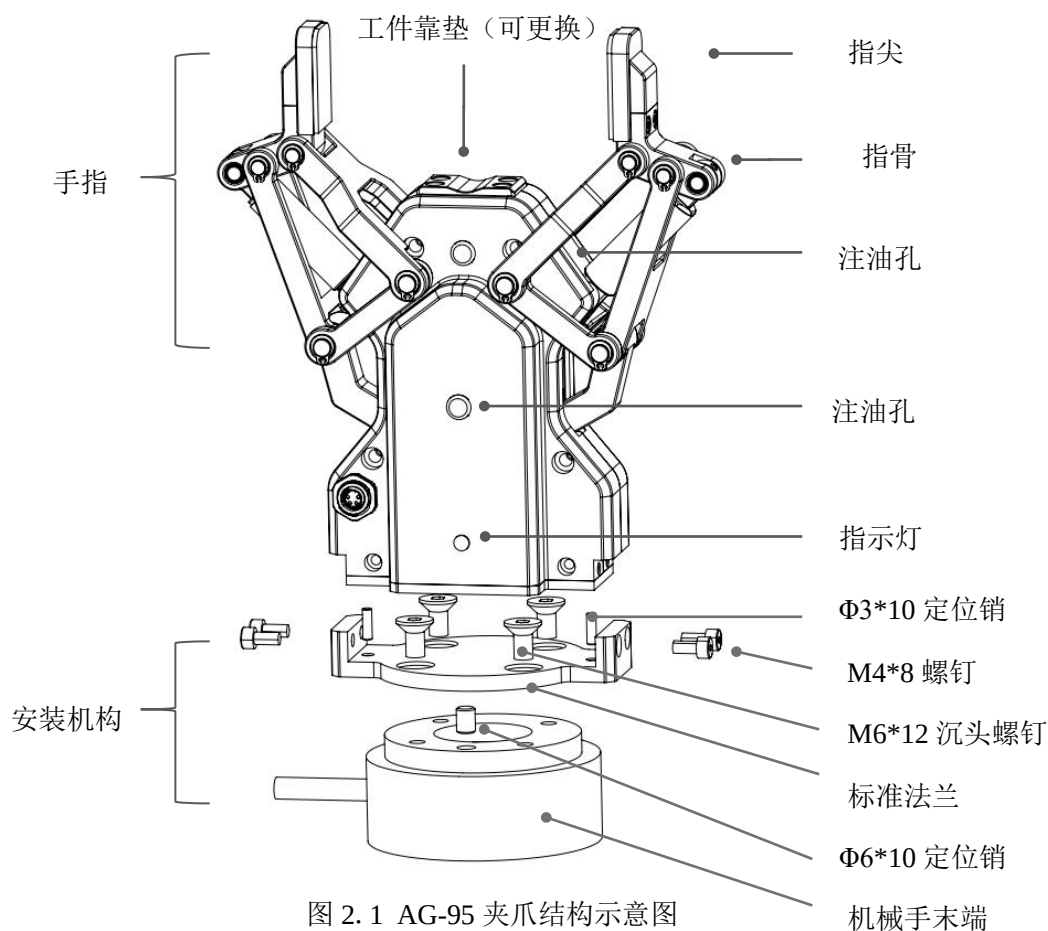


图 2.1 AG-95 夹爪结构示意图

2.2 夹爪结构参数

夹爪结构参数为夹爪的详细尺寸说明，您可以参照夹爪结构尺寸图对项目进行规划设计。

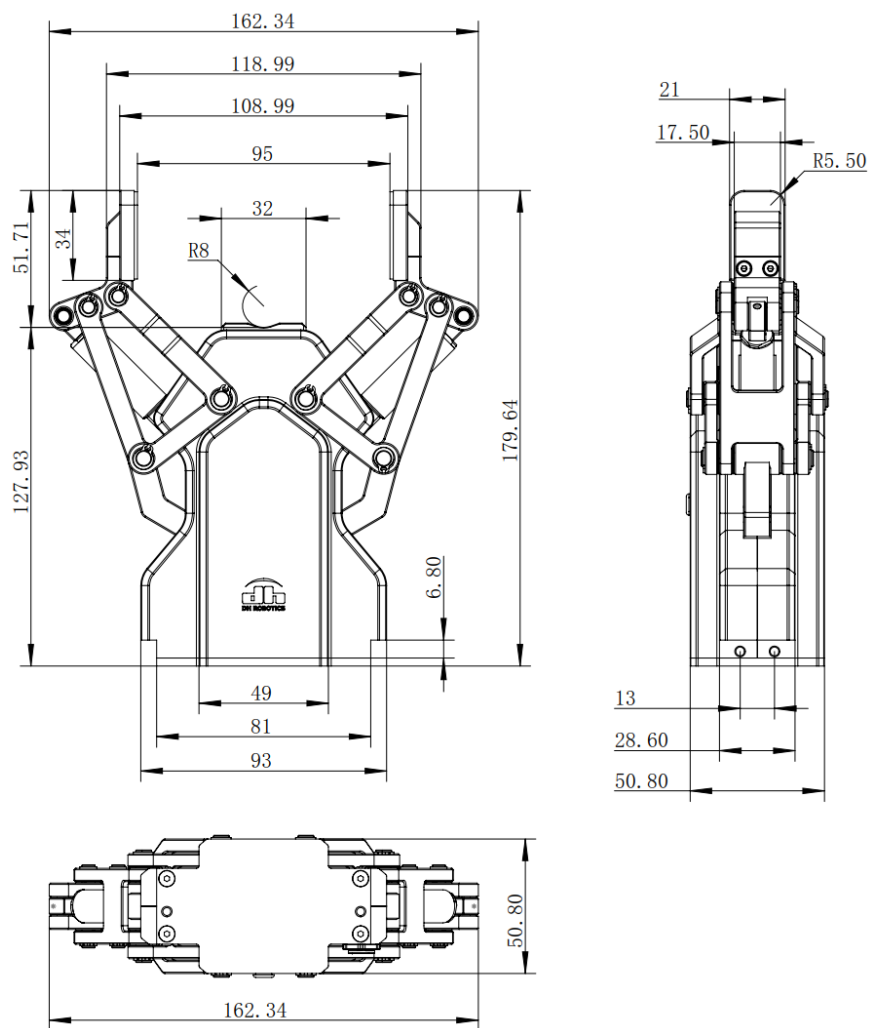


图 2.2 AG-95 尺寸图

2.3 行程位置与夹爪伸长量关系

通过了解行程位置与夹爪伸长量关系,您可以在实际项目中提前预知 AG-95 电动夹爪尺寸是否满足现场实际需要。夹爪张开状态尺寸图以及夹爪闭合状态尺寸如图 2.3(a) 和图 2.3(b) 所示。

夹爪整体高度与行程位置计算公式:

$$H = \sqrt{3025 - \left(\frac{L-16.8}{2}\right)^2} + 140.86$$

注: H : 夹爪整体高度; L : 夹持宽度

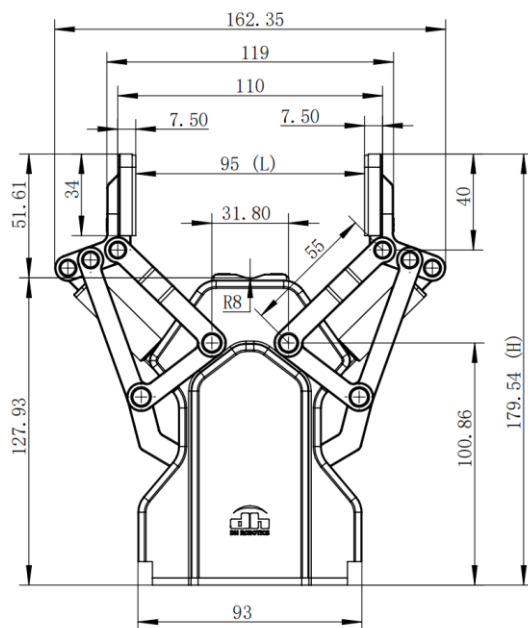


图 2.3(a) AG-95 夹爪张开状态尺寸图

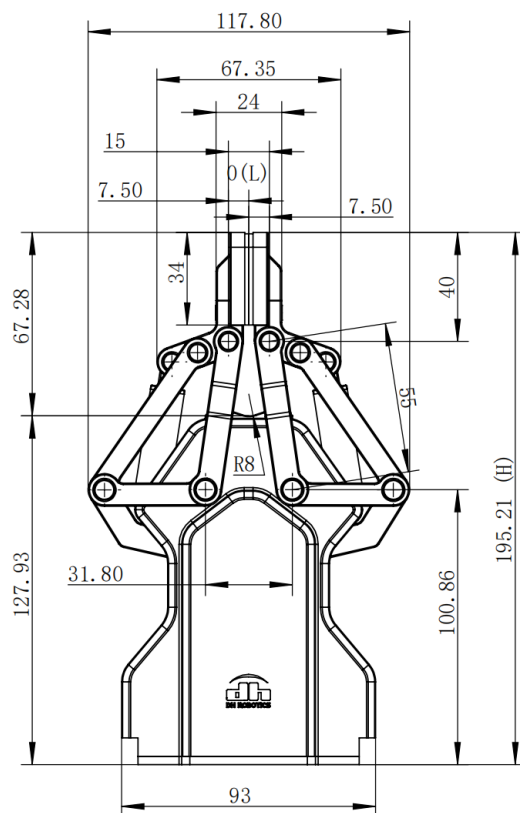


图 2.3(b) AG-95 夹爪闭合状态尺寸

2.4 标配法兰参数

法兰用于 AG-95 两指自适应夹爪和机械臂的连接。本公司提供了标准的标配法兰，三视图具体参数如图 2.4(a)、图 2.4(b)和图 2.4(c)所示。AG-95 两指自适应夹爪也支持定制法兰，

具体尺寸请参考 [2.5.1 法兰扩展孔位](#)。

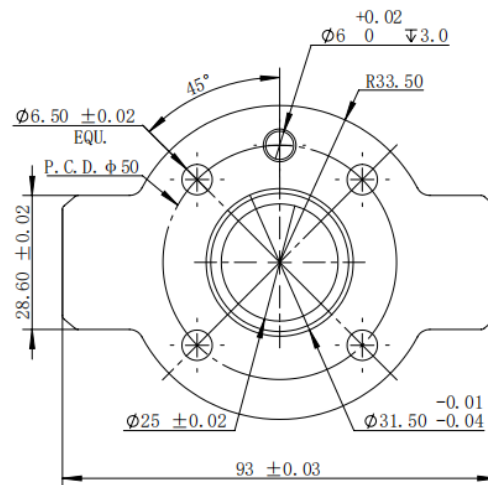


图 2.4(a) AG-95 标配法兰正面尺寸

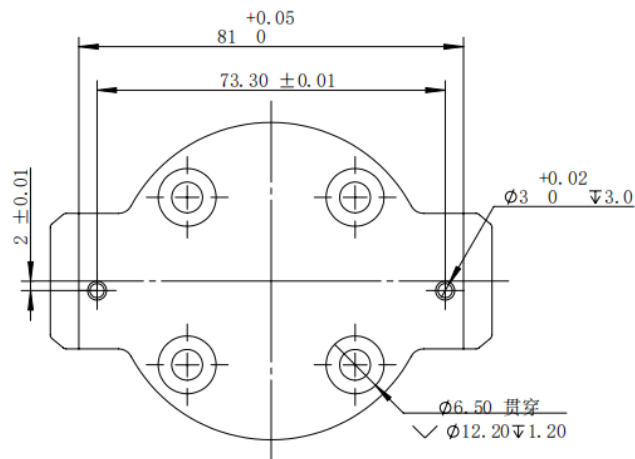


图 2.4(b) AG-95 标配法兰背面尺寸

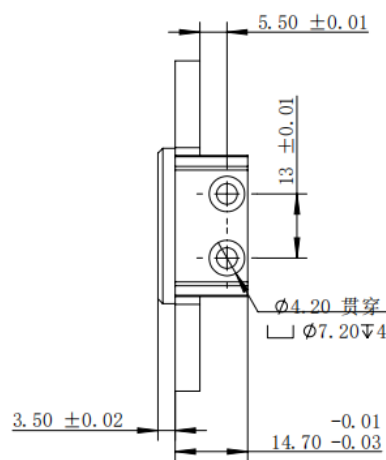


图 2.4(c) AG-95 标配法兰侧面尺寸

2.5 夹爪扩展连接

夹爪默认的适配的标准件如果不满足实际生产条件要求，您可以在以下三个方面对夹爪进行扩展连接。

夹爪扩展方式说明

- 通过扩展法兰对夹爪进行延伸。请参见 [2.5.1 法兰扩展孔位](#)。
- 通过不同款式的关节手指对夹爪进行延伸。请参见 [2.5.2 手指扩展孔位](#)。
- 通过对工件设计工件靠垫对夹爪进行延伸。请参见 [2.5.3 工件靠垫扩展孔位](#)。

2.5.1 法兰扩展孔位

安装夹爪时首先通过 $\Phi 6$ 定位销将标准法兰盘与机械手臂的末端进行精准定位，由 4 颗 M6*12 沉头螺钉将其固定。AG-95 夹爪由左右两侧 4 颗 M4*8 内六角螺钉与标准法兰连接固定。如标准法兰的定位销、法兰扩展孔位与机械手臂安装不匹配，可以根据机械手臂末端孔位进行定制适配。具体安装位置请参照图 2.5 所示。

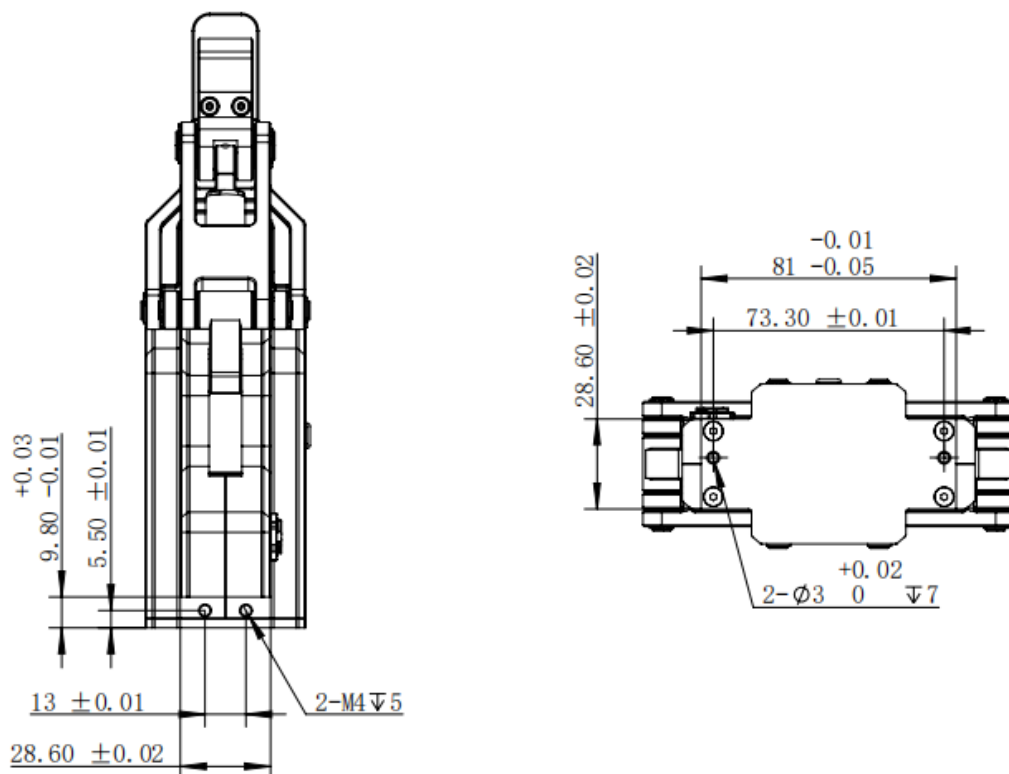


图 2.5 AG-95 法兰扩展安装尺寸

2.5.2 手指扩展孔位

AG-95 夹爪的标准手指由两颗 M3*6 螺丝固定在夹爪上，手指可以根据不同的工作需求定制，以达到在不同应用中稳定的抓取效果。具体的不同手指扩展型号可参考图 2.6，标准

手指根部连接部位具体参数如图 2.7 所示。标准手指扩展件如图 2.8(a) 和 2.8(b) 所示，用户可根据具体需求在此连接孔位上定制手指。

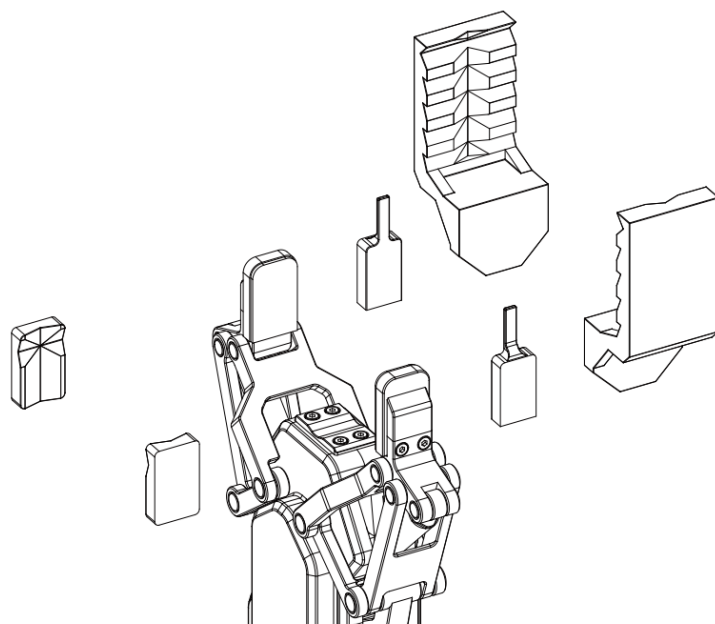


图 2.6 AG-95 手指扩展件

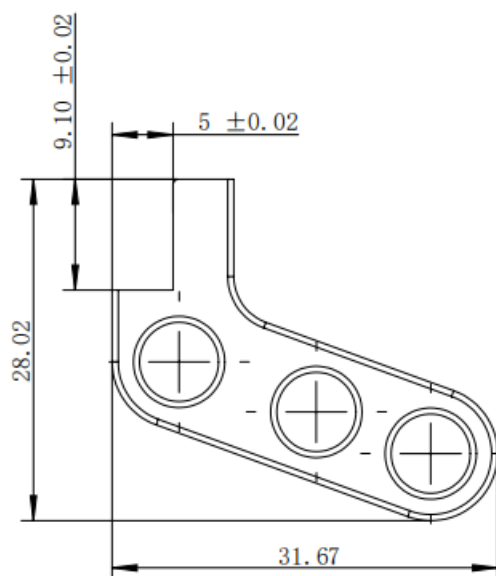


图 2.7 AG-95 手指扩展件尺寸

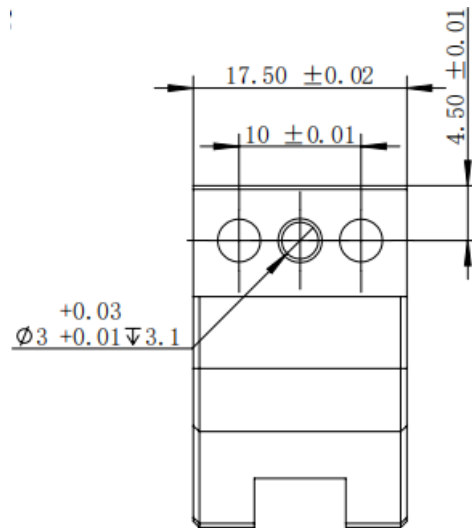


图 2.8(a) AG-95 手指扩展件内侧安装尺寸

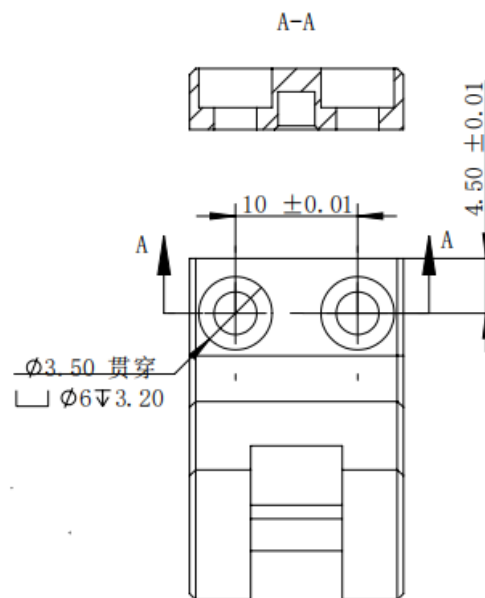


图 2.8(b) AG-95 手指扩展件外侧安装尺寸

2.5.3 工件靠垫扩展孔位

夹爪前端设计的工件靠垫配合手指可以提高工作区域的适应性。当夹爪夹取异形物件时，异型物件抵住靠垫，由手指完成复杂多变的包络夹取动作。具体安装位置如图 2.9(a) 所示，尺寸明细如图 2.9(b) 所示。

工件靠垫可以根据不同的工作环境需求进行替换。

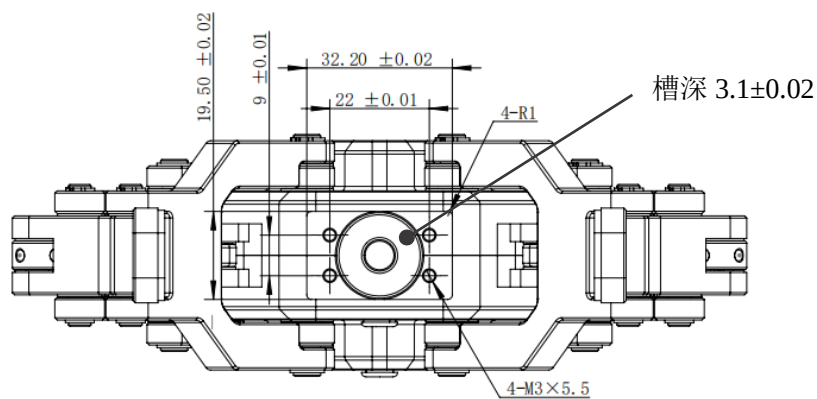


图 2.9(a) AG-95 工件靠垫安装位置

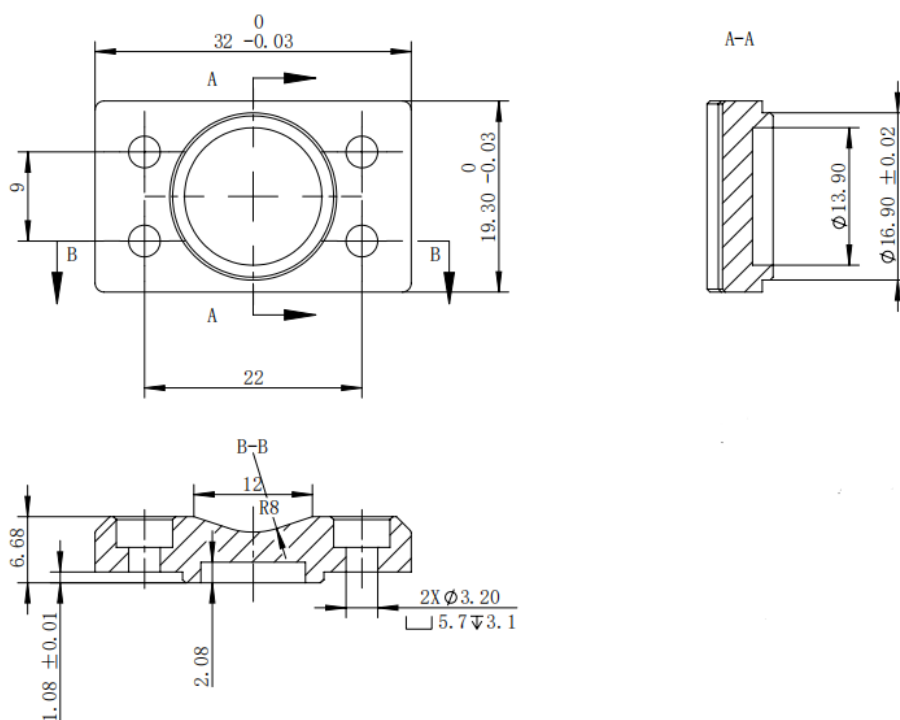


图 2.9(b) AG-95 工件靠垫尺寸

3 安装

3.1 产品清单

具体清单如表 3.1 所示。

表 3.1 产品清单

产品清单				
序号	名称/规格	数量/PCS	作用	图片
1	AG-95 夹爪	1	支持不同软硬、不同重量的物体抓取	
2	通讯协议转换器	1	将几种常用通讯接口转换为夹爪的 CAN 总线接口协议	
3	数据 U 盘	1	含调试软件、插件、通讯协议等资料	
4	标准法兰	1	法兰用于 AG-95 两指自适应夹爪和底盘的连接	
5	电源线	1	提供夹爪 DC24V 电源	

6	航插线	1	用于电信号通讯，连接夹爪和通讯协议转换器（或信号输出设备）	
7	USB 线	1	用于串口通讯，连接通讯协议转换器与 PC/PLC/机器人	
8	网线	1	用于 TCP/IP 通讯，连接通讯协议转换器与 PC/PLC/机器人	
9	安装工具包	1	接线端子×4、Φ3*10 定位销×2、Φ6*10 定位销×1、M6*12 沉头螺钉×4、M4*8 螺钉×4、内六角扳手×2	

3.2 机械安装

第一步：如图 3.1 所示，将标准法兰安装在机械手臂末端。

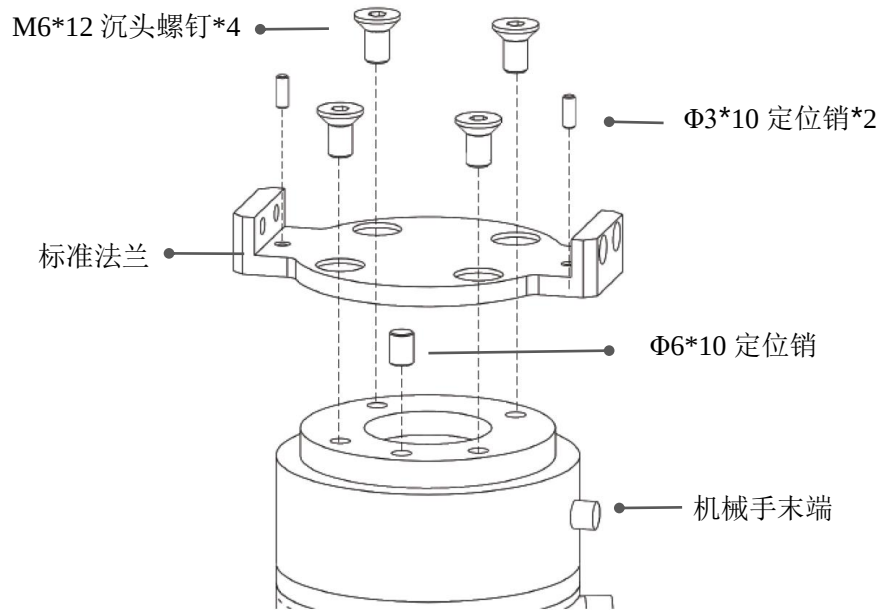


图 3.1 安装标准法兰

第二步：如图 3.2 所示，将 AG-95 夹爪安装在法兰盘上，并锁紧两侧螺丝。

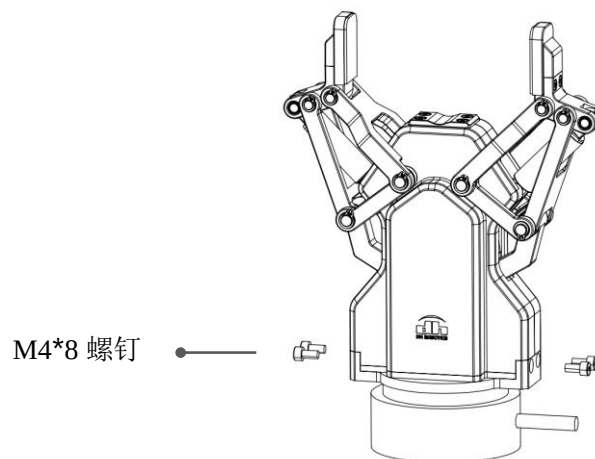


图 3.2 安装 AG-95 夹爪

夹爪安装方式说明

- 安装 $\Phi 6*10$ 定位销，将法兰与机械手末端精准定位。
- 锁紧 M6*12 沉头螺钉，将法兰固定。
- 安装 $\Phi 3*10$ 定位销，为 AG-95 夹爪提供定位。

3.3 电气安装

3.3.1 连接方式

AG-95 两指自适应夹爪，采用 CAN 总线通讯方式进行通讯，它支持 CAN2.0A 版本。对于不支持 CAN 总线的环境，我们在产品清单（如表 3.1 所示）提供了通讯协议转换器，用于将其他通讯协议 (USB、TCP/IP、RS485、I/O 等) 转换到 CAN2.0A，从而支持不同的通讯协议与控制器 (PC/PLC/机器人) 连接。如果系统本身支持 CAN 总线，您也可以直接将夹爪连接到系统，而不需要使用通讯协议转换器。

夹爪电气连接说明

- 使用我司提供的航插线缆连接夹爪与通讯协议转换器。
- 将电缆弯曲的一端插入夹具端；将电缆的直端插入转换器。
- Ethernet、RS485、USB、IO、CAN 以及电源的接口已经分别在通讯协议转换器侧板上标出，用户可根据需求将相应端口与控制器相连。

您可参照电气连接示意图对夹爪进行通信连接（如图 3.3 所示）

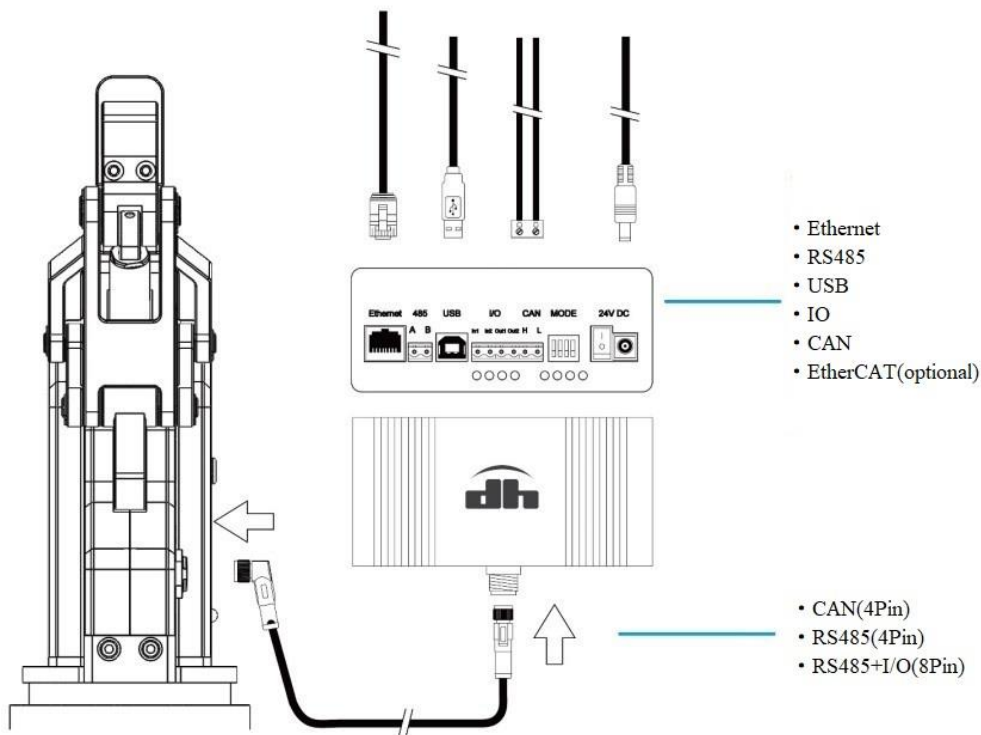


图 3.3 电气连接示意图

我们以 Ethernet 连接为例，对通讯连接转换器进行连接，如图 3.4 所示。

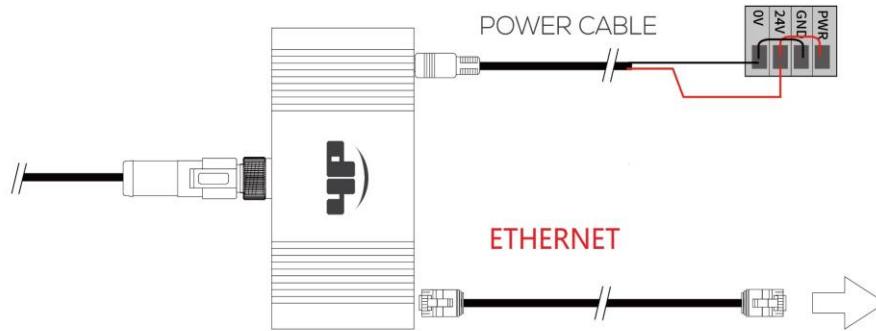


图 3.4 Ethernet 连接说明图

Ethernet 连接说明

- 将电源电缆的黑色线缆连接至电源 0V 电源端。
- 将电源电缆的红色线缆连接至电源 24V 电源端。
- 将以太网线连接通讯协议转换器与机器人控制器/上位机接口。

3.3.2 航空插头 Pin 脚定义

3.3.2.1 CAN2.0A 连接

航空插头用于 CAN 2.0A，4 Pin（标准配置）连接，其引脚定义如图 3.5 所示，具体引脚文字说明如表 3.2 所示。

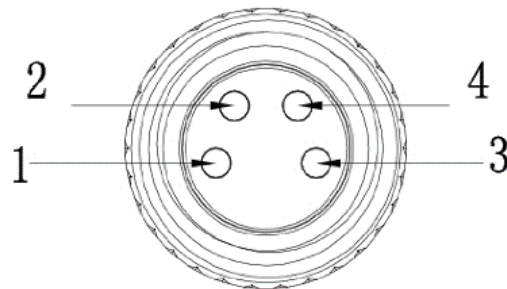


图 3.5 CAN2.0A 引脚定义

表 3.2 CAN2.0A 引脚文字说明表

引脚编号	功能说明
1	CAN_L
2	GND 电源负极
3	CAN_H
4	24V 电源正极

3.3.2.2 RS485 连接

航空插头用于 RS485，4 Pin（标准配置）连接，其引脚定义如图 3.6 所示，具体引脚文字说明如表 3.3 所示。

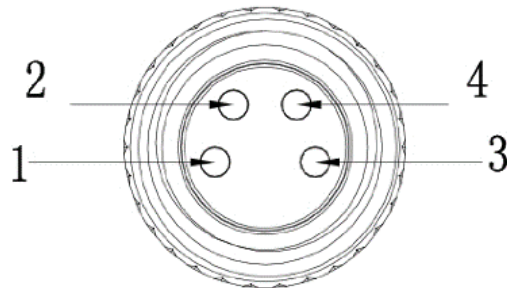


图 3.6 RS485 引脚定义

表 3.3 RS485 引脚文字说明表

针脚编号	功能说明
1	485_B
2	GND 电源负极
3	485_A
4	24V 电源正极

3.3.2.3 8PIN 连接

夹爪和通讯协议转换器外部的航插连接器引脚定义如图 3.7 所示，具体引脚文字说明如表 3.4 所示。

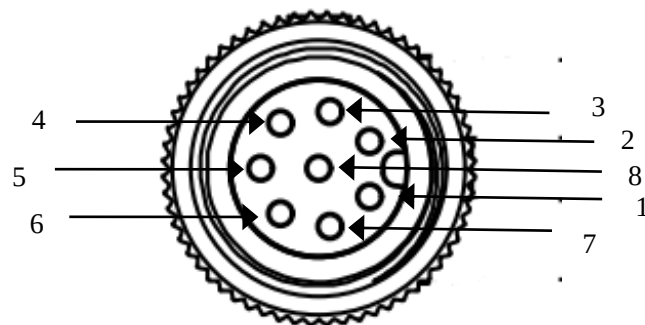


图 3.7 8PIN 引脚定义

表 3.4 8PIN 引脚文字说明表

引脚编号	功能说明
1	CAN_H
2	CAN_L
3	INPUT 1
4	INPUT 2
5	24 V
6	OUTPUT 2
7	OUTPUT 1
8	GND

4 通讯与控制

4.1 通讯总览

如 [3.1 产品清单](#) 所示，一套标准的产品主要由 AG-95 夹爪本体，通讯协议转换器及配套线材组成。

夹爪本体标配的通讯接口为 CAN 总线接口，引脚定义请参照 [3.3.2 航空插头 Pin 脚定义](#)，为了拓展夹爪的通讯接口，为其配备了一个通用于夹爪的通讯协议转换器，进而将几种常用通讯接口转换为夹爪本体的 CAN 总线接口协议。

夹爪的通讯结构如图 4.1 所示（以标准选项 CAN 总线为示例，RS485 操作类似）：

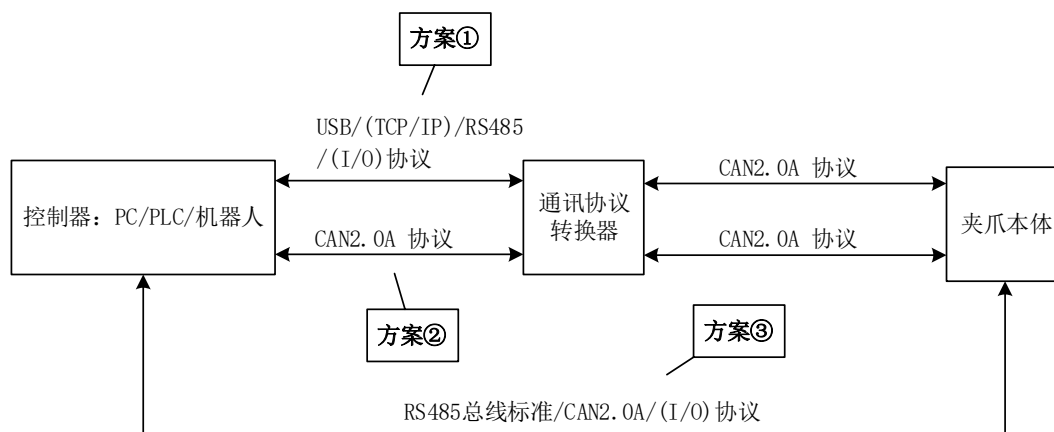


图 4.1 夹爪通讯总览图

控制夹爪主要有三种连接方案，如下所示。

夹爪连接方案说明

- **方案①**：夹爪通过航插线与通讯转换器相连，通讯转换器将 TCP/IP, RS485, I/O, Modbus, EtherCAT（可选）等协议转换成 CAN 协议与控制器相连。
- **方案②**：通讯转换器作为 CAN 协议的中转站，此时夹爪和控制器直接通过 CAN 协议通讯。此时通讯协议转换器只作为连接使用，不起到协议转换作用。
- **方案③**：控制器可通过航插线与夹爪自带的接口连接，采用 RS485 总线标准（可选 4Pin 和 8Pin）/CAN2.0A/（I/O）协议。在此模式下可以不经通讯协议转换器直接连接。

夹爪基本通讯逻辑说明

- **成功接收反馈：**为了确认用户的命令是否发送成功，夹爪会在成功接收命令后，反馈相同的数据。在开发过程中，通过判断发送数据和接收数据是否一致，可以确定数据传输的正确性。
- **初始化成功自动反馈：**夹爪初始化成功后，是否返回反馈数据可以通过指令进行控制。夹爪出厂时默认初始化成功自动返回反馈数据，即默认初始化成功时自动反馈。
- **初始化命令可被打断：**初始化过程中可被初始化命令打断，即初始化过程中再次发送初始化，将打断上一次初始化过程并再次开始新一次的初始化过程。建议用户通过查询初始化成功标志，来避免在正常情况下频繁发送初始化命令。
- **位置命令可被打断：**当发送一个位置移动命令后，在夹爪运动过程中又发送了另一个位置移动命令，那么夹爪将会打断当前位置移动命令，执行新的位置移动命令。建议用户通过查询位置状态标志，判断夹爪运动结束后再发送新的命令。
- **保证设置的成功性：**在设置 CAN ID，CAN 波特率，I/O 模式参数的命令时，由于存在较长的等待时间，不会在接收到命令立即返回，而是在完成设置并写入存储后反馈。您需要在设置后等待反馈 5S 左右，若 5S 后未接收到返回指令，可以检查下接线连接并重新进行设置。
- **命令间隔：**为保证夹爪运行的安全性，建议命令与命令之间的发送间隔在 50ms 以上。
- **掉落检测：**夹爪重复性精度高，但是当物体直径小于 5mm 时，不能保证可以正确识别掉落状态。

详细了解 AG-95 夹爪的通信步骤，请查阅下面的几个章节。如何使用通讯协议转换器，请查阅下一章节 [4.2 通讯协议转换器](#)。如何使用调试软件，请查阅 [4.3 调试软件的安装与使用](#)。如何使用机器人插件，请查阅 [5 机器人插件](#)。

4.2 通讯协议转换器

通讯协议转换器（CTS-B1.0）可完成 AG-95 夹爪的通讯转换的需求，以此达到在不同的通讯协议下控制夹爪的需求。通讯协议转换器（CTS-B1.0）可以将其他通讯协议（USB、TCP/IP、RS485、I/O 等）转换到 CAN2.0A，从而支持使用不同的通讯协议控制器（PC/PLC/机器人）连接。

在使用通讯协议转换器前，您需要了解如何设置不同的工作模式。在此章节中，您将学习到在硬件上如何设置不同的工作方式。

4.2.1 工作模式选择

通讯协议转换器（CTS-B1.0）的工作模式主要通过拨码开关进行选择设置。通讯协议转换器（CTS-B1.0）具有一个四位拨码开关，如图 4.2 所示。开关序号排序从左依次为 1 2 3 4 位。

开关向上作为“ON”状态，标识为 1；开关向下作为“OFF”状态，标识为 0。



图 4.2 拨码开关示意图

如模式序号为 1 时，从左（即 1 位）开始，开关状态依此为 1 0 0 0。

拨码开关状态对应的工作模式如表 4.1 所示。

表 4.1 拨码开关状态表

开关状态(模式序号)	工作模式	开关状态(模式序号)	工作模式
0 0 0 0 (0)	参数配置模式	0 0 1 0 (4)	RS485 模式
1 0 0 0 (1)	USB 模式	1 0 1 0 (5)	RS485 的 MODBUS 模式
0 1 0 0 (2)	TCP 客户端模式	0 1 1 0 (6)	IO 模式
1 1 0 0 (3)	TCP 服务器模式	1 1 1 0 (7)	CAN2.0A 模式

警告

- 用户在修改了拨码开关工作模式后，需要在不接 USB 线的情况下，重启通讯协议转换器（CTS-B1.0）才能生效。
- 用户在使用夹爪时，需要先将线连接完成后，再启动通讯协议转换器（CTS-B1.0）电源。（通讯协议转换器（CTS-B1.0）在启动过程中会自行查找电爪）。
- 各模式有自己的默认参数，根据默认参数即可快速使用。

4.2.2 参数配置模式

当您把拨码开关设置为 0 0 0 0 时，通讯协议转换器为参数配置模式，如表 4.2 所示。

表 4.2 参数配置模式

开关状态(模式序号)	工作模式
0 0 0 0 (0)	参数配置模式

在该模式下，您可通过电脑上位机软件对通讯协议转换器的模式参数进行设置，如修改通讯协议转换器 TCP 服务器的 IP 地址等。在 U 盘里提供电脑调试软件，具体请查阅 [4.4 调试软件的安装与使用](#)。

若需要将通讯协议转换器设置为参数配置模式，则按以下步骤来操作（在该模式下需要的部件：夹爪，USB 线，电源线，通讯协议转换器，具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 在电脑上安装上位机 USB 驱动程序，当您安装成功时，Windows 系统设备管理器下 COM 分类下将显示“STMicroelectronics Virtual COM Port”开头的 COM 设备。
2. 通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源。
3. 确保通讯协议转换器电源开关关闭，且 USB 线未连接。
4. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 0 0 0 0（四个拨码开关全部向下）。
5. 开启通讯协议转换器电源，并通过 USB 线连接通讯协议转换器和电脑即可。

若未成功，请检查是否操作正确。

当您成功进入设置模式后，即可通过电脑上位机软件进行参数的配置，具体配置过程可参照后文 [4.4 调试软件的安装与使用](#)。

4.2.3 USB 模式

当您把拨码开关设置为 1 0 0 0 时，通讯协议转换器为 USB 模式，如表 4.3 所示。

表 4.3 USB 模式

开关状态(模式序号)	工作模式
1 0 0 0 (1)	USB 模式

在该模式下，可通过 USB 方式控制夹爪。

若需要将通讯协议转换器设置为 USB 模式，则按以下步骤来操作（在该模式下需要的部件：USB 线，航插线，DC 电源线，夹爪，通讯协议转换器，具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 在电脑上安装上位机 USB 驱动程序，当您安装成功时，Windows 系统设备管理器下 COM 分类下将显示“STMicroelectronics Virtual COM Port”开头的 COM 设备。
2. 通讯协议转换器与夹爪通过航插线相连，通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源。
3. 确保通讯协议转换器电源开关关闭，且 USB 线未连接。
4. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 1 0 0 0（拨码开关 1 向上 2 3 4 向下）。
5. 开启通讯协议转换器电源，通过 USB 线连接通讯协议转换器和控制设备即可。

若未成功，请检查是否操作正确。

当您成功进入 USB 模式后，即可通过上位机软件或其他控制设备进行设置。USB 模式在应用层被虚拟为串口设备，因此可以通过操作串口的方式来操作 USB 模式下的通讯协议转换器。关于如何在 USB 模式下控制夹爪，可以查阅 [4.3 调试软件的安装与使用](#)。

4.2.4 TCP 客户端模式

当您把拨码开关设置为 0 1 0 0 时，通讯协议转换器为 TCP 客户端模式，如表 4.4 所示。

表 4.4 TCP 客户端模式

开关状态(模式序号)	工作模式
0 1 0 0 (2)	TCP 客户端模式

该模式下，通讯协议转换器作为 TCP 客户端，可通过 TCP/IP 协议控制夹爪。如表 4.5 所示。

表 4.5 TCP 客户端默认参数

TCP 客户端默认参数	
默认通讯协议转换器 IP	192.168.1.30
默认通讯协议转换器网关	192.168.1.1
默认远程服务器 IP	192.168.1.60
默认远程服务器端口	8888



若需要将通讯协议转换器设置为 TCP 客户端，则按以下步骤来操作（在该模式下需要的部件：网线，航插线，DC 电源线，夹爪，通讯协议转换器，具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 通讯协议转换器与夹爪通过航插线相连，通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源，控制器（PC/PLC/机器人）通过网线连接通讯协议转换器。
2. 确保通讯协议转换器电源开关关闭。
3. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 0100（拨码开关 2 向上 1 3 4 向下）；
4. 开启通讯协议转换器电源。

若未成功，请检查是否操作正确。

当您成功设置，通讯协议转换器的网口等将亮起或闪烁，并且夹爪指示灯开始红灯闪烁。成功进入 TCP 客户端模式后，通讯协议转换器将开始尝试与远程服务器建立连接，当成功连接上远程服务，则远程服务器即可向夹爪发送指令进行控制，可以查阅 [4.3 调试软件的安装与使用](#)。

TCP 客户端模式使用建议说明

- 确保服务器正常开启。
- 可使用电脑的 ping 指令，进行连接测试。
- 若电脑作为网络服务器，建议检查是否防火墙允许服务器应用联网。
- 若通讯协议转换器与电脑直连，请设置电脑有线网络 Ipv4 地址为静态 IP，并确保与夹爪处于同一网段：

例如：IP: 192.168.1.60 子网掩码：255.255.255.0

若电脑 IP 非 192.168.1.60，请参考下文 [4.3.4 夹爪连接](#)。

- 若夹爪通过路由器或交换机连接电脑等控制设备，请确认夹爪的 IP 地址与路由器的网段匹配，若不匹配请参考下文 [4.3.4 夹爪连接](#)。

4.2.5 TCP 服务器端模式

当您把拨码开关设置为 1100 时，通讯协议转换器为 TCP 服务器端模式，如表 4.6 所示。

表 4.6 TCP 服务器端模式

开关状态(模式序号)	工作模式
1 1 0 0 (3)	TCP 服务器模式

该模式下，通讯协议转换器作为 TCP 服务器，可通过 TCP/IP 协议控制夹爪，如表 4.7 所示。

表 4.7 TCP 服务器端默认参数

TCP 服务器端默认参数	
默认通讯协议转换器 IP	192.168.1.29
默认通讯协议转换器网关	192.168.1.1
默认监听端口	8888

若需要将通讯协议转换器设置为 TCP 服务器，则按以下步骤来操作（在该模式下需要

的部件：网线，航插线，DC 电源线，夹爪，通讯协议转换器，具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 通讯协议转换器与夹爪通过航插线相连，通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源，控制器（PC/PLC/机器人）通过网线连接通讯协议转换器。
2. 确保通讯协议转换器电源开关关闭。
3. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 1100（拨码开关 1 2 向上 3 4 向下）。
4. 开启通讯协议转换器电源。

若未成功，请检查是否操作正确。

当您成功设置，通讯协议转换器的网口等将亮起或闪烁，并且夹爪指示灯开始红灯闪烁。成功进入 TCP 服务器模式后，通讯协议转换器将开始监听端口，等待客户端的接入。

当有 TCP 客户端成功连接接入后，TCP 客户端将即可向夹爪发送指令进行控制，可以查阅 [4.3 调试软件的安装与使用](#)。

TCP 服务器端模式使用建议说明

- 可使用电脑的 ping 指令，进行连接测试。
- 若通讯协议转换器与电脑直连，请设置电脑有线网络 Ipv4 地址为静态 IP，并确保与夹爪处于同一网段：例如：IP：192.168.1.60 子网掩码：255.255.255.0。
- 若夹爪通过路由器或交换机连接电脑等控制设备，请确认夹爪的 IP 地址与路由器的网段匹配，若不匹配请参考下文 [4.3.4 夹爪连接](#)。

4.2.6 RS485 模式

当您把拨码开关设置为 0010 时，通讯协议转换器为 RS485 模式，如表 4.8 所示。

表 4.8 RS485 模式

开关状态(模式序号)	工作模式
0 0 1 0 (4)	RS485 模式

该模式下，可使用 RS485 协议通过通讯协议转换器控制夹爪。

RS485 模式默认参数

- 115200 波特率，无校验，1 停止位。

若需要将通讯协议转换器设置为 RS485 模式，则按以下步骤来操作（在该模式下需要的部件：夹爪，航插线，DC 电源线，通讯协议转换器，RS485 转 USB 线（未在配件中，需选配），具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 通讯协议转换器与夹爪通过航插线相连，通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源，控制器（PC/PLC/机器人）通过 485 总线连接通讯协议转换器（485-A 连 485-A，485-B 连 485-B）。
2. 确保通讯协议转换器电源开关关闭，且 USB 线未连接。
3. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 0010（拨码开关 3 向上 1 2 4 向下）。
4. 开启通讯协议转换器电源，夹爪指示灯开始红灯闪烁。然后将 USB 的另一端与控制器相

连。

若未成功，请检查是否操作正确。

若您成功设置 RS485 模式，可通过 RS485 总线发送命令控制夹爪，具体控制指令可以参考前文 [4.4 控制逻辑](#)。

RS485 模式使用建议说明

- 确认波特率为 115200，无校验位，1 位停止位。
- 可通过 USB 转 485 模块，通过电脑串口上位机对夹爪进行测试。

4.2.7 I/O 模式

当您把拨码开关设置为 0 1 1 0 时，通讯协议转换器为 I/O 模式，如表 4.9 所示。

表 4.9 I/O 模式

开关状态(模式序号)	工作模式
0 1 1 0 (6)	I/O 模式

I/O 模式是一种简单的通讯模式，在通讯协议转换器上留有两个输入引脚，每个引脚都识别两种输入状态，总共对应四种状态（00 01 10 11），通讯协议转换器通过检测自身输入引脚状态来控制夹爪。因此 I/O 模式又可理解为四种输入状态对应四组夹爪状态，输入引脚的位置 如图 4.3 所示。

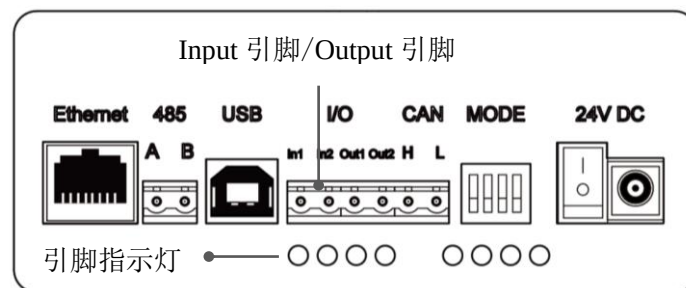


图 4.3 通讯协议转换器接口图

I/O 模式在使用前需要进行相关配置，您需要设置 4 种 I/O 状态所对应的抓取参数，设置内容如表 4.10 所示。设置方式可采用调试软件进行配置，请查阅 [4.3.7.4 I/O 模式相关参数设置](#)，或者可以采用发送命令报文的方式对 I/O 状态进行配置，具体请查阅 [4.4.3.7 I/O 模式 \(I/O Mode\) 命令](#)。

表 4.10 设置输入引脚状态

输入引脚状态	I/O 状态	设置抓取参数
0 0	第 1 组状态	目标位置 1，目标力 1
0 1	第 2 组状态	目标位置 2，目标力 2
1 0	第 3 组状态	目标位置 3，目标力 3
1 1	第 4 组状态	目标位置 4，目标力 4

I/O 状态设置说明

- 通常一个抓取动作可分为抓取和张开，因此使用时可设置抓取为第一组状态，张开为第二组状态；通常可设置两组抓取和张开状态。
- 当您配置完毕后，4 组状态会一直保存在通讯协议转换器内部，且具有断电保存功能，直到您下次对这 4 组状态进行设置。

您可通过控制器（PC/PLC/机器人）设置 IN1 和 IN2 的输入状态来控制夹爪的 4 组状态，I/O 状态对应夹爪状态如表 4.11(a) 所示。通过获取 OUT1 和 OUT2 的输出状态来获取夹爪状态，反馈夹爪状态如表 4.11(b) 所示。

表 4.11(a) IN1 IN2 执行动作表

IO 状态(IN1 IN2)	指令内容
0 0	夹爪执行第一组状态命令
1 0	夹爪执行第二组状态命令
0 1	夹爪执行第三组状态命令
1 1	夹爪执行第四组状态命令

表 4.11(b) Out1 Out2 反馈状态表

IO 状态(OUT1 OUT2)	指令内容
0 0	夹爪处于运动状态
1 0	夹爪停止运动，未检测到夹住物体
0 1	夹爪停止运动，检测到夹住物体

在实际项目中，不同的工业设备的 I/O 接口有 NPN 型和 PNP 型的区别，所以在使用前需要对 I/O 接口进行配置。如您需要修改 I/O 模式的默认硬件设置，可通过拆开通讯协议转换器外壳，如图 4.4 红圈位置所示。手动修改通讯协议转换器内部拨码开关对 I/O 硬件进行设置。

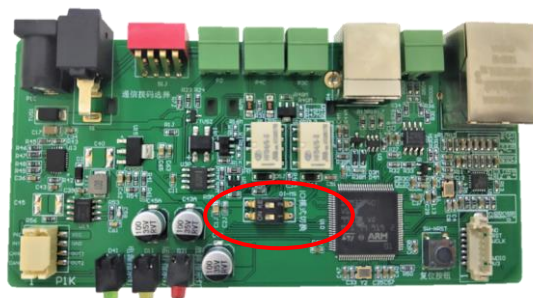


图 4.4 I/O 拨码开关位置图

I/O 模式默认硬件设置

- 1: OFF。
 - 2: OFF。
- 注：即置位为 1 时 24V 有效。

拨码开关 2 控制通讯协议转换器 I/O 的 Input 引脚硬件，拨码开关 1 控制通讯协议转换器 I/O 的 Output 引脚硬件。通过设置 I/O 端口，可以对应不同的 PNP 型和 NPN 型接口。具

体如表 4.12(a) 和表 4.12(b) 所示。

表 4.12(a) 拨码开关 2 控制通讯协议转换器 I/O 的 Input 引脚硬件

开关序号	开关状态	逻辑 1	逻辑 0
2	ON	0V/GND	Z (高阻态) /24V
2	OFF	24V	Z (高阻态) /0V/GND

当开关 2 状态为 OFF 时（默认状态，输入 24V 有效）：

输入接 24V：通讯协议转换器将检测为逻辑 1，Input 指示灯亮。

输入接 Z(高阻态)/0V/GND：通讯协议转换器将检测为逻辑 0，Input 指示灯灭。

当开关 2 状态为 ON 时（输入 0V/GND 有效）：

输入接 0V 或 GND：通讯协议转换器将检测为逻辑 1，Input 指示灯亮。

输入接 Z(高阻态)/24V：通讯协议转换器将检测为逻辑 0，Input 指示灯灭。

表 4.12(b) 拨码开关 1 控制通讯协议转换器 I/O 的 Output 引脚硬件

开关序号	开关状态	逻辑 1	逻辑 0
1	ON	0V/GND	Z (高阻态)
1	OFF	24V	Z (高阻态)

当开关 1 状态为 OFF 时（默认状态）：

输出逻辑 1：Output 引脚输出高电平 24V 有效，Output 指示灯亮。

输出逻辑 0：Output 引脚状态输出为高阻态，Output 指示灯灭。

当开关 1 状态为 ON 时：

输出逻辑 1：Output 引脚输出低电平 0V, Output 指示灯亮。

输出逻辑 0：Output 引脚状态为高阻态，Output 指示灯灭。

下面是总结如何将通讯协议转换器设置为 I/O 模式。您需要按以下步骤来操作（在该模式下需要的部件：航插线，电源线，夹爪本体，通讯协议转换器，USB 线，具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 设置 4 种 I/O 状态所对应的抓取参数（推荐使用我司提供的调试软件 **AG95_Tester** 进行设置，具体可参照 [4.3.7.4 I/O 模式相关参数设置](#)）。
2. 通讯协议转换器与夹爪通过航插线相连，通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源。并依据本小结内容设置正确的 I/O 拨码，控制器正确连接到通讯协议转换器 Input 引脚和 Output 引脚。
3. 通讯协议转换器电源开关关闭。
4. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 0110（拨码开关 2 3 向上 1 4 向下）。
5. 开启通讯协议转换器电源，夹爪指示灯开始红灯闪烁。
6. 夹爪将自动执行初始化，执行初始化完毕后，夹爪指示灯将蓝灯常亮。

若未成功，请检查是否操作正确。

若成功进入 I/O 模式，控制器可以通过设置 Input 引脚状态对夹爪进行控制，读取 Output 引脚状态对夹爪状态进行读取。

IO 模式使用建议

- 确认控制器（PC/PLC/机器人）输入输出硬件规格，选择通讯协议转换器合适的硬件配置。
- 利用 I/O 模式的开机初始化可以用于诊断通讯协议转换器与夹爪的通讯是否正常。
- 通过上位机软件可以控制夹爪，但 I/O 模式夹爪无动作，建议检查夹爪的 ID 是否为 1。具体指令请参考 [4.3.7.2 夹爪 ID 设置](#)。
- 若在您的项目中需要设置 4 种以上的夹爪状态，通讯协议转换器支持市场上绝大多数通讯协议，您可以考虑其它通讯方式，详情请参考 [4.2 通讯协议转换器](#)。

4.2.8 CAN2.0A 模式

当您把拨码开关设置为 1 1 1 0 时，通讯协议转换器为 CAN2.0A 模式，如表 4.13 所示。

表 4.13 CAN2.0A 模式

开关状态(模式序号)	工作模式
1 1 1 0 (7)	CAN2.0A 模式

在 CAN2.0A 模式较为特殊，由于夹爪本体为 CAN 接口，因此通讯协议转换器不执行转换程序，只作接口转接，即命令直接发送给夹爪本体。

夹爪 CAN 接口和通讯协议转换器 CAN 接口都接有 120 欧电阻，CAN 总线终端电阻可提高抗干扰能力，确保总线快速进入隐性状态，二者构成了一个完整的 CAN 网络。当您需要外接一个 CAN 主站来控制夹爪时，由于线路上已有两个终端电阻，因此这个额外的设备不应该配终端电阻，我们可以在通讯协议转换器上将这个 120 欧电阻去掉。因此使用 CAN 模式时请确保 CAN 总线终端电阻匹配。120 欧电阻位置如图 4.5 红圈所示。

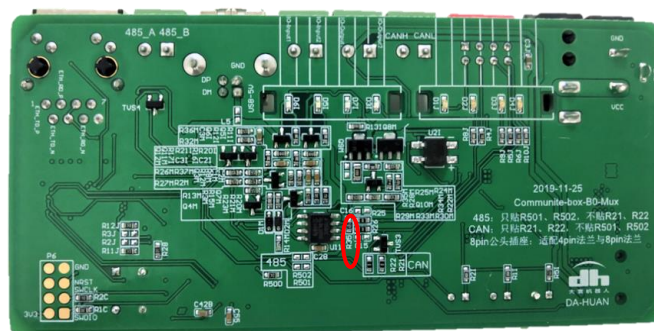


图 4.5 120 欧电阻位置

CAN2.0A 模式默认参数

- CAN ID: 1
- CAN 波特率: 500Kbps

若需要将通讯协议转换器设置为 CAN2.0 模式，则按以下步骤来操作（在该模式下需

要的部件：航插线，电源线，夹爪本体，通讯协议转换器，具体数据请查阅 [3.1 产品清单](#)）：

1. 通讯协议转换器与夹爪通过航插线相连，通讯协议转换器通过电源线连接上 24V 电源，控制器（PC/PLC/机器人）通过 CAN 总线连接到通讯协议转换器（CAN H 接 CAN H，CAN L 接 CAN L）。
2. 确保通讯协议转换器电源开关关闭。
3. 将通讯协议转换器红色拨码开关设置为 1110（拨码开关 1 2 3 向上 4 向下）。
4. 开启通讯协议转换器电源。

若未成功，请检查是否操作正确。

若成功进入 CAN 模式后，即可通过 CAN 接口对夹爪进行控制，具体命令可参考 [4.4.3 命令详解](#)。

CAN 模式使用建议

- 确保命令为标准帧，ID 正确，波特率匹配。
- 确保 CAN 总线终端电阻匹配，必要时去掉通讯协议转换器上 CAN 接口上的 120 欧电阻。

4.3 调试软件的安装与使用

4.3.1 总览

调试软件其目的是简化测试 AG-95 夹爪流程，同时为了简化设置 AG-95 夹爪流程和配套通讯协议转换器参数。

本文介绍的软件界面中，连接（connect）实际为连接通讯协议转换器，发送的所有指令均为发送给通讯协议转换器，协议转换器将其解析转化为 CAN 通讯，通过航插线传送给 AG-95 夹爪，进而实现夹爪的控制。而设置通讯盒的指令仅被协议转换器接收解析，不发送给夹爪（通讯协议及通讯拓扑结构参见 [4.4 控制逻辑](#)）。

4.3.2 软件安装

本调试软件无需安装，可直接运行，但建议先安装 USB 驱动，便于后续的使用。

安装 USB 驱动：

打开随包装附带的资料 U 盘，在“USB 驱动安装”文件夹下存在以下文件（部分使用 Ghost 安装的 Win7 系统缺失部分系统文件，可能无法使用该驱动），如图 4.6 所示：

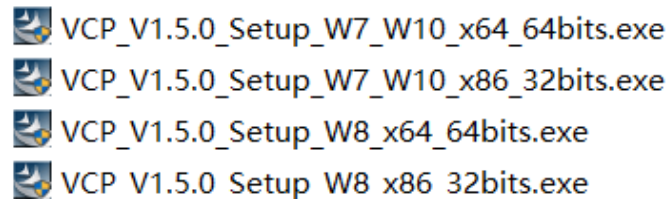


图 4.6 U 盘文件夹

命名解释

- W7: Windows 7;
- W8: Windows 8;
- W10: Windows 10;
- 64bits: 64 位系统;
- 32bits: 32 位系统;

软件安装步骤:

1. 根据电脑系统版本及系统位数选择合适的驱动版本进行安装，点击 **Next**，如图 4.7 所示。

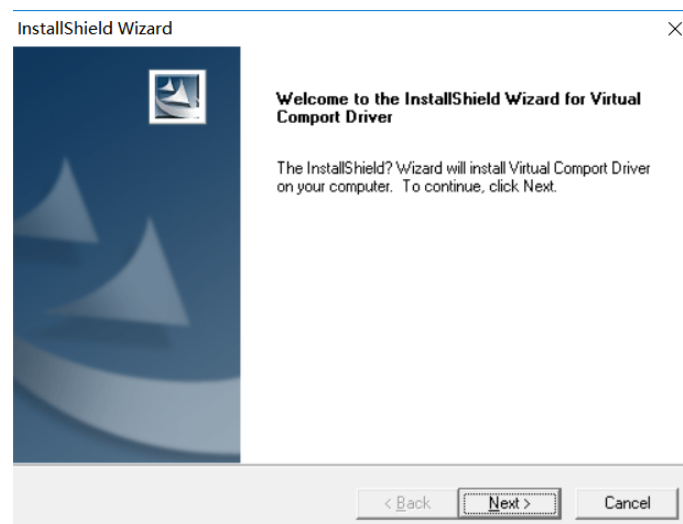


图 4.7 驱动安装

2. 填写注册信息，点击 **Next**，如图 4.8 所示。

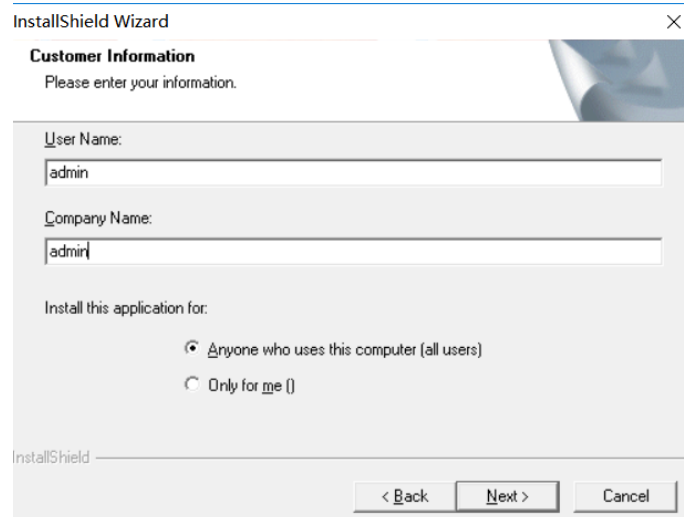


图 4.8 填写注册信息

3. 目录选择（推荐使用默认配置），点击 Next，如图 4.9 所示。

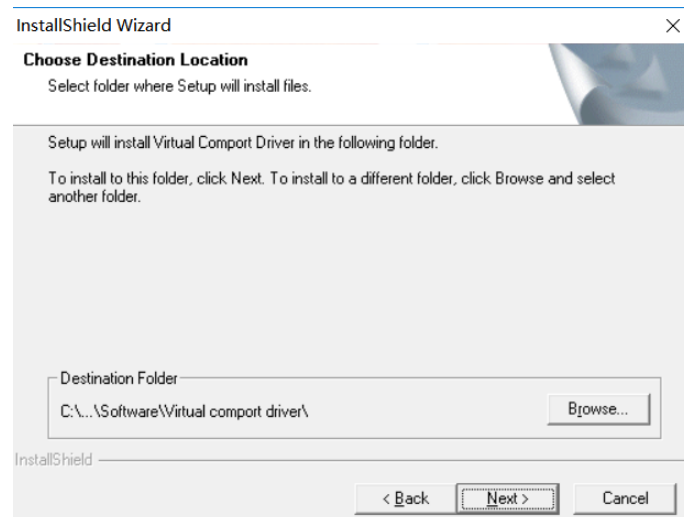


图 4.9 选择目录

4 弹出设备驱动程序安装串口，点击下一步，如图 4.10 所示。

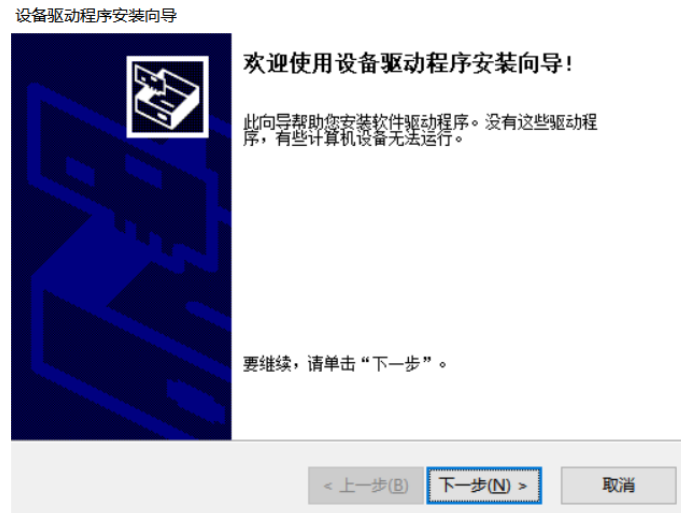


图 4.10 串口安装

5. 成功安装后, 将会出现以下界面, 点击完成即可, 如图 4.11 所示。

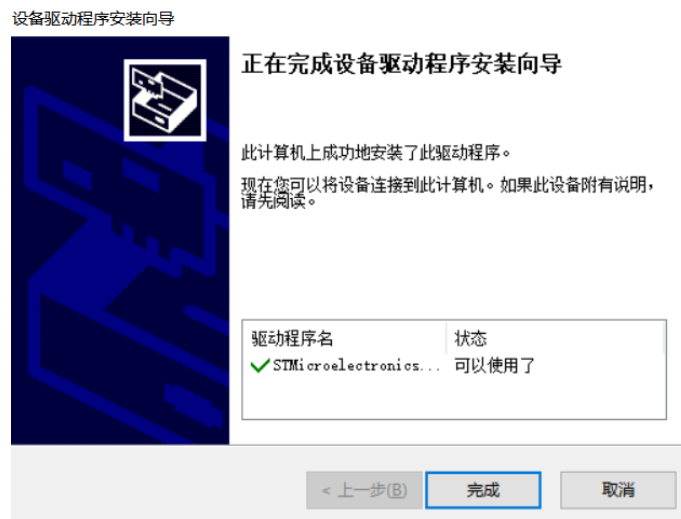
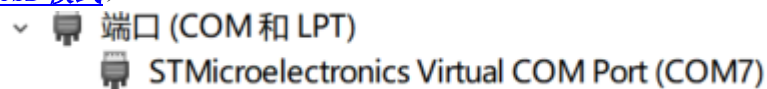


图 4.11 完成安装

6. 检查驱动是否正常, 将通讯协议转换器设置为 USB 模式, 通过 USB 线连接电脑, 查看电脑设备管理器是否出现以下设备 (通讯协议转换器设置为 USB 模式的步骤, 请参考 [4.2.3 USB 模式](#))



4.3.3 用户界面

当您安装成功后, 打开软件您可以看到如下界面, 如图 4.12 所示。界面主要由三个部分构成, 左边为夹爪控制区, 右上为通讯控制区, 右下为参数设置区。



图 4.12 用户界面图

软件功能说明

- **夹爪控制区**：该区域为简易的夹爪控制和状态显示以及指令收发，该区域是方便用户进行夹爪的上手使用，验证功能，测试夹爪等。
- **通讯控制区**：根据通讯协议转换器的模式，选择对应的连接模式，进行连接，以及初始化夹爪的操作。
- **参数设置区**：该区域为便于用户设置夹爪参数，以及设置通讯协议转换器参数区域。

4.3.4 夹爪连接

4.3.4.1 组成及简介

如图 4.13 所示，为通讯控制区的界面布局，从上到下，从左往右的组成为：

- 连接模式（Connection mode）选择。
- 端口（Port）设置。
- 连接状态（Status）显示。
- 连接（Connect）按钮。
- 初始化夹爪（Initialize）按钮。
- 断开连接（Disconnect）按钮。

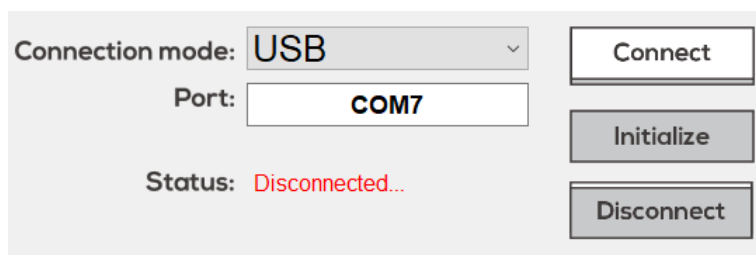


图 4.13 通讯控制区

通讯控制区说明

- **连接模式 (Connection mode) 选择:** 一共有 USB, TCP Client (电脑做 TCP 客户端), TCP Server (电脑做 TCP 服务端) 三种模式可以下拉选择。具体可查阅下节 [4.3.4.2 连接模式及端口设置](#)。
- **端口 (Port) 设置:** 设置对应模式下端口设置, 如 USB 模式下的虚拟串口端口号, TCP Client 模式下的远端 IP 及端口, TCP Server 模式下的本机监听端口。
- **参数设置区:** 该区域为便于用户设置夹爪参数, 以及设置通讯协议转换器参数区域。
- **连接状态 (Status) 显示:** 该位置将显示当前的连接状态, 便于确定当前状态, 具体内容见下文相关小节。
- **连接 (Connect) 按钮:** 该按钮为在当前设置的连接模式下, 连接当前设置的端口。
- **初始化夹爪 (Initialize) 按钮:** 该按钮在成功连接电爪后可被点击, 用于初始化夹爪。
- **断开连接 (Disconnect) 按钮:** 该按钮为断开当前连接。

4.3.4.2 连接模式及端口设置

根据您的通讯盒当前的通讯接口模式, 选择对应的连接模式及设置相应端口, 如图 4.14 所示。以下是各模式下的设置。如何设置通讯协议转换器工作模式, 请参考前文 [4.2.1 工作模式选择](#)。

USB 模式: 当通讯协议转换器需要设置为 USB 模式, 请选择 USB 模式。在选择 USB 模式或开启软件前, 确认通讯协议转换器及夹爪已经连好并上电, 那么下方的端口栏将会自动识别并显示目标端口号。本软件将会在开启软件或切换到 USB 连接模式时主动识别 USB 端口, 若开启软件时未识别到端口, 也可直接点击**连接 (Connect)**按钮, 本软件将再次自动识别并连接。判断连接状态请参见 [4.3.4.3 通讯控制及状态显示](#)。

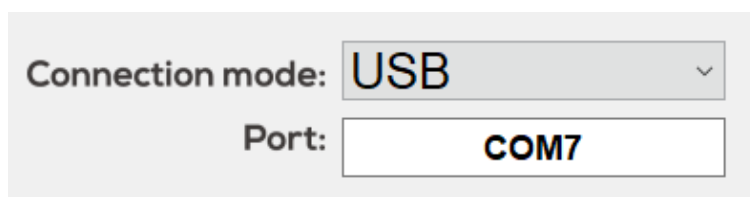


图 4.14 USB 连接模式

注意

- 若无法连接，确认是否安装好 USB 驱动，以及夹爪连接及供电是否正常。

TCP Client 模式：此时电脑作为 TCP 客户端，通讯协议转换器应设置为 TCP Server（服务器）模式，根据您设置的通讯盒 IP 及端口号，修改下图的目标 IP 及端口，如图 4.15 所示。通讯盒做 TCP 服务端时，出厂默认 IP 为 192.168.1.29，监听端口为 8888。

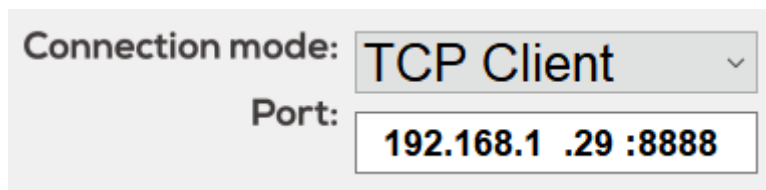


图 4.15 TCP Client 模式

TCP Server 模式：此时电脑作为 TCP 服务器，通讯盒应设置为 TCP Client 模式，根据您设置的通讯盒的 IP 及其连接的远端端口情况，如图 4.16 所示。修改下方的监听端口号，通讯盒做 TCP 客户端时，出厂默认 IP:192.168.1.30，远端 IP 及端口:192.168.1.60:8888。

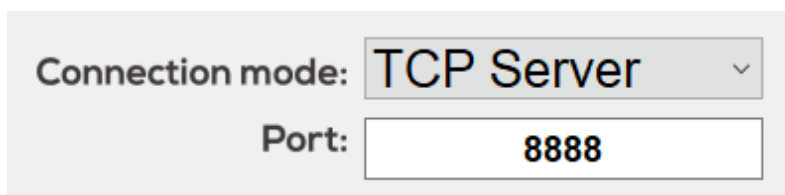


图 4.16 TCP Server 模式

注意

- 若无法连接，请确认电脑 IP 是否为通讯盒连接的远端 IP，同时是否关闭有线网防火墙或允许本软件通过防火墙。

4.3.4.3 通讯控制及状态显示

通讯控制区内有三个按钮分别为：

- 通讯连接（Connect）按钮。
- 夹爪初始化（Initialize）按钮。
- 通讯连接断开（Disconnect）按钮。

三个按钮存在如下三种状态（按钮为灰色按下状态时无法点击），如图 4.17 所示：



图 4.17 通讯控制按钮状态

状态说明：在不同连接情况下，按钮将会显示不同状态。一共三种状态，如图 4.17 所示。

状态一：为默认状态（未连接状态），此时只有**连接（Connect）**按钮可被点击，通过上节选择并设置好连接后可点击连接按钮进行连接。

状态二：当成功连接上夹爪后，**初始化（Initialize）**按钮和**断开连接（Disconnect）**按钮将被激活，而**连接（Connect）**按钮将被关闭。此时可以进行夹爪初始化，或断开连接操作。

状态三：当成功连接上夹爪后，在初始化过程中，**初始化（Initialize）**按钮将无法按下，等待初始化完成后才会被激活。或在单独连接通讯盒的设置模式时，不可控制夹爪，此时**初始化（Initialize）**按钮也会被关闭。

状态显示：在不同连接情况下，状态（Status）将会显示对应状态，便于确认连接状态。一共四种状态。

第一种状态：未连接（Disconnected...）状态，如图 4.18(a)所示。该状态为：未连接到通讯协议转换器时显示的状态。

Status: Disconnected...

图 4.18(a) 未连接状态

第二种状态：连接但未激活（Inactivated）状态，如图 4.18(b)所示。该状态为软件成功连接通讯协议转换器的状态。

Status: Inactivated...

图 4.18(b) 连接但未激活状态

第三种状态：连接并激活（Activated）状态，如图 4.18(c)所示。该状态为点击**初始化（Initialize）**按钮，夹爪成功执行初始化后显示的状态。

Status: Activated

图 4.18(c) 连接并激活状态

第四种状态：已启动并等待客户端（Waiting for Client）状态，如图 4. 18(d)所示。该状态为选择 TCP Server 连接模式时特有状态，此时电脑做 TCP Server，点击**连接（Connect）**按钮，将会启动 TCP 服务器，此时等待通讯协议转换器 TCP 客户端的接入。

Status: **Waiting for Client**

图 4. 18(d) TCP Server 等待状态

4.3.5 夹爪控制

夹爪控制区用于方便地控制夹爪，进行测试或实验使用，同时可以了解指令的收发情况。具体组成如图 4. 19 所示，从上至下主要由四个部分构成：

1. 位置（Position）控制部分：Position。
2. 力值（Force）控制部分：Closing Force 和 Opening Force。
3. 状态显示部分:Object detected。
4. 指令收发显示部分: Blank box。

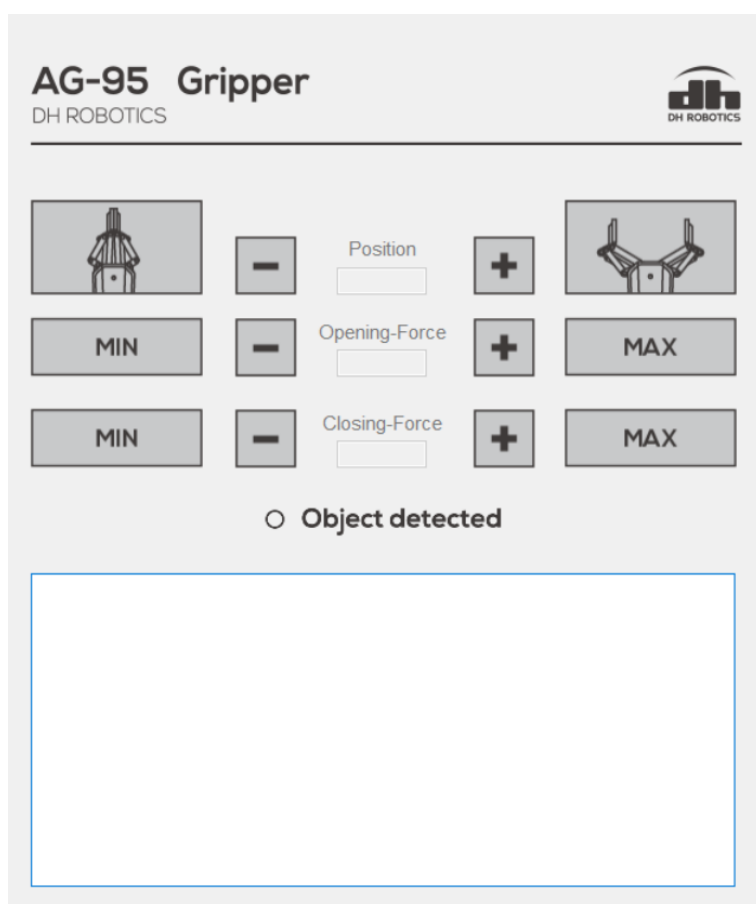


图 4. 19 夹爪控制部分图

位置（Position）控制部分：由闭合按钮，闭合微调按钮，位置显示栏，张开微调按钮，张

开按钮组成。

夹持力（Closing Force）控制部分：由最小力按钮，力减小按钮，力显示栏，力增加按钮，最大力按钮组成。

外撑力（Opening Force）控制部分：由最小力按钮，力减小按钮，力显示栏，力增加按钮，最大力按钮组成。

状态显示部分：用于显示是否检测到夹取到物体。夹取到物体时将会亮起绿灯。

指令收发显示部分：用于显示点击某按钮时发送的指令，以及电爪或通讯盒返回的确认指令。

行首显示 “Send” 时为发送给通讯盒的指令，行尾也会显示该条指令的作用

行首显示 “Receive” 时为本软件接收到的来自通讯协议转换器的数据。

4.3.6 参数设置区

4.3.6.1 组成及简介

参数设置区较为复杂，主要是便于用户设置夹爪及通讯协议转换器的相关参数。分为左侧夹爪（Gripper）参数设置区，右侧通讯协议转换器（Communication Box）参数设置区，如图 4.20 所示。

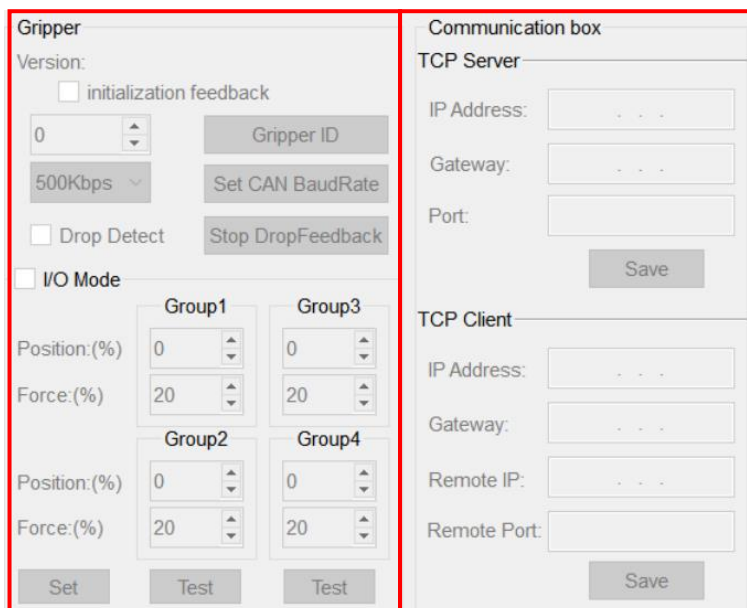


图 4.20 参数设置区

夹爪（Gripper）参数设置区：

显示夹爪固件版本号，设置初始化完成是否主动反馈，
设置夹爪 ID 号，CAN 波特率，开关/设置/测试 I/O 模式。

通讯协议转换器（Communication Box）参数设置区：

显示/设置通讯盒做 TCP Server 时的参数，
显示/设置通讯盒做 TCP Client 时的参数。

4.3.6.2 夹爪参数设置

具体变化情况请参照图 4.21 所示。



图 4.21 夹爪参数变化情况

注意

- 启动时该区域为不可用状态，且显示状态为缺省值。
- 选择并设置好连接模式，点击**连接 (Connect)**按钮，成功连接夹爪后，本软件将自动获取夹爪参数
- 在点击**初始化 (initialize)**按钮，成功初始化后，该区域将变为可使用状态。
- 由于夹爪的固件版本不一致，在可设置的功能上会有所区别。

4.3.7 夹爪设置教程

4.3.7.1 设置初始化自动反馈

在使用 **UR** 机器人插件及 **AUBO** 机器人插件时，务必勾选该选项，图 4.22 红框所示。本软件将发送开启初始化自动反馈指令，夹爪在初始化成功后，将自动反馈初始化成功指令而不需要进行主动查询，具体请查阅 [4.4.3.1 初始化 \(Initialization\) 命令](#)。

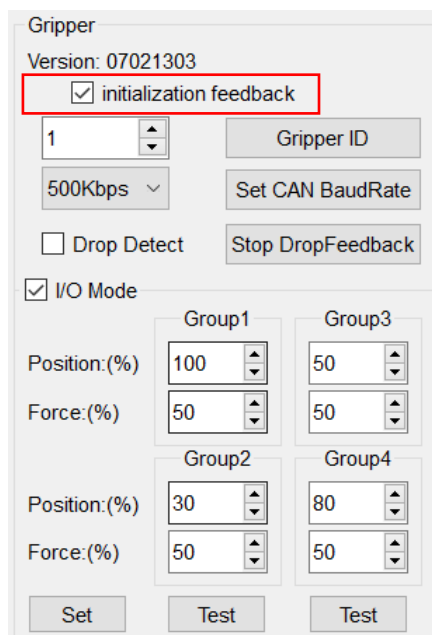


图 4.22 勾选初始化自动反馈

勾选“**Activated feedback**”空白框：开启初始化成功主动反馈，此时本软件发送的指令，及夹爪成功执行指令后反馈的指令如下图 4.23 所示：

```
Send: FFFEFDFC0108010100A5A5A5FB--(Set Init_back 165)
Receive: FFFEFDFC0108010100A5A5A5FB
```

图 4.23 初始化成功反馈

取消勾选“**Activated feedback**”空白框：关闭初始化成功主动反馈，此时本软件发送的指令，及夹爪成功执行指令后反馈的指令如下图 4.24 所示：

```
Send: FFFEFDFC010801010000000000FB--(Set Init_back 0)
Receive: FFFEFDFC010801010000000000FB
```

图 4.24 关闭初始化成功反馈

4.3.7.2 夹爪 ID 设置

夹爪与通讯协议转换器直接采用 CAN2.0A 协议进行通讯。针对 CAN 总线使用多个夹爪情况，我们提供夹爪 CAN ID 号的设置，具体可查阅 [4.4.3.8 CAN ID 命令](#)。

CAN ID 值范围为 1-254（16 进制），左侧设置好 ID 号后，点击设置 ID（Gripper ID）按钮即可发送指令，如图 4.25 所示。



图 4.25 设置 CAN ID 图

确保接收到返回指令后，重启夹爪即可生效，夹爪成功执行指令后，反馈的指令如下图 4.26 所示：

Send:	FFFEFD0C011201010002000000FB--(Set CANID 2)
Receive:	FFFEFD0C011201010002000000FB

图 4.26 夹爪 ID 成功设置反馈

4.3.7.3 夹爪 CAN 波特率设置

夹爪与通讯协议转换器直接采用 CAN2.0A 协议进行通讯。针对 CAN 总线波特率不同的情况，我们提供夹爪 CAN 波特率号的设置，具体可查阅 [4.4.3.9 CAN 波特率 命令](#)。

左侧下拉选择好波特率后，点击**设置（Set CAN BaudRate）**按钮发送指令。确保接收到返回指令，如图 4.27 所示。然后重启夹爪生效。

Send:	FFFEFD0C011401010002000000FB--(Set BaudRate 2)
Receive:	FFFEFD0C011401010002000000FB

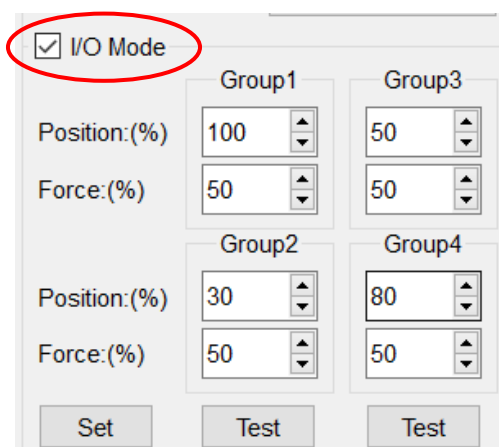
图 4.27 波特率设置成功反馈

4.3.7.4 I/O 模式相关参数设置

I/O 模式相关数据存储于夹爪内部，AG-95 夹爪在 I/O 模式下，通过设置不同位置（Position）和力值（Force），可以分为 4 种状态，如图 4.28 所示。左上角 **I/O 模式复选框** 用于 开启/关闭 I/O 模式，如图 4.28 所示。

注意

- 只有开启 I/O 模式后，图 4.28 中的输入框及按钮才可使用。



☒ I/O Mode	
	Group1 Position:(%) 100 Force:(%) 50
	Group3 Position:(%) 50 Force:(%) 50
	Group2 Position:(%) 30 Force:(%) 50
	Group4 Position:(%) 80 Force:(%) 50
Set	Test

图 4.28 I/O 模式复选框图

注意

- 位置 Position 取值范围 0 - 100 (%)。
- 夹持/外撑力 Force 取值范围 20 - 100 (%)

填写好参数后，点击**设置 (Set)** 按钮，等待指令收发区自动完成四次指令的发送及对应的接收，如图 4.29 所示。

Send:	FFFEFDFC02100101000A000000FB--(Set IOParam1 10)
Receive:	FFFEFDFC02100101000A000000FB
Send:	FFFEFDFC021002010014000000FB--(Set IOParam2 20)
Receive:	FFFEFDFC021002010014000000FB
Send:	FFFEFDFC02100301003C000000FB--(Set IOParam3 60)
Receive:	FFFEFDFC02100301003C000000FB

图 4.29 参数设置成功反馈图

点击**测试 (Test)** 按钮，可以测试对应 I/O 分组的开关位置。

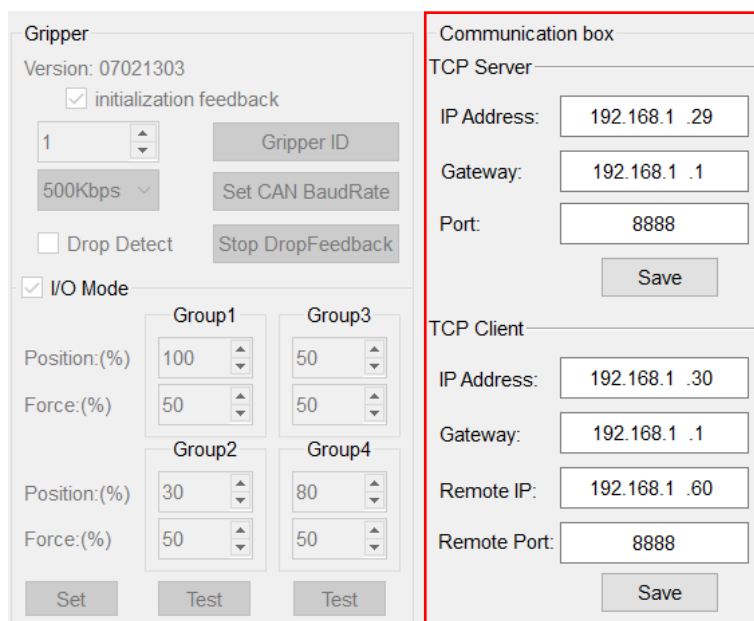
4.3.7.5 通讯协议转换器参数配置

在设置通讯协议转换器参数时，通讯协议转换器需处于参数配置模式（如何将通讯协议转换器设置为参数配置模式请参考前文 [4.2.2 参数配置模式](#)）。参数配置模式采用 USB 通讯进行通信。在其它通讯模式下无法进行通信协议转换器的参数配置操作。

注意

- 处在设置模式的通讯协议转换器为独立运行状态，无法进行夹爪控制指令的转换，即处于无法控制夹爪状态。

当您设置通讯协议转换器为参数配置模式后，本软件将自动获取通讯协议转换器内保存的设置，并实时显示在本软件上面，如图 4.30 所示。



The image shows a software interface for configuring a gripper and communication parameters. The interface is divided into two main sections: 'Gripper' and 'Communication box'.

Gripper Section:

- Version: 07021303
- ☒ initialization feedback
- Gripper ID: 1
- 500Kbps (dropdown)
- ☐ Drop Detect
- ☒ I/O Mode
- Position and Force settings for four groups (Group1, Group2, Group3, Group4):
 - Group1: Position 100%, Force 50%
 - Group2: Position 30%, Force 50%
 - Group3: Position 50%, Force 50%
 - Group4: Position 80%, Force 50%
- Buttons: Set, Test, Test

Communication box Section:

TCP Server:

- IP Address: 192.168.1.29
- Gateway: 192.168.1.1
- Port: 8888
- Save button

TCP Client:

- IP Address: 192.168.1.30
- Gateway: 192.168.1.1
- Remote IP: 192.168.1.60
- Remote Port: 8888
- Save button

图 4.30 参数配置图

您可以根据实际使用情况进行设置，但无论如何设置，请保证夹爪与控制设备应处于同一网段。

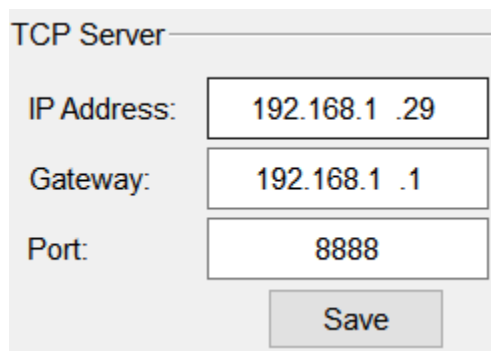
由于子网掩码默认为 255.255.255.0，因此保证设置的 IP 前三段必须保持一致。如：通讯盒 IP 为 192.168.1.1 时，控制设备的 IP 应该在 192.168.1.2-192.168.1.255 之间，即保证前三段相同，同时保证设备 IP 在该网段上唯一。

注意

- USB 线同样会对通讯盒进行供电，因此重启通讯盒时，应保证 USB 线也被拔出。

在参数配置模式下，您可对通讯协议转换器进行相关配置，具体配置可参考 [4.2.2 参数配置模式](#)。下面仅进行简单配置说明。

1. **通讯协议转换器作为 TCP Server 服务器端：**此时控制设备（如：电脑）作为 TCP 客户端，需要设置相关区域参数（子网掩码 (Netmask) 默认 255.255.255.0），如图 4.31 所示。



The image shows a 'TCP Server' configuration window with the following fields:

- IP Address: 192.168.1.29
- Gateway: 192.168.1.1
- Port: 8888
- Save button

图 4.31 服务器端设置

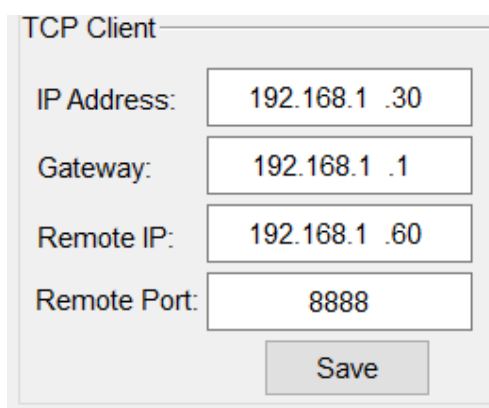
相关区域参数说明如下：

IP Address(IP 地址)：通讯协议转换器静态 IP 地址，如上图设置为 192.168.1.29，连接路由器时注意保证与路由器处于同一网段。

Gateway(网关)：协议转换器的网关，使用网线直连控制设备，设置默认最后一段为 1 即可；连接路由器时应设置为路由器地址，一般也为 1

Port(端口)：通讯协议转换器监听的端口号，客户端由该端口接入。

2. 通讯协议转换器作为 TCP Client 客户端：此时控制设备(PC/PLC/机器人)作为 TCP 服务端，需要设置相关区域参数（子网掩码(Netmask)默认 255.255.255.0），如图 4.32 所示。



The image shows a 'TCP Client' configuration window. It contains four input fields with the following values: IP Address: 192.168.1.30, Gateway: 192.168.1.1, Remote IP: 192.168.1.60, and Remote Port: 8888. There is a 'Save' button at the bottom right.

Field	Value
IP Address:	192.168.1.30
Gateway:	192.168.1.1
Remote IP:	192.168.1.60
Remote Port:	8888

图 4.32 客户端设置

相关区域参数说明如下：

IP Address(IP 地址)：通讯协议转换器的静态 IP 地址，如上图设置为 192.168.1.30，连接路由器时注意保证与路由器处于同一网段。

Gateway(网关)：协议转换器的网关，使用网线直连控制设备，设置默认最后一段为 1 即可；连接路由器时应设置为路由器地址，一般也为 1。

Remote IP(远端 IP)：服务器所在的 IP，例如连接电脑时，设置为电脑的 IP 即可，同样需要保证服务器所在 IP 地址与通讯盒 IP 处于同一网段。

Remote Port(远端端口)：服务器所监听的端口。

4.4 控制逻辑

夹爪在控制过程中，遵循时间和运动先后顺序进行控制，具体控制逻辑图请参照图 4.33 所示。

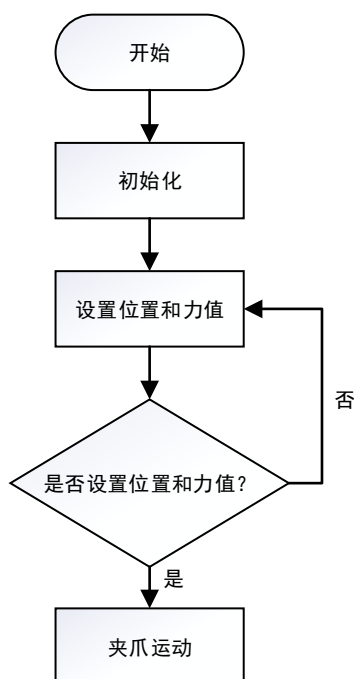


图 4.33 控制逻辑图

当夹爪进行到上图的**夹爪运动**时，会有 4 种状态的出现：

1. **运动状态**：即夹爪处于正在运动的状态。
2. **到位状态**：夹爪停止运动，且夹爪未检测到夹住物体。
3. **夹住状态**：夹爪停止运动，且夹爪检测到夹住物体。
4. **掉落状态**：在夹爪处于夹住状态时，如果工件滑落，手指为满足预设夹持力，手指会继续闭合夹紧，默认设置下，当行程变动超过 5mm，则视为掉落状态。

注：您可发送位置查询指令对夹爪的状态进行查询。

4.4.1 命令报文格式

控制器（PC/PLC/机器人）发送至通讯协议转换器通讯接口（CAN 与 I/O 接口除外）的命令均采用如下格式进行，共 14 个字节。如表 4.14 所示。

表 4.14 命令报文数据说明

帧头	夹爪 ID	数据段（8 字节）					帧尾
		功能寄存器值	子功能寄存器值	读/写	保留	数据	
4 字节 (0xFFFEFD FC)	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节 (0x00)	4 字节	1 字节 (0xFB)

命令报文由**帧头**、**ID**、**数据段**、**帧尾**这四个部分构成。其中帧头与帧尾为固定字节内容。如初始化命令：FF FE FD FC 01 08 02 01 00 00 00 00 00 00 FB。

4 字节帧头：报文以 0xFFFEFD FC 开始，这是识别命令报文字段的开始部分。

夹爪 ID: 报文中的夹爪 ID 为夹爪实际的 CAN ID（出厂默认为 1，下文的示例指令中的 ID，均为默认 ID=1），数值范围为 0-255，如何修改 CAN ID, 请查阅 [4.3.7.2 夹爪 ID 设置](#)。

数据段: 实际控制命令数据段由这 8 个字节的数据段组成，同时该数据段也是经通讯协议转换器解包转换后 CAN 通讯时的数据段，在使用 CAN 接口作为通讯接口时，控制命令报文即为这 8 个字节数据段，不存在帧头帧尾。具体数据段内容如下：

1. **功能寄存器值:** 用于标识该条命令的主功能，具体主功能可以查阅 [4.4.3 命令详解](#)。
2. **子功能寄存器值:** 用于标识在主功能下划分的子功能，具体子功能可以查阅 [4.4.3 命令详解](#)。
3. **读/写:** 仅允许 0x00 和 0x01，其中 0x00 表示该条命令为读命令，0x01 表示该命令为写命令。
4. **保留:** 该字节无作用，为保留字节，默认填入 0x00。
5. **数据:** 为 4 字节 32 位有符号整型，数据范围为 0x00000000 - 0xFFFFFFFF，采用小端（little endian）模式，如 1 = 01 00 00 00，-1 = FF FF FF FF。（在读操作时，数据段的 4 字节数据无作用，不影响结果）
6. **帧尾:** 报文以 0xFB 结束，这是识别命令报文字段的结束部分。

注意

- 下文的所有表格中的读/写字节为 0x00/0x01 时表示该功能具备读和写的权限。读/写字节为 0x00 时表示该功能仅允许读，为 0x01 时表示仅允许写入。

4.4.2 命令总览

具体命令报文指令，如表 4.15 所示。

表 4.15 命令总览表

功能	功能寄存器值	子功能寄存器值	功能备注
初始化	0x08	0x01-0x02	初始化相关命令
夹持力	0x05	0x02-0x04	读取/设置 夹持/外撑 力
位置	0x06	0x02	设置/读取 夹持位置
夹爪状态反馈	0x0F	0x01	读取当前夹持状态
IO 模式	0x10	0x01-0x0B	设置/读取 IO 模式命令
CAN ID	0x12	0x01	设置/读取 夹爪 CAN ID
查询固件版本号	0x13	0x01	读取当前电爪固件版本
CAN 波特率	0x14	0x01	设置/读取 CAN 波特率
掉落检测	0x15	0x01/0x02	设置/读取掉落检测

4.4.3 命令详解

4.4.3.1 初始化（Initialization）命令

该命令为夹爪初始化相关命令，以功能寄存器值 0x08 标识。命令由两个子功能模块组成。具体初始化命令报文组成如表 4.16 所示。

表 4.16 初始化命令报文

功能寄存器值	子功能寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x08	0x01	0x00/0x01	0x00	整型（Integer）	读取/设置 初始化命令执行完毕时，是否主动反馈初始化状态
	0x02	0x00/0x01		整型（Integer）	读取初始化状态/执行初始化

当子功能模块值为 0x02 时，则该条命令用作**读取初始化状态/执行初始化**。

当初始化命令发送后，通讯协议转换器会得到命令成功反馈的指令（返回到和发送一样的命令），而后夹爪将进行初始化过程。

在初始化命令完成后，如您设置了主动反馈，通讯协议转换器则会主动反馈初始化是否执行成功的命令，否则将不会主动反馈。

执行初始化（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 08 02 01 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 08 02 01 00 00 00 00 00 FB

若您设置了主动反馈：

返回：FF FE FD FC 01 08 02 00 00 01 00 00 00 FB

若没有设置主动反馈，则不返回数据。

读取是否初始化完成：

发送：FF FE FD FC 01 08 02 00 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 08 02 00 00 01 00 00 00 FB（初始化完成）

或

返回：FF FE FD FC 01 08 02 00 00 00 00 00 00 FB（初始化未完成）

当子功能模块值为 0x01 时，则该条命令用作**读取/设置初始化命令执行完毕时，是否主动反馈初始化状态**。

例：设置初始化执行完毕后，主动反馈初始化状态（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 08 01 01 00 A5 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 08 01 01 00 A5 00 00 00 FB

读取是否主动反馈（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 08 01 00 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 08 01 00 00 A5 00 00 00 FB（是主动反馈）

或

返回：FF FE FD FC 01 08 01 00 00 00 00 00 00 FB （不主动反馈）

4.4.3.2 夹持力/外撑力（Force）命令

该命令为夹持力/外撑力（Force）相关命令，以功能寄存器值 0x05 标识。单位为百分比。具体夹持力/外撑力报文组成如表 4.17 所示。

表 4.17 夹持力/外撑力命令报文

功能	子功能	读/写	保留	数据	功能
寄存器值	寄存器值				
0x05	0x02	0x00/0x01	0x00	整型(Integer)	读取/设置 夹持力
	0x03				读取/设置 外撑力
	0x04				同时读取/设置夹持/外撑力

夹持力数值范围为 20-100（%），对应数据为 14 00 00 00 - 64 00 00 00。以设置并读取 30% 夹持力为例：

设置 30% 夹持力（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 05 02 01 00 1E 00 00 00 FB
返回：FF FE FD FC 01 05 02 01 00 1E 00 00 00 FB

读取当前 夹持力（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 05 02 00 00 00 00 00 00 FB
返回：FF FE FD FC 01 05 02 00 00 1E 00 00 00 FB

设置 30% 外撑力（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 05 03 01 00 1E 00 00 00 FB
返回：FF FE FD FC 01 05 03 01 00 1E 00 00 00 FB

读取当前 外撑力（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 05 03 00 00 00 00 00 00 FB
返回：FF FE FD FC 01 05 03 00 00 1E 00 00 00 FB

同时设置 30% 张开力外撑力（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 05 04 01 00 1E 00 00 00 FB
返回：FF FE FD FC 01 05 04 01 00 1E 00 00 00 FB

4.4.3.3 位置（Position）命令

该命令为位置（Position）相关命令，以功能寄存器值 0x06 标识。单位为百分比。具体夹持力/外撑力报文组成如表 4.18 所示。

表 4.18 位置命令报文

功能寄存器值	子功能寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x06	0x02	0x00/0x01	0x00	整型（Integer）	读取/设置 夹持位置

位置数值范围为 0-100（%），对应数据为 00 00 00 00 - 64 00 00 00。以设置并读取 60% 夹持位置为例：

设置 60% 夹持位置（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 06 02 01 00 3C 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 06 02 01 00 3C 00 00 00 FB

读取当前夹持位置（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 06 02 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 06 02 00 00 3C 00 00 00 FB

4.4.3.4 夹爪夹持状态反馈（Feedback）命令

该命令为夹爪夹持状态反馈（Feedback）相关命令，以功能寄存器值 0x0F 标识。夹爪相关反馈状态如表 4.19 所示。

表 4.19 反馈状态列表

功能寄存器值	子功能寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x0F	0x01	0x00	0x00	整型（Integer）	读取当前夹持状态

反馈状态说明

命令报文中的数据段的不同数据，代表夹爪的不同状态，具体状态如下。命令报文格式可查询 [4.4.1 命令报文格式](#)。

- 00 00 00 00：夹爪处于正在运动状态。
- 02 00 00 00：夹爪停止运动，且夹爪未检测到夹到物体。
- 03 00 00 00：夹爪停止运动，且夹爪检测到夹到物体。

注：如果夹爪已经停止运动，且没有到达设定的目标位置，那么此时认为夹爪已经夹住物体（反馈为：03 00 00 00）。

具体读取操作反馈状态报文如下：

读取当前状态（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 0F 01 00 00 00 00 00 00 FB

返回/默认：FF FE FD FC 01 0F 01 00 00 00 00 00 00 FB

或

到目标位置：FF FE FD FC 01 0F 01 00 00 02 00 00 00 FB

或

夹住物体：FF FE FD FC 01 0F 01 00 00 03 00 00 00 FB

4.4.3.5 掉落检测（Drop Detection）命令

该命令为掉落检测（Drop Detection）相关命令，以功能寄存器值 0x15 标识。夹爪掉落检测报文如表 4.20 所示。

表 4.20 掉落检测报文组成

功能寄存器值	子功能寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x15	0x01	0x00/0x01	0x00	整型（Integer）	设置是否开启掉落检测功能
	0x02	0x00/0x01	0x00	整型（Integer）	反馈相关

具体掉落检测报文如下：

打开掉落检测功能：

发送：FF FE FD FC 01 15 01 01 00 01 00 00 00 FB

返回/默认：FF FE FD FC 01 15 01 01 00 01 00 00 00 FB

关闭掉落检测功能：

发送：FF FE FD FC 01 15 01 01 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 15 01 01 00 00 00 00 00 FB

物体掉落时，夹爪自动反馈数据（持续反馈）：

返回：FF FE FD FC 01 15 02 00 00 00 00 00 00 FB

停止反馈（也可通过新的位置指令停止掉落反馈）：

发送：FF FE FD FC 01 15 02 01 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 15 02 01 00 00 00 00 00 FB

4.4.3.6 查询固件版本号（Version）命令

该命令为固件版本号（Version）相关命令，以功能寄存器值 0x13 标识，控制器（PC/PLC/机器人）仅可进行读操作。夹爪固件版本号参考如表 4.21 所示。

表 4.21 固件版本号报文组成

功能 寄存器值	子功能 寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x13	0x01	0x00	0x00	0x00000000	读取当前电爪固件版本

该操作用于读取夹爪型号与内部固件版本。命令报文中的数据段有 4 个字节，第一个字节代表固件小版本号，第二个字节代表固件主版本号，第三个字节代表夹爪型号，第四个字节代表该型号夹爪的第几个硬件迭代版。如：00 01 02 01 （小端模式，反向阅读）即为 第 1 版 2 型夹爪 固件版本 V1.0，例：

读取固件版本（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 13 01 00 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 13 01 00 00 00 01 02 01 FB

4.4.3.7 I/O 模式（I/O Mode）命令

该命令为 I/O 模式 相关命令，以功能寄存器值 0x10 标识。可以配置 I/O 模式的 4 种夹爪预设状态。I/O 模式命令报文如表 4.22 所示。

表 4.22 I/O 模式命令报文组成

功能 寄存器值	子功能 寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x10	0x01	0x00/0x01	0x00	整型 (Integer)	读取/设置 第一组目标位置
	0x02				读取/设置 第二组目标位置
	0x03				读取/设置 第一组目标力值
	0x04	0x01			控制夹爪执行 第一组或第二组预设状态
	0x05	0x00/0x01			读取/设置 第三组目标位置
	0x06				读取/设置 第四组目标位置
	0x07				读取/设置 第三组目标力值
	0x08	0x01			控制夹爪执行 第三组或第四组预设状态
	0x09	0x00/0x01			读取/设置 I/O 控制模式开关
	0x0A	0x00/0x01			读取/设置 第二组目标力值
	0x0B	0x00/0x01			读取/设置 第四组目标力值



建议使用我司提供的调试软件在 PC 端进行设置，您也可以采用以上命令报文进行 I/O 模式的配置，建议仔细查阅 [4.2.7 I/O 模式](#) 后，再进行 I/O 模式的配置。

子功能寄存器 0x01-0x03，0x05-0x07，0x0A-0x0B 这 8 个子功能为设置夹持力与目标位置的寄存器，数值设定可参见 [4.4.3 命令详解](#)。

子功能 0x04 和 0x08 子功能，用于控制夹爪执行其中一组的 I/O 预设。在子功能 0x04 中，数据写入 00，则对应执行第一组状态命令；数据写入 01，则对应执行第二组状态命令。在子功能 0x08 中，数据写入 00，则对应执行第三组状态命令；数据写入 01，则对应执行第四组状态命令。

子功能 0x09 为 设置/读取 I/O 模式的开关，即是否响应 子功能 0x04 和 0x08 的命令。

I/O 模式的命令较为繁多，在此只做简单示例。以设置第一组目标位置为 60%，目标力为 30%为例：

设置 I/O 模式下第一组状态（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 10 01 01 00 3C 00 00 00 FB（目标位置）

返回：FF FE FD FC 01 10 01 01 00 3C 00 00 00 FB

发送：FF FE FD FC 01 10 03 01 00 1E 00 00 00 FB（目标力）

返回：FF FE FD FC 01 10 03 01 00 1E 00 00 00 FB

读取 I/O 模式下第一组状态（读操作）：

发送：FF FE FD FC 01 10 01 00 00 00 00 00 00 FB（目标位置）

返回：FF FE FD FC 01 10 01 00 00 3C 00 00 00 FB

发送：FF FE FD FC 01 10 03 00 00 00 00 00 00 FB（目标力）

返回：FF FE FD FC 01 10 03 00 00 3C 00 00 00 FB

4.4.3.8 CAN ID 命令

该命令为 CAN ID 相关命令，以功能寄存器值 0x10 标识。设置 CAN ID 完毕后需断电重启夹爪生效。其数值范围为 1-255，即 01 00 00 00 - FF 00 00 00。具体 I/O 模式命令报文组成如表 4.23 所示。

表 4.23 CAN ID 报文组成

功能寄存器值	子功能寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x12	0x01	0x00/0x01	0x00	整型 (Integer)	读取/设置 夹爪 CAN ID

注意

- 为避免用户在设置 CAN ID 后忘记 ID，进而无法控制夹爪的情况。我们保留了 0 号 ID 作为读取及设置入口（0 号 ID 仅能完成 ID 操作，无法使用其他功能）。

例（以设置并读取 夹爪 CAN ID = 2 为例）：

设置 CAN ID 为 2（写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 12 01 01 00 02 00 00 00 FB （当 ID=1 时，设置 ID =2）

返回：FF FE FD FC 01 12 01 01 00 02 00 00 00 FB

或

发送：FF FE FD FC 00 12 01 01 00 02 00 00 00 FB （使用 ID=0，设置 ID =2）

返回：FF FE FD FC 00 12 01 01 00 02 00 00 00 FB

读取当前 CAN ID（读操作）：

发送：FF FE FD FC 02 12 01 00 00 00 00 00 00 FB （当 ID=2 时，读取当前 ID）

返回：FF FE FD FC 02 12 01 00 00 02 00 00 00 FB

或

发送：FF FE FD FC 00 12 01 00 00 00 00 00 00 FB （当 ID=0 时，读取当前 ID）

返回：FF FE FD FC 00 12 01 00 00 02 00 00 00 FB

4.4.3.9 CAN 波特率 命令

该命令为读取/设置夹爪的 CAN 波特率相关命令（05000201 及以后版本可用）。具体波特率报文组成如表 4.24 所示。设置 CAN 波特率完毕后需断电重启夹爪生效，其数值范围为 0-5，即 00 00 00 00 - 05 00 00 00，具体对应波特率如表 4.25 所示。

表 4.24 波特率报文组成

功能 寄存器值	子功能 寄存器值	读/写	保留	数据	功能
0x14	0x01	0x00/0x01	0x00	整型（Integer）	读取/设置 夹爪 CAN 波特率

表 4.25 数值与波特率对照表

数值	波特率
0	500Kbps
1	400Kbps
2	250Kbps
3	200Kbps
4	125Kbps
5	100Kbps

例（以设置并读取 夹爪 CAN bps = 250K 为例）：

设置 CAN bps 为 250K （写操作）：

发送：FF FE FD FC 01 14 01 01 00 02 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 14 01 01 00 02 00 00 00 FB

读取当前 CAN bps（返回 2 代表 250K）（读操作）：

发送：FF FE FD FC 02 14 01 00 00 00 00 00 00 FB

返回：FF FE FD FC 01 14 01 00 00 02 00 00 00 FB

4.4.3.10 RS485 命令

RS485 模式下夹爪命令与 CAN 模式一样，硬件连接方法可参考 [3.3.2.2 RS485 连接](#)。传输命令为自由口传输协议，具体报文格式请参考 [4.4.1 命令报文格式](#)，具体命令报文指令请参考 [4.4.3 命令详解](#)。

5 机器人插件

本章主要针对优傲机器人、韩华机器人、傲博机器人如何连接 AG-95 夹爪进行的操作说明。您可以在本章中学习到夹爪与机器人的连接过程及配置。

5.1 优傲机器人插件

5.1.1 插件安装（UR+ CB 系列）

为了与通用机器人集成，AG-95 夹爪与优傲机器人 UR3、UR5 和 UR10 系列兼容，并具有 CB3.1 或更新的控制器和 3.34xx 或更高版本示教器的控制软件。

下面是优傲机器人 UR+ CB 系列连接 AG-95 夹爪过程：

1. 将存储着插件文件的数据 U 盘插入示教器的 USB 口。如图 5.1 所示。

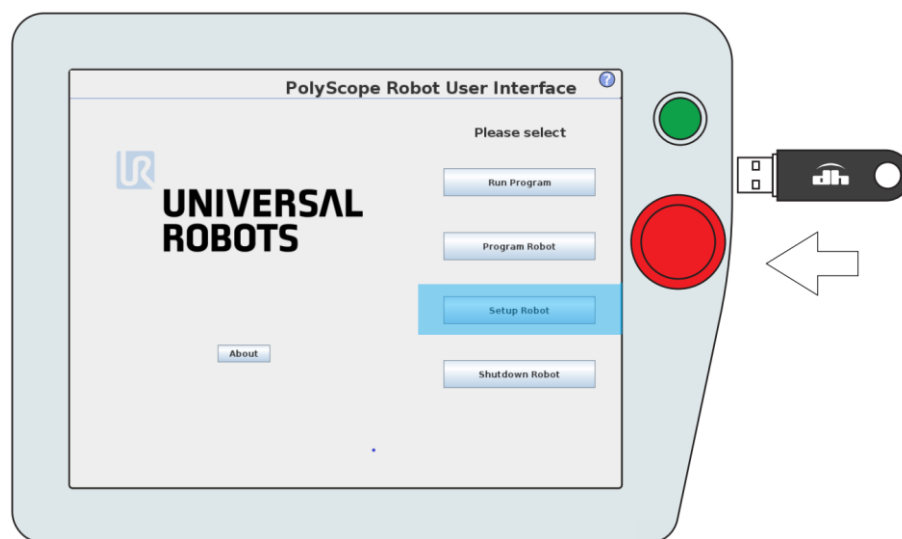


图 5.1 插入 U 盘

2. 点击主菜单页面的按钮 **Setup Robot**。进入到机器人设置界面，点击 **URCaps Setup**，进入到下级界面如图 5.2 所示。

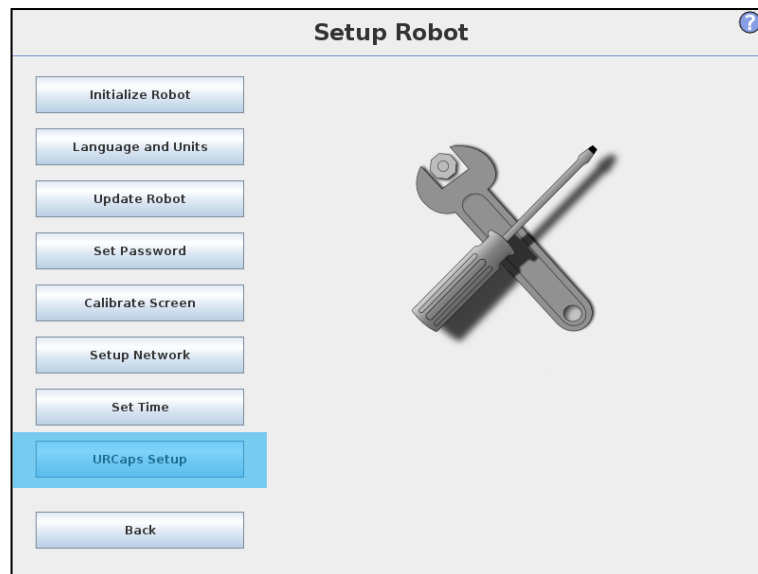


图 5.2 Setup Robot 界面

3. 进入 UR 插件设置页面，点击 **+号键** 添加机器人手爪使用的插件。如图 5.3 所示。

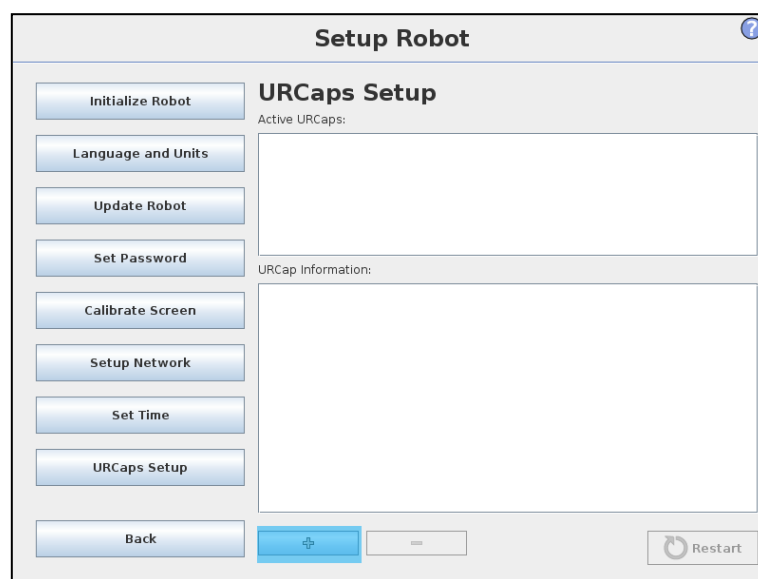


图 5.3 插件添加

4. 选择 U 盘文件中的 **URCap_AG_95_1.3.1_Client_T190301RE.urcap**。
5. 点击屏幕最下方的按钮 **Open**。如图 5.4 所示。

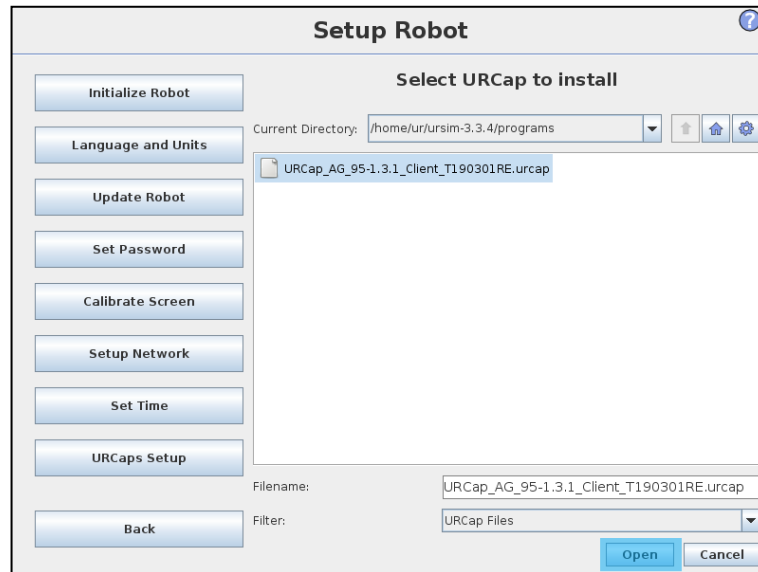


图 5.4 打开界面

6. 点击屏幕最下方的按钮 **Restart**，重启系统，完成插件的安装。如图 5.5 所示。

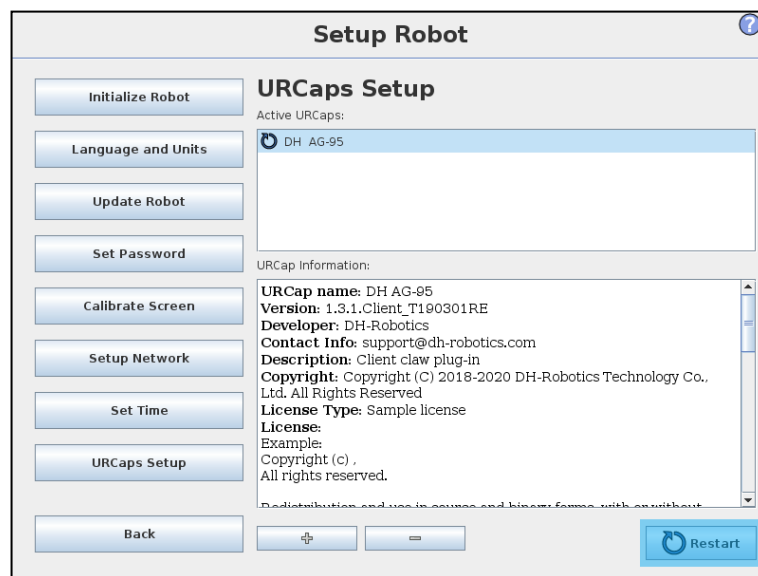


图 5.5 重启界面

5.1.2 机器人设置（UR+ CB 系列）

机器人（UR+ CB 系列）硬件上连接 AG-95 夹爪步骤，如图 5.6 所示：

1. AG-95 夹爪通过航插线连接到通讯协议转换器。
2. UR 控制柜通过网线连接通讯协议转换器（请勿连接 USB 线）。
3. UR 控制柜引出 24V 通过电源线连接给通讯协议转换器供电（红正黑负）。

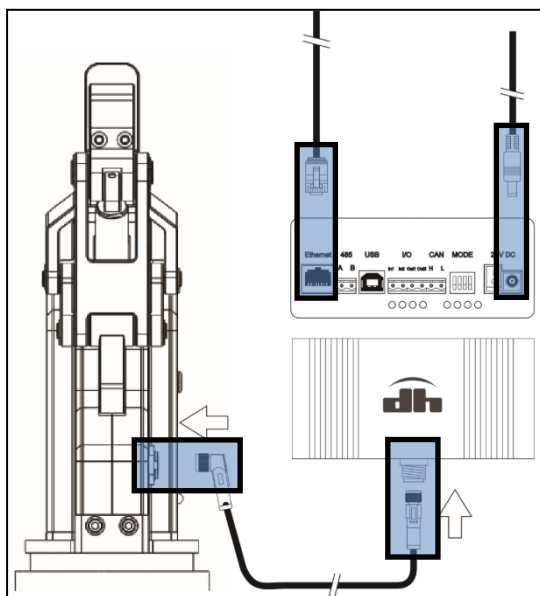


图 5.6 连接步骤

4. 修改通讯协议转换器红色拨码开关为 1100，重启通讯协议转换器电源，如图 5.7 所示。



图 5.7 拨码示意图

5. 若一切正常通讯协议转换器网口指示灯将会亮起或闪烁，通讯协议转换器此时作为 TCP 服务器。

机器人（UR+ CB 系列）在软件上连接 AG-95 夹爪步骤：

1. 进入 UR 设置页面, 点击 **Setup Robot**。如图 5.8 所示。

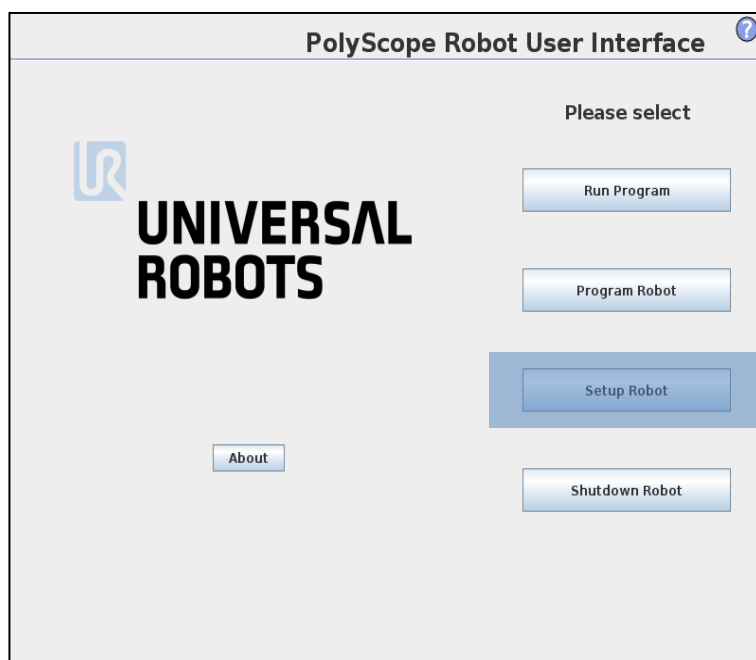


图 5.8 机器人端设置步骤 1

2. 点击 **Setup Network**，进入网络设置页面。如图 5.9 所示。

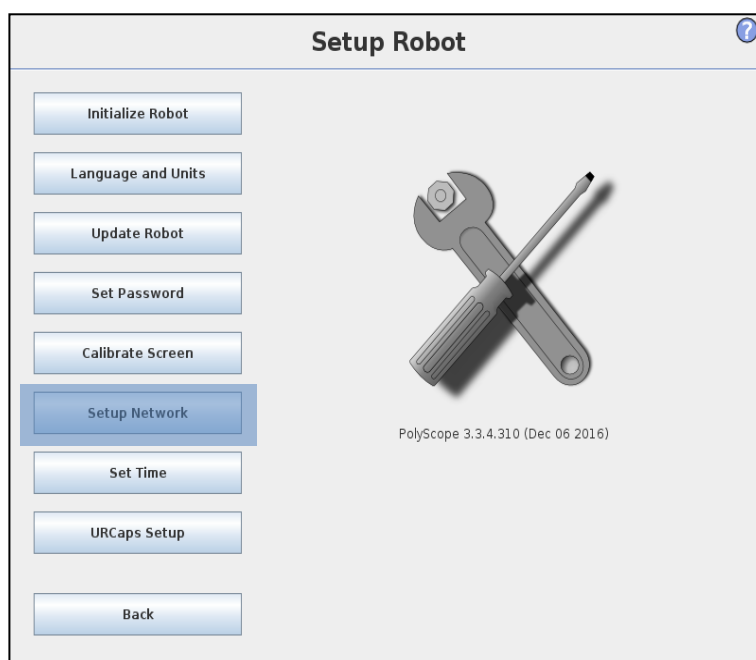


图 5.9 网络设置页面

3. 选中 **Static Address**，设置与通讯协议转换器的网段一致的 IP、掩码、网关。如图 5.10 所示。

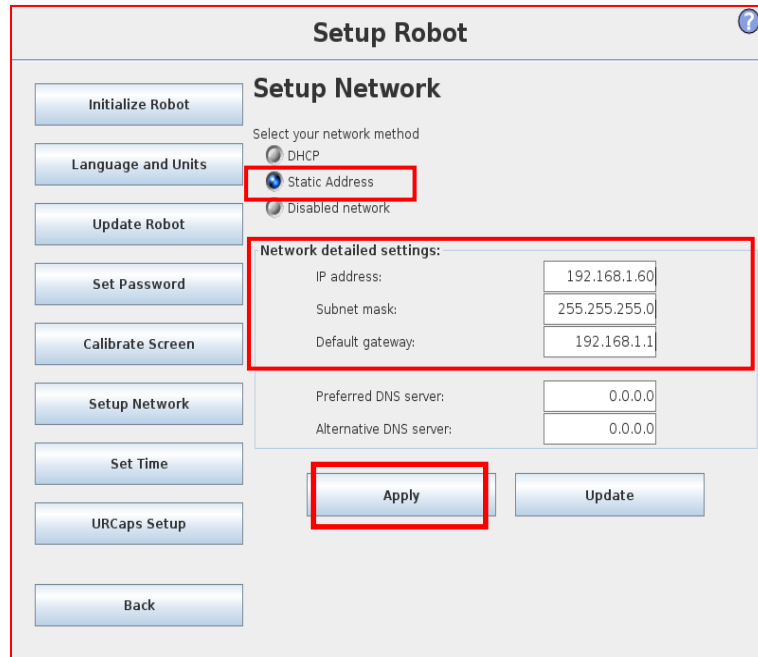


图 5.10 设置参数页面

4. 点击 Apply 应用按钮。

注意

- 修改参数后，建议重启 UR 机器人。

5.1.3 插件使用说明（UR+ CB 系列）

1. 在主菜单页面点击 **Program Robot** 按键，进入新工程页面。如图 5.11 所示。

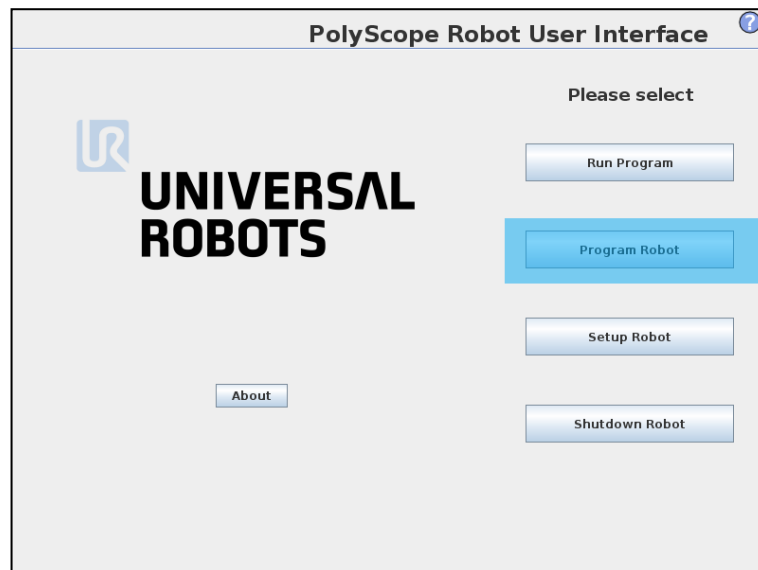


图 5.11 新工程界面图

2. 进入新工程页面，有三个选项，**Load Program** 加载工程按键，是用于加载现有工程进行操作；**Pick and Place** 是抓取工程的示例模板；**Empty Program** 是空工程按键，是用于创建新的空白工程，进行工程设置。
3. 创建新工程，点击选择 **Empty Program** 按键。如图 5.12 所示。

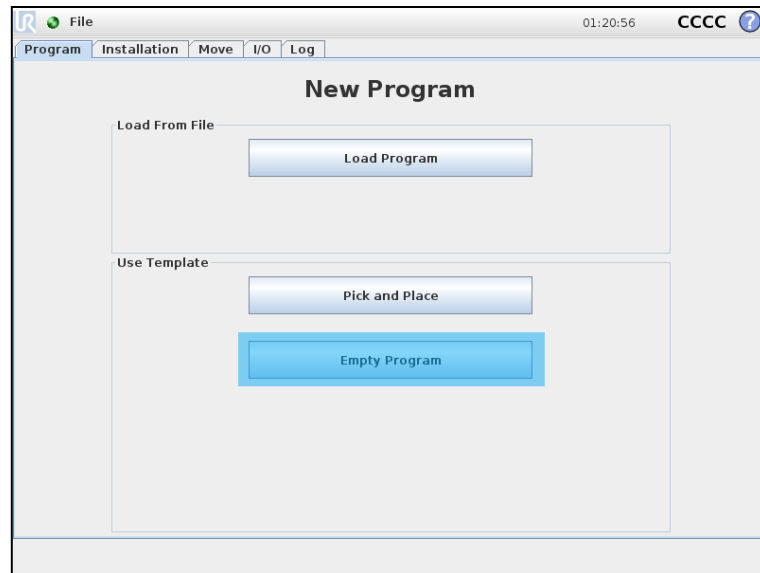


图 5.12 创建新工程

4. 进入创建的新工程，点击上方工具栏中的 **Installation** 安装设置按键，连接夹爪。如图 5.13 所示。

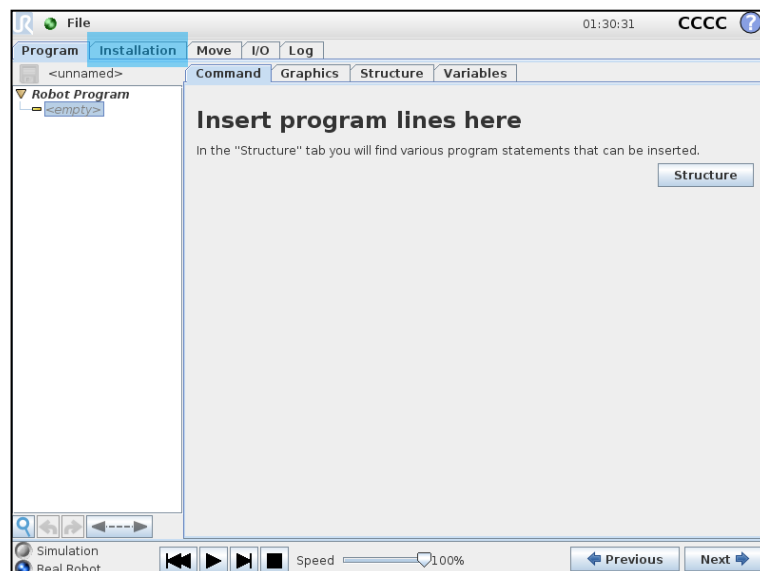


图 5.13 安装设置按键

5. 点击 **Installation** 安装设置选项下的 **DH Robotics** 进入 AG-95 电动夹爪设置页面，如图 5.14 所示。

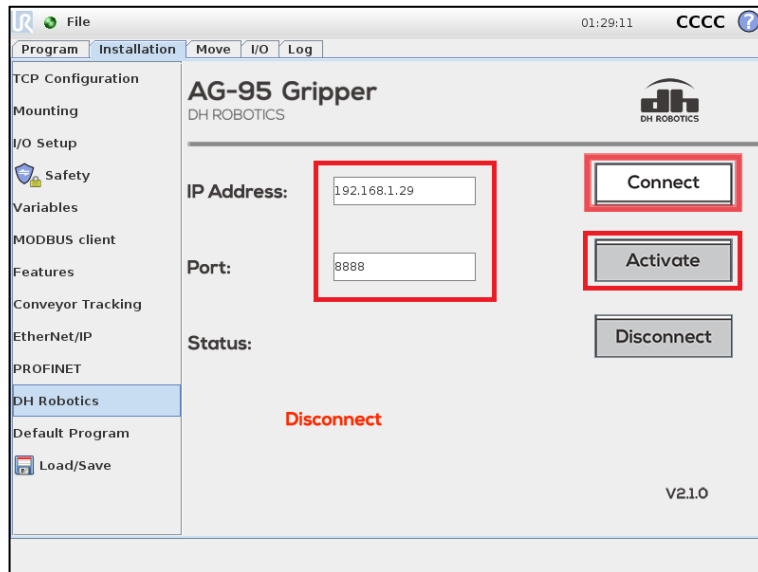


图 5.14 大寰机器人 AG-95 设置

大寰机器人 AG-95 设置说明

- 在 IP Address、Port 输入框内输入，通讯协议转换器配置的 IP 地址和端口号。
- 点击 **Connect** 按钮，等待连接，当 Disconnect 变为 Connect，连接成功。
- 连接成功，点击 **Activate** 按钮对夹爪进行初始化。

6. 点击 **Program** 工程编辑页面，点击工程编辑的 **Structure** 按钮，调取编辑命令。如图 5.15 所示。

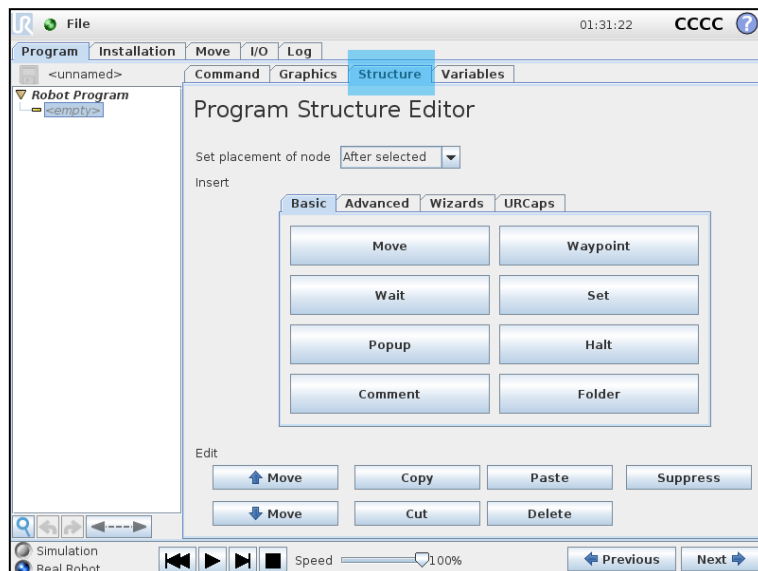


图 5.15 编辑命令

7. 点击 **Insert** 嵌入命令中 URCaps 插件命令。如图 5.16 所示。

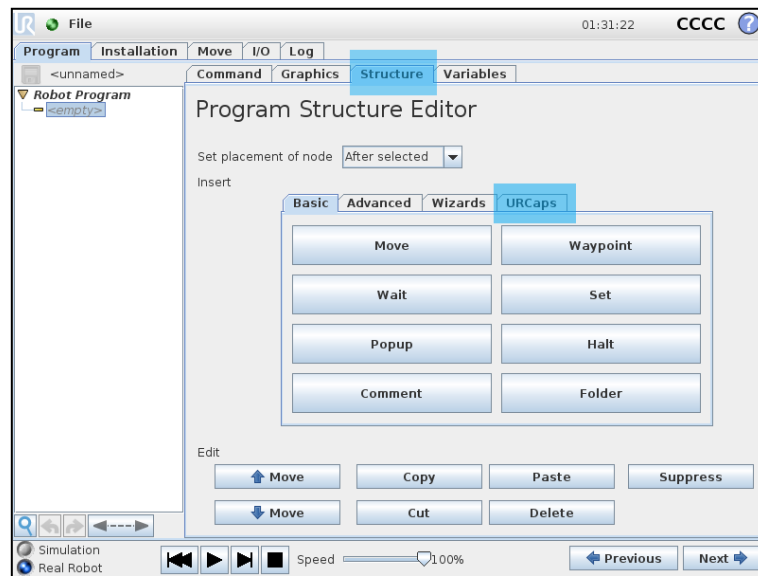


图 5.16 编辑命令插入 URCaps

8. 选中 **AG-95 Gripper** 添加插件控制程序。如图 5.17 所示。

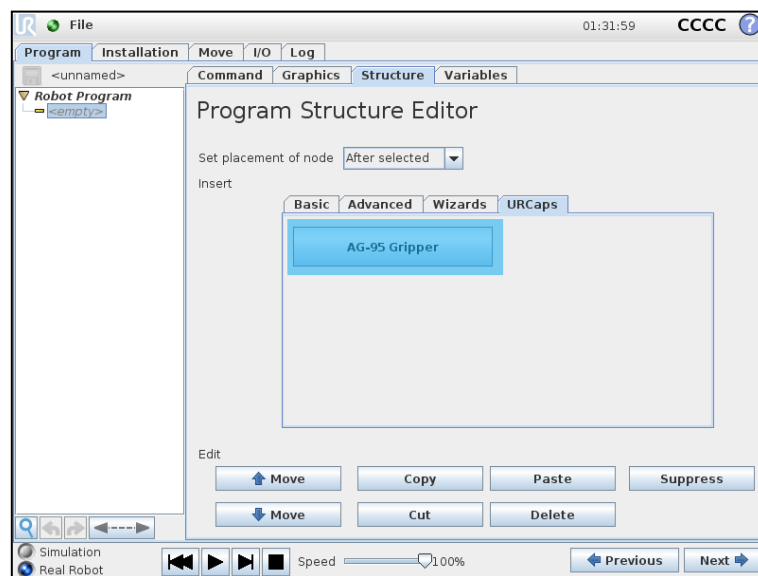


图 5.17 添加插件程序

9. 对夹爪进行设置, 如图 5.18 所示。

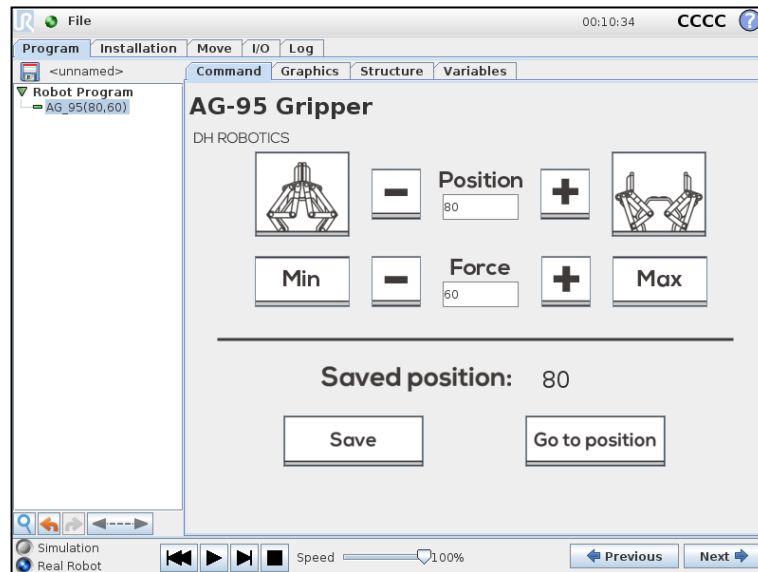


图 5.18 设置夹爪

夹爪使用步骤

- 设置力（Force）和位置（Position）的大小（数值单位为百分比）。
- 点击 GO to position 按键，夹爪将执行该动作。
- 点击 Save 按键，将保存该组数据到程序节点。

5.1.4 插件安装（UR+ e 系列）

为了与通用机器人集成，AG-95 夹爪与 URe3、URe5、URe10 和 URe16 兼容，并具有 e-Series 或更新的控制器和 5.4.3 或更高版本示教器的控制软件。

下面是优傲机器人 UR+ CB 系列连接 AG-95 夹爪过程：

1. 将存储着插件文件的数据 U 盘插入机器人示教器的 USB 口并点击右上角的 **Setting** 按钮，如图 5.19 所示。

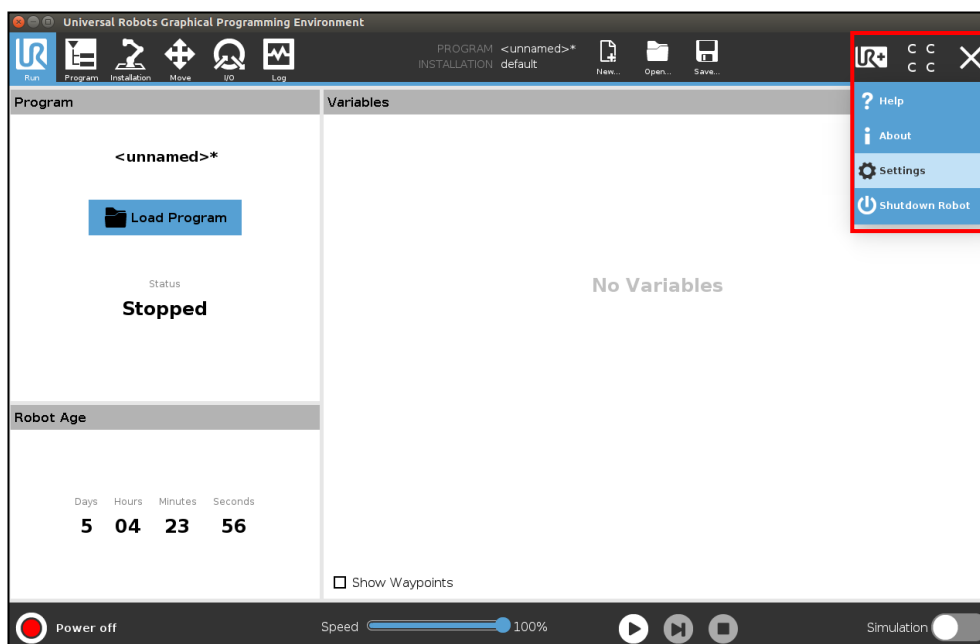


图 5.19 插入 USB 口并接入设置界面

2. 点击 **System** 设置中的 **Network** 设置,将 **Static Address** 与通讯协议转换器设置掩码、网关一致, IP 地址设置要求前三个数字与网关一致, 第四位设置与通讯协议转换器 IP 不同。如图 5.20 所示。

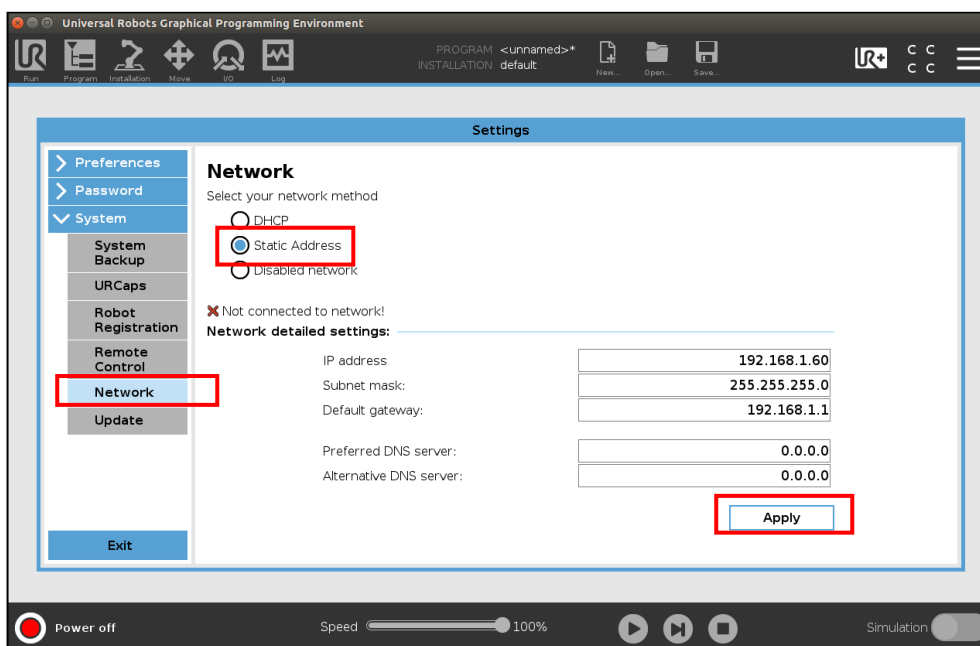


图 5.20 设置网络

3. 点击系统设置中的 **URCaps** 按钮, 在 **URCaps** 界面中点击+按钮, 如图 5.21 所示。

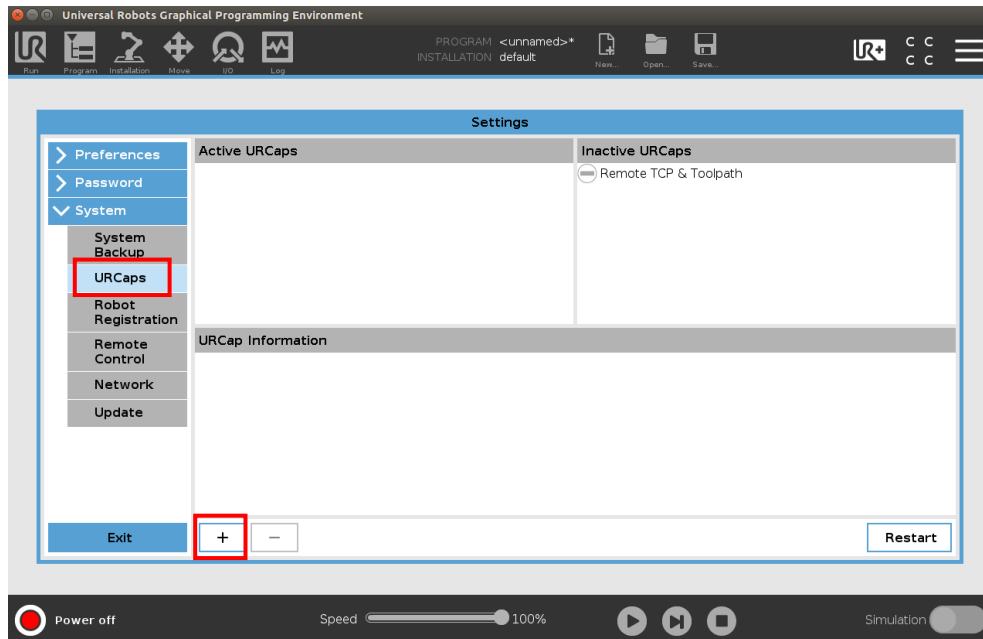


图 5.21 进入 URCaps 界面

4. 选择 U 盘中的 **URCap_AG_95-1. 3. 1_Client_T190301RE.urcap** 文件, 并点击 **Open** 按钮, 如图 5.22 所示。

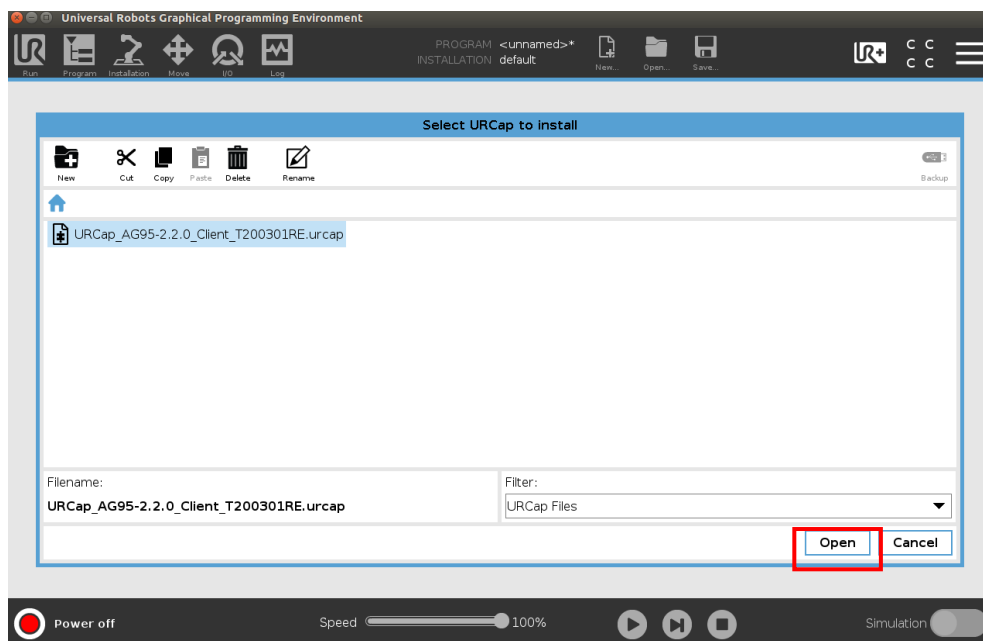


图 5.22 添加文件

5. 点击 **Restart** 按钮以完成安装。如图 5.23 所示。

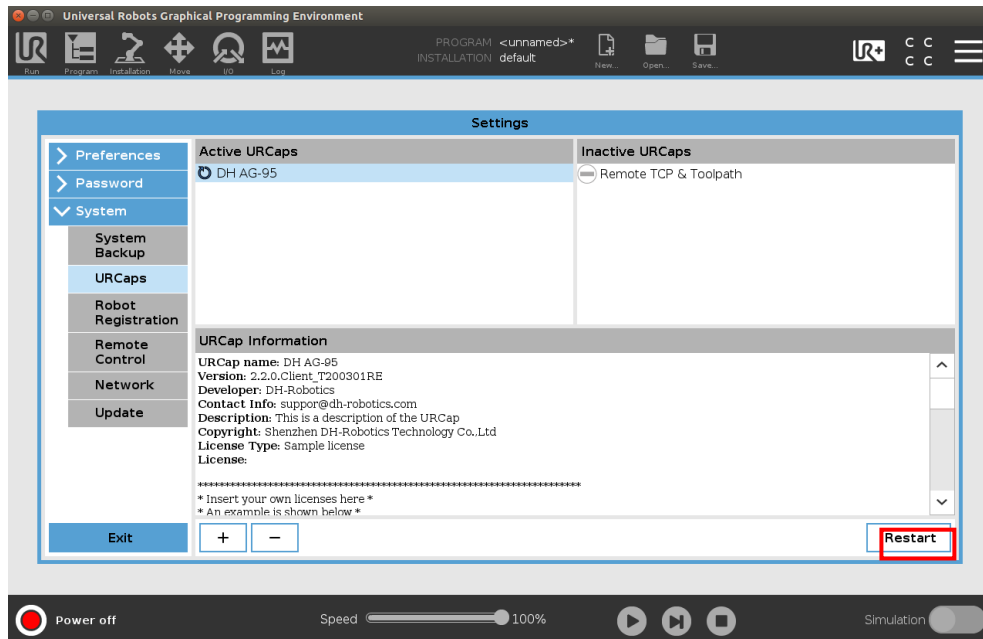


图 5.23 重启软件

6. 点击 **Restart** 按钮以完成安装。

5.1.5 机器人设置（UR+ e 系列）

机器人（UR+ e 系列）硬件上连接 AG-95 夹具的连接示意图，如图 5.24 所示：

1. AG-95 夹具通过航插线连接到通讯协议转换器。
2. UR 控制柜通过网线连接通讯协议转换器（请勿连接 USB 线）。
3. UR 控制柜引出 24V 通过电源线连接给通讯协议转换器供电（红正黑负）。

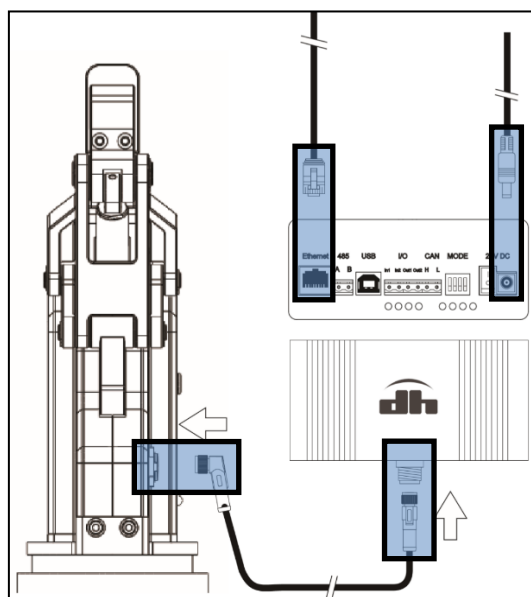


图 5.24 连接步骤

4. 修改通讯协议转换器红色拨码开关为 1100，重启通讯协议转换器电源，如图 5.25 所示。



图 5.25 拨码示意图

5. 若一切正常通讯协议转换器网口指示灯将会亮起或闪烁，通讯协议转换器此时作为 TCP 服务器。

5.1.6 插件使用说明（UR+ e 系列）

1. 在主菜单页面 **Installation** 界面中 **URCaps** 页面中找到 **DH Robotics Gripper** 选项，点击 **Connect** 按钮。如图 5.26 所示。

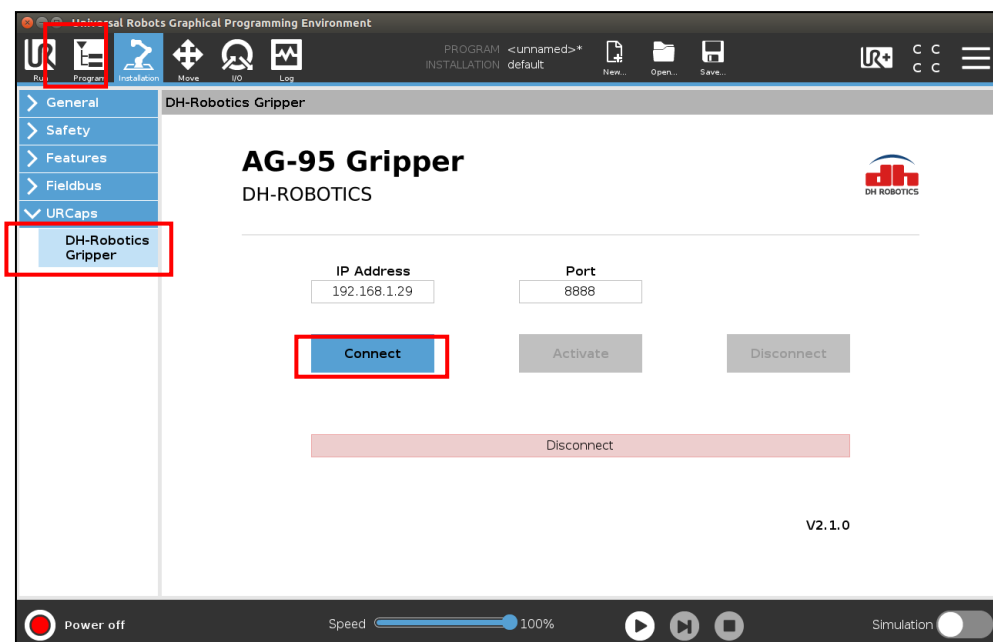


图 5.26 连接夹爪

2. 点击 **Connect** 按钮，等状态由未连接变为已连接，然后按 **Activate** 按钮来初始化夹爪如图 5.27 所示。

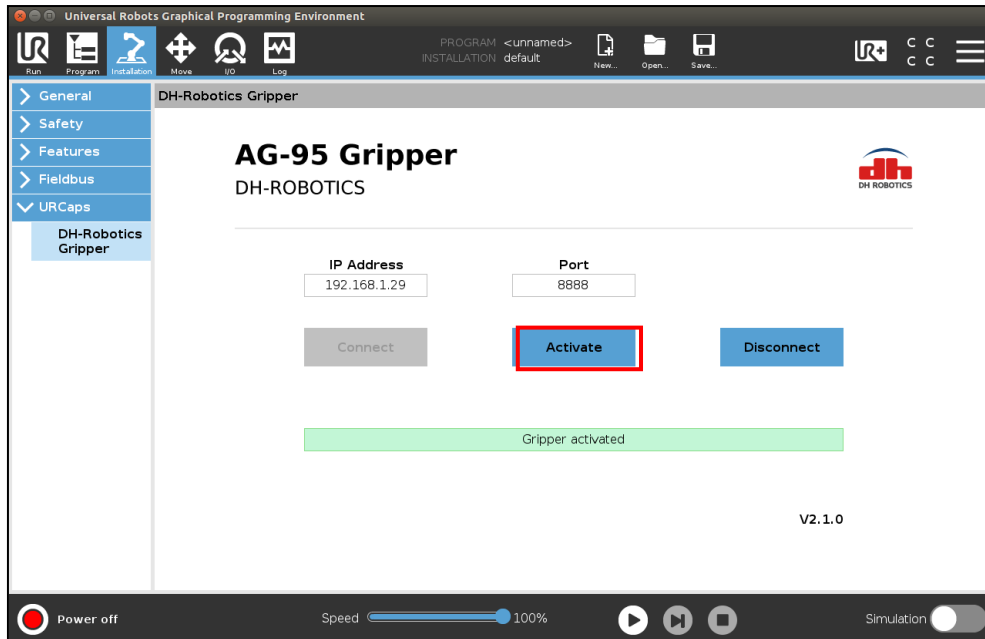


图 5.27 初始化夹爪

3. 新建一个机器人程序，在 **URCaps** 界面找到 AG-95 夹爪节点，将该节点添加到机器人程序中，节点可以控制夹爪的位置及力度，如运动到一个特定的开合位置，或者以设定的力夹持物体，如图 5.28 所示。

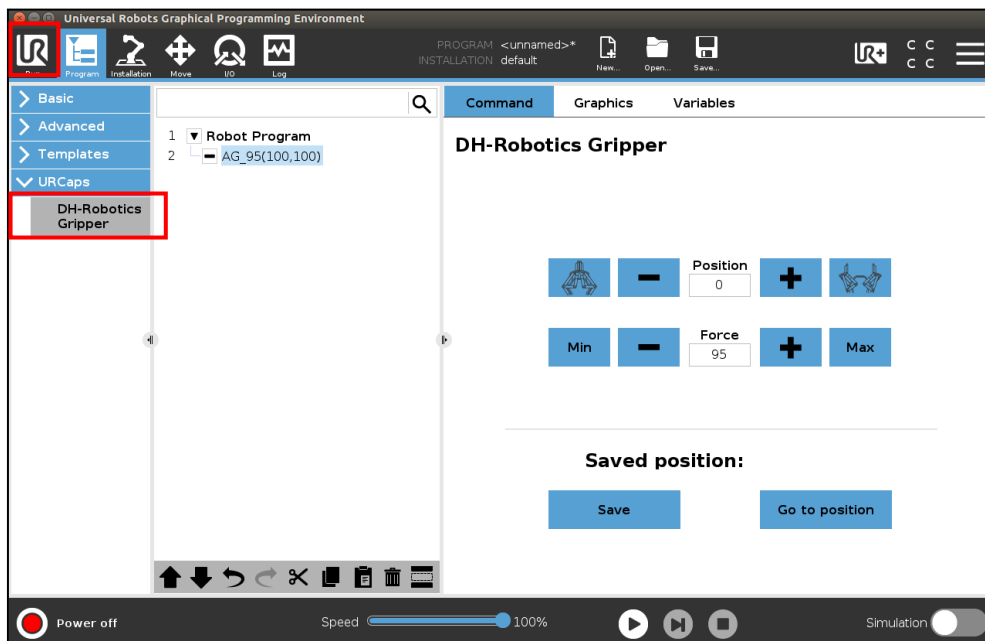


图 5.28 添加 AG-95 节点

4. 连接上夹爪后，可点击右上角 **UR+** 图标，获得浮动窗口，快速调节夹爪参数，如图 5.29 所示。

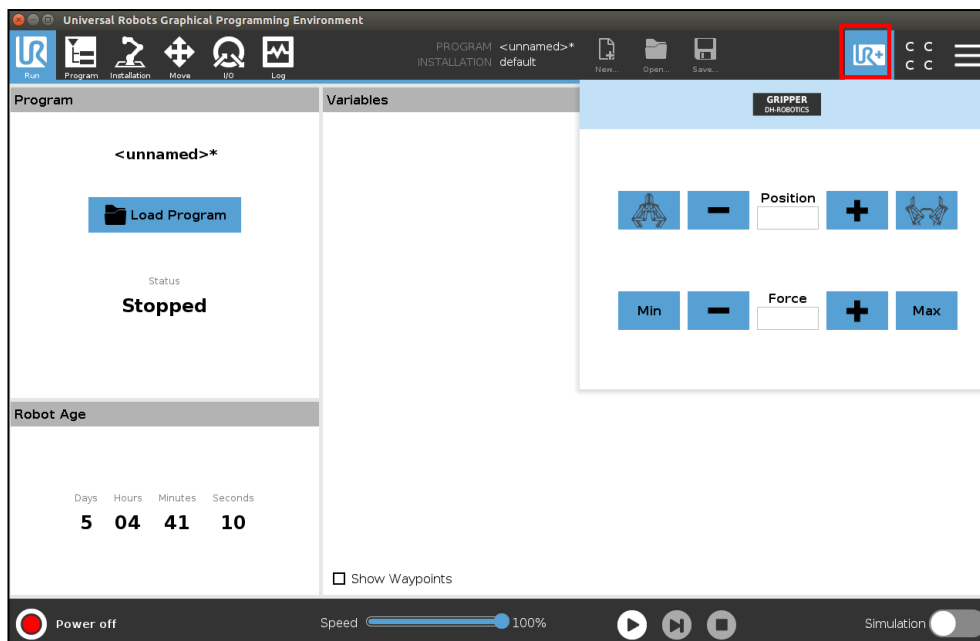


图 5.29 快速调节界面

5.1.7 脚本命令（UR+ CB 系列及 e 系列通用）

优傲 UR+ CB 系列及 e 系列通用机器人脚本命令有位置、读取位置、力值、读取力值、读取反馈等命令，具体如表 5.1 所示。

表 5.1 脚本命令

功能	脚本接口	使用备注
位置	setPos(0)	取值范围 0~100
读取位置	var = getPos()	通过赋值可读取位置反馈，数值 0~100，单位为百分比
夹持力	setForce(0)	取值范围 20~100，单位为百分比
读取夹持力	var = getForce()	通过赋值可读取夹持力反馈，数值 20~100
读取反馈	var = getFeedback()	通过赋值可读取反馈数值，数值视反馈参数而定

5.2 韩华机器人插件

5.2.1 插件安装

1. 将 U 盘插入示教器 USB 接口。
2. 点击示教器左侧图标 **Management**，选择 **Rodi-X Plug-in Management**，如图 5.30 所示。

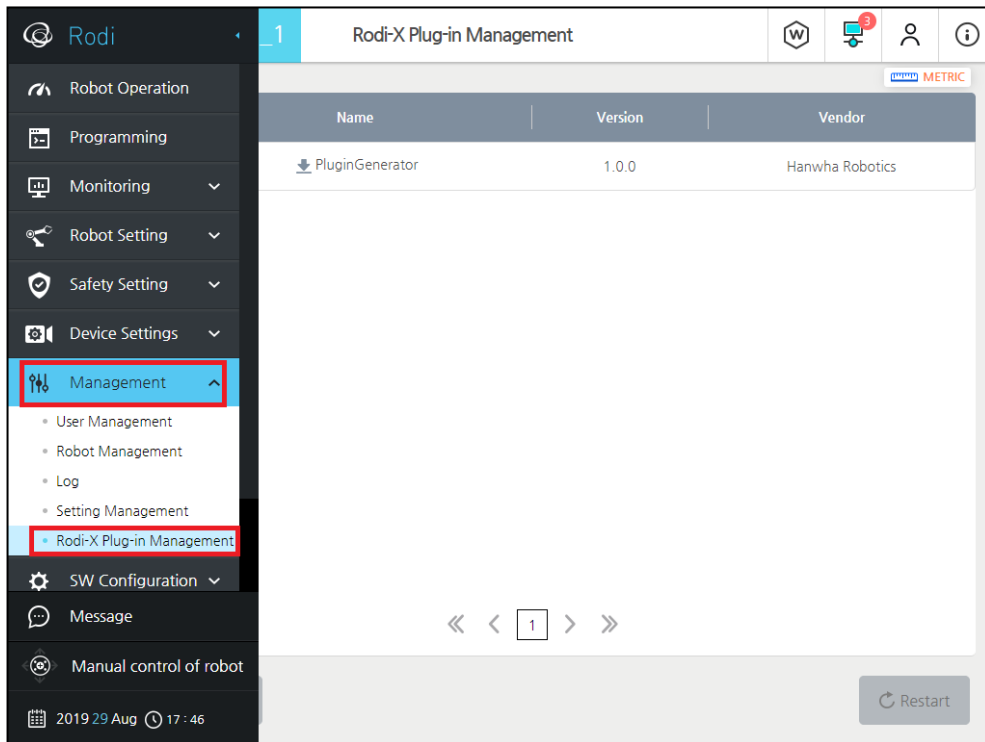


图 5.30 插件安装

3. 选择屏幕左下角的 **Add** 进入文件系统, 如图 5.31 所示。

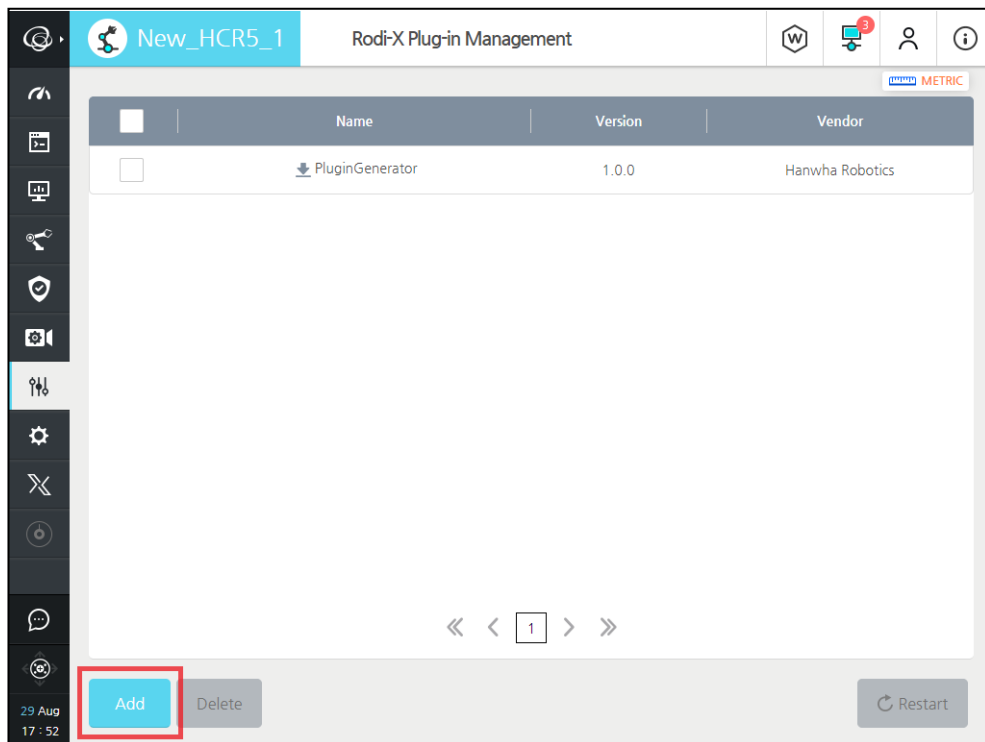


图 5.31 文件系统

4. 将 U 盘内的插件文件选中, 如图所示的目录下的 **DH_AG95_Plugin.asar**, 点击 **OK**。
如图 5.32 所示。

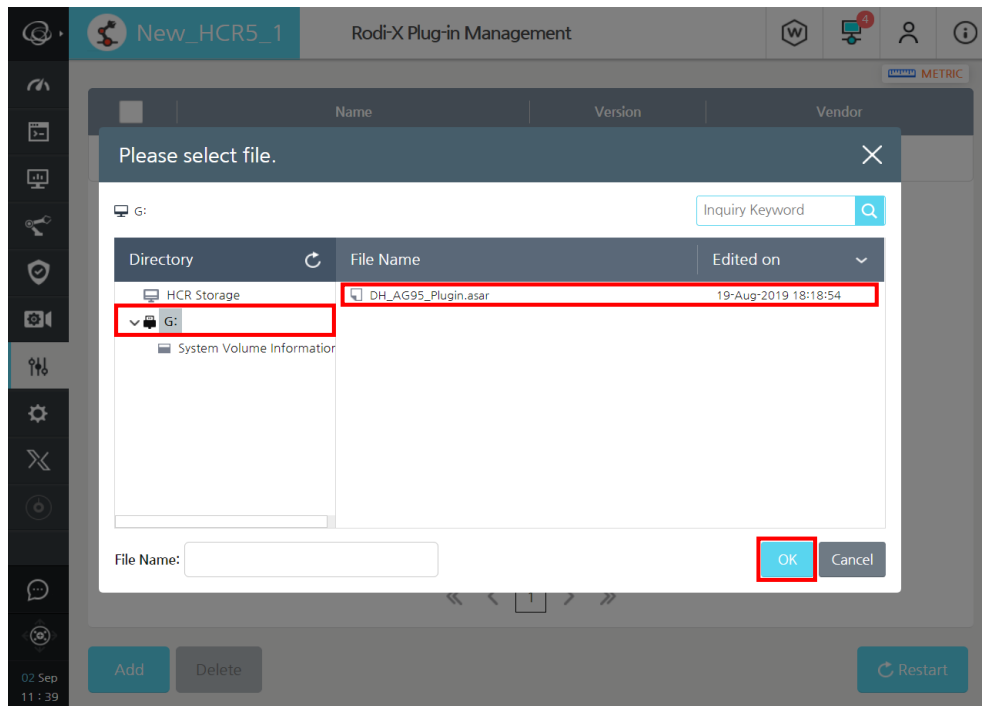


图 5.32 插入 asar 文件

5. 点击右下角按钮 **Restart**，重启系统即可使用，如图 5.33 所示。

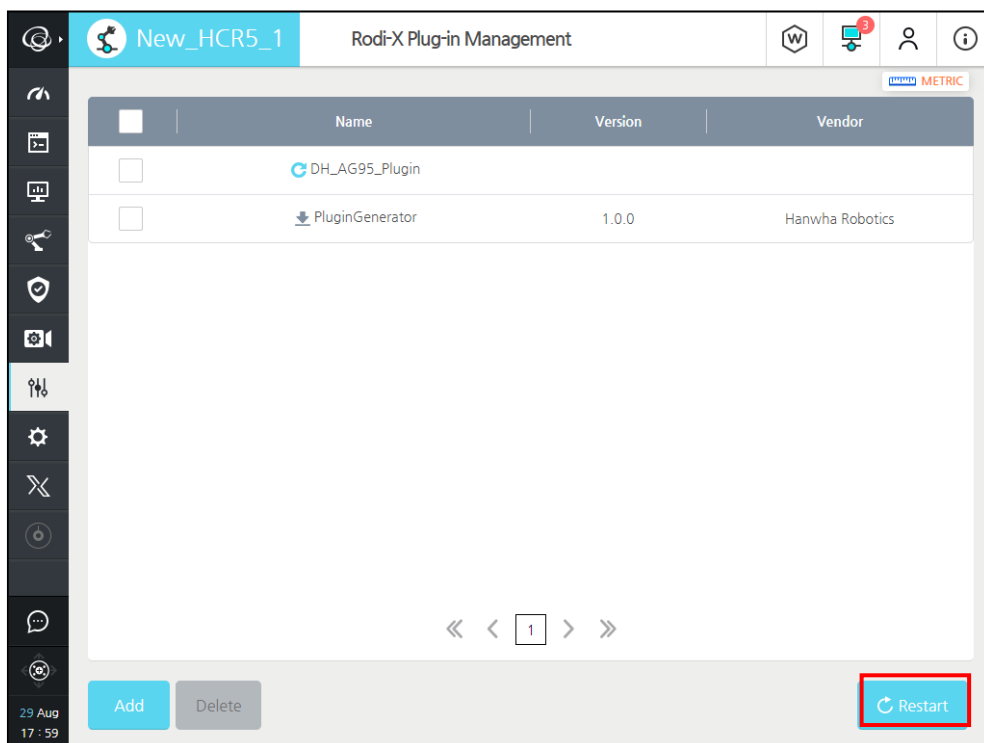


图 5.33 安装重启

5.2.2 机器人设置

机器人（韩华机器人系列）硬件上连接 AG-95 夹爪的示意图，如图 5.33 所示：

1. AG-95 夹爪通过航插线连接到通讯协议转换器。
2. 韩华控制柜通过网线连接通讯协议转换器（请勿连接 USB 线）。
3. 韩华控制柜引出 24V 通过电源线连接给通讯协议转换器供电（红正黑负）。

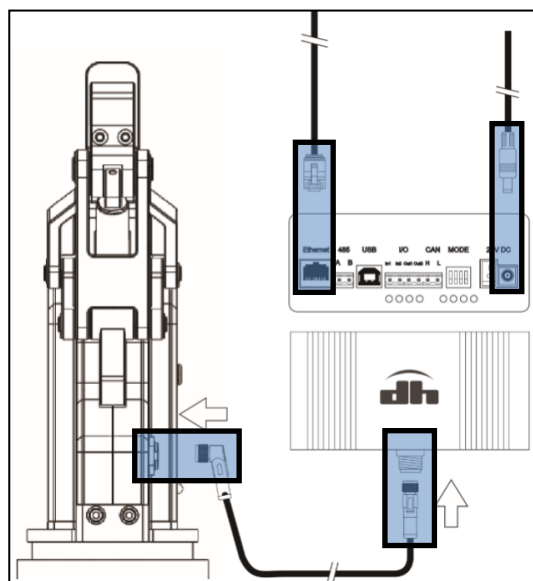


图 5.34 连接步骤

4. 修改通讯协议转换器红色拨码开关为 1100，重启通讯协议转换器电源，如图 5.35 所示。

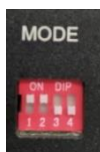


图 5.35 拨码示意图

5. 若一切正常通讯协议转换器网口指示灯将会亮起或闪烁，通讯协议转换器此时作为 TCP 服务器。

安装插件，连接好硬件之后，启动示教器软件 HCR Rodi，待开启完毕后，进入软件环境设置→网络设置，进行网络设置，设置 IP 地址、掩码、网关，然后点击应用，到此设置完毕，如图 5.36 所示。

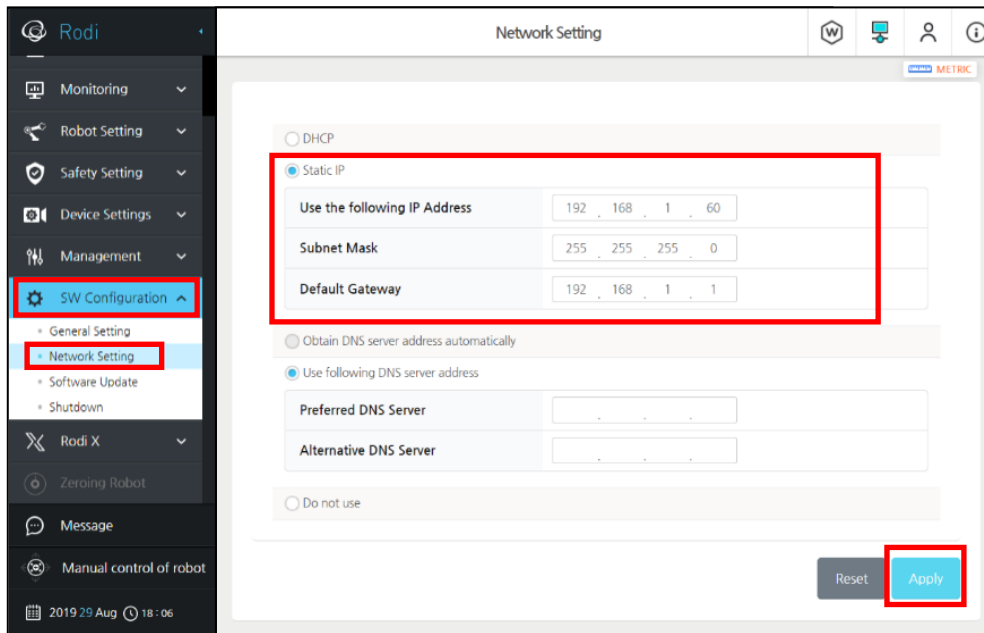


图 5.36 网络设置

5.2.3 插件使用说明

1. 进入 **Rodi X** 界面，打开 **DH_AG95_Plugin**。
2. 点击 **Connect** 按钮，进行 AG-95 夹爪连接，如图 5.37 所示。当您成功连接夹爪后，Status 会变为 **Connected** 状态。

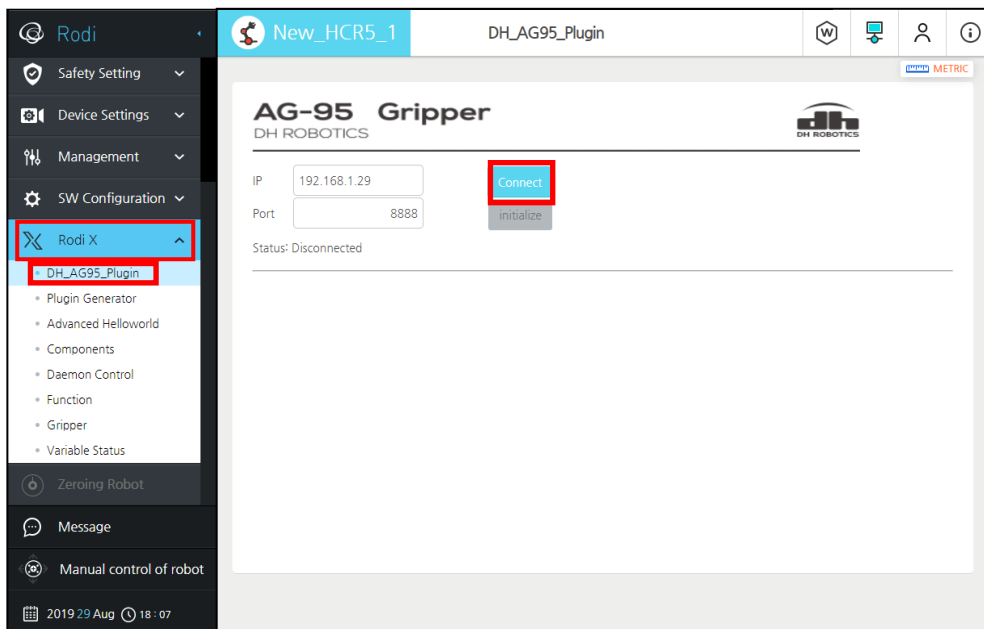


图 5.37 进行夹爪连接

3. 点击 **Initialize** 进行夹爪初始化，如图 5.38 所示。

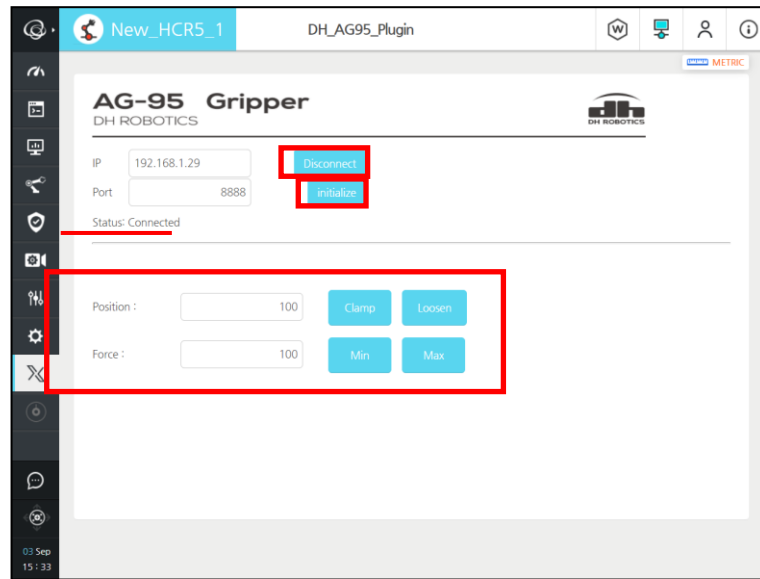


图 5.38 夹爪初始化

如一切正常，可以看到夹爪运行初始化动作，且在界面中会出现设置位置和设置力值的操作框。您可以在输入框输入数值，通过确认操作按钮可对夹爪的位置及力值大小进行控制。

位置力值设置说明

- Position 为位置控制，在输入框中输入位置数值后，通过按回车即可到达对应位置，或点击 Clamp 按钮夹紧，Loosen 按钮张开。
- Force 为力控制，在输入框中输入力值数值后，通过按回车即可设置对应应力，或点击 Min 按钮为设置最小力，Max 按钮设置最大力。

4. 通过点击 **Programming** 程序编制→**Commands** 查看命令→**Rodi-X**→**DH_AG95** 一系列操作，即可增加控制模块到程序中，如图 5.39 所示。

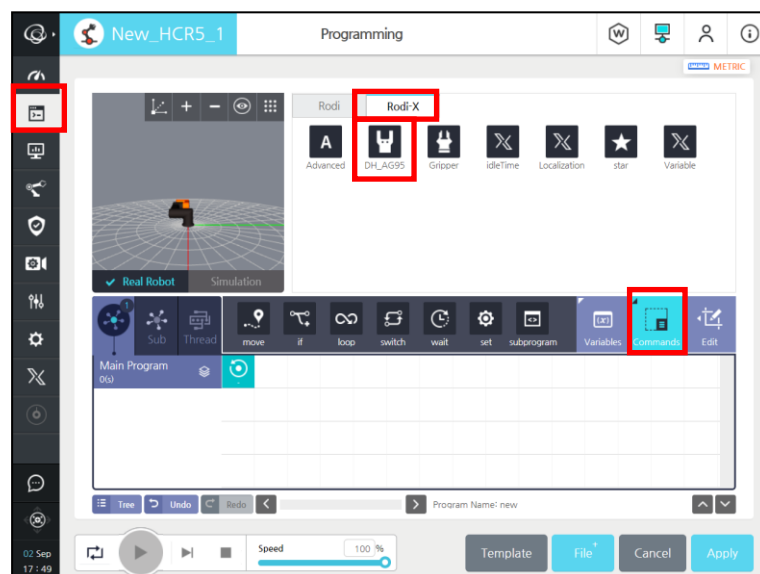


图 5.39 添加控制模块

5. 选中程序中的 **DH_AG95** 插件，设置当前步骤需要到达的位置及力值的大小，如图 5.40 所示。

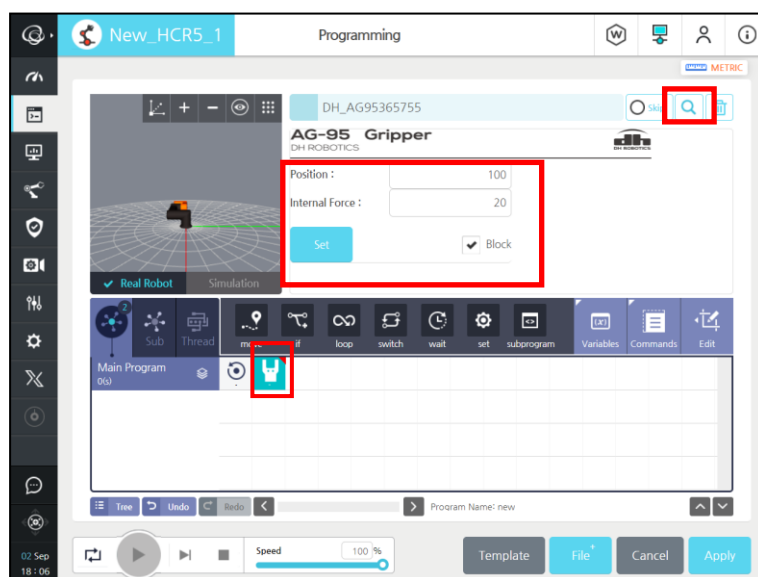


图 5.40 设置位置力值界面

注：  图标表示被选中；  图标表示未被选中；  图标表示失效时被选中；  图标表示失效时未选中。

6. 输入数值后，点击 **Set** 按钮可执行对应动作，**Block** 选中状态用以控制夹爪在运行过程中是否阻塞程序。

5.2.4 脚本命令

韩华系列通用机器人脚本命令有连接、初始化、力值、位置命令，具体如表 5.2 所示。

表 5.2 脚本命令

功能	脚本接口	使用示例	使用备注
连接	DH_connectGripper(ip,port)	DH_connectGripper('192.168.1.29',8888)	①
初始化	DH_initialize()	DH_initialize()	
夹持力	DH_setForce(force)	DH_setForce(100)	②
位置	DH_setPosition(pos,waiting)	DH_setPosition(0,true)	③

脚本命令说明

- ①：IP 地址需要用引号标识
- ②：此函数可以设置夹持力和外扩力，数值范围 20~100，单位为百分比。
- ③：此函数的“waiting”值代表阻塞标志位，true: 阻塞，等待夹爪执行完毕，再执行下一步；false: 不阻塞，不等待夹爪，直接执行下一步。位置数值范围 0~100。单位为百分比

5.3 遨博机器人插件

5.3.1 插件安装

为了与 Aubo 机器人集成，AG-95 夹爪可以兼容于 Aubo i3, i5, i7 和 i10 系列，并具有 4.3.0 或更高版本的 Aubo 控制系统（建议升级 Aubo 系统到 4.5 及以上）。

下面是遨博机器人系列连接 AG-95 夹爪过程：

1. 开启示教器电源，先点击右上角的×，关闭示教器软件。
2. 将插件文件 U 盘插入遨博机器人控制柜的 USB 接口，如图 5.41 所示。
3. 打开左上角的 File 文件夹，如图 5.42 所示。



图 5.41 连接界面

4. 将名为 **libDHrobotics2F.so** 的文件从 USB 拖到 **home/Aubo RobotWork Space/techpendant/lib/techpendant/plugins** 目录下，如图 5.42 所示。

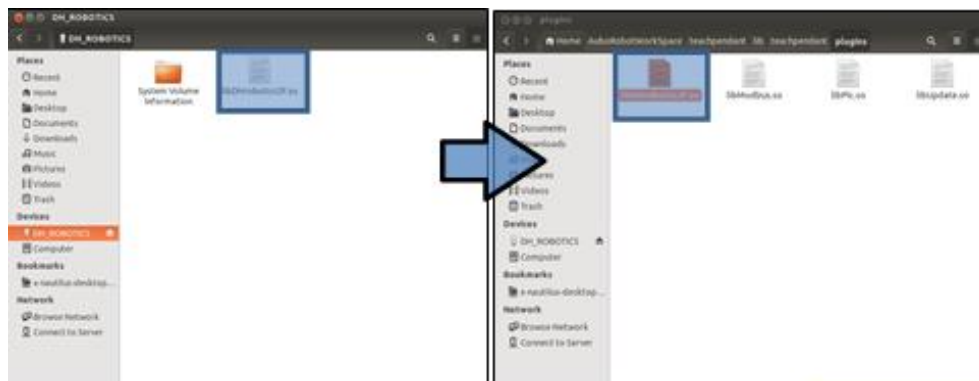


图 5.42 拖入文件

5. 双击桌面 **AUBORPE** 图标启动 AUBO 机器人软件。

5.3.2 机器人设置

遨博机器人插件存在多种连接方式，这里以遨博控制柜做 TCP client 客户端为例，如图 5.43 所示：

1. AG-95 夹爪通过航插线连接到通讯协议转换器。
2. 遨博控制柜通过网线连接通讯协议转换器（请勿连接 USB 线）。
3. 遨博控制柜引出 24V 通过电源线连接给通讯协议转换器供电（红正黑负）。

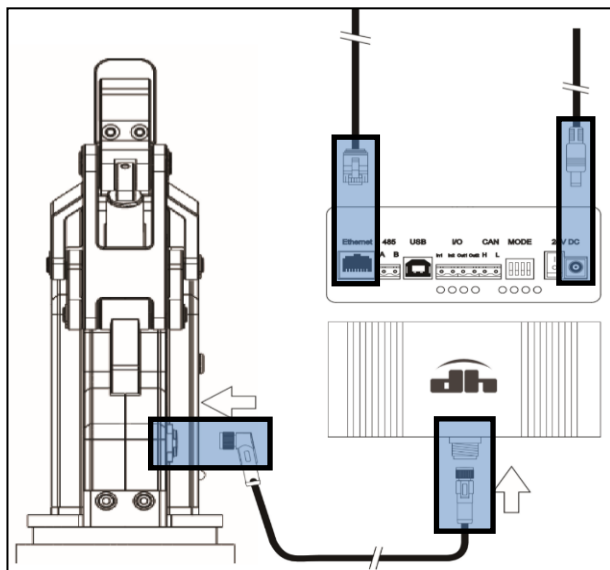


图 5.43 连接步骤

4. 修改通讯协议转换器红色拨码开关为 1100，重启通讯协议转换器电源，如图 5.44 所示。



图 5.44 拨码示意图

5. 若一切正常通讯协议转换器网口指示灯将会亮起或闪烁，通讯协议转换器此时作为 TCP 服务器。

进入遨博示教器软件网络设置页面，选择网卡，设置 IP 地址、掩码、网关。然后点击 Save 按钮保存设置，设置完成后请重启遨博机器人。如图 5.45 所示。

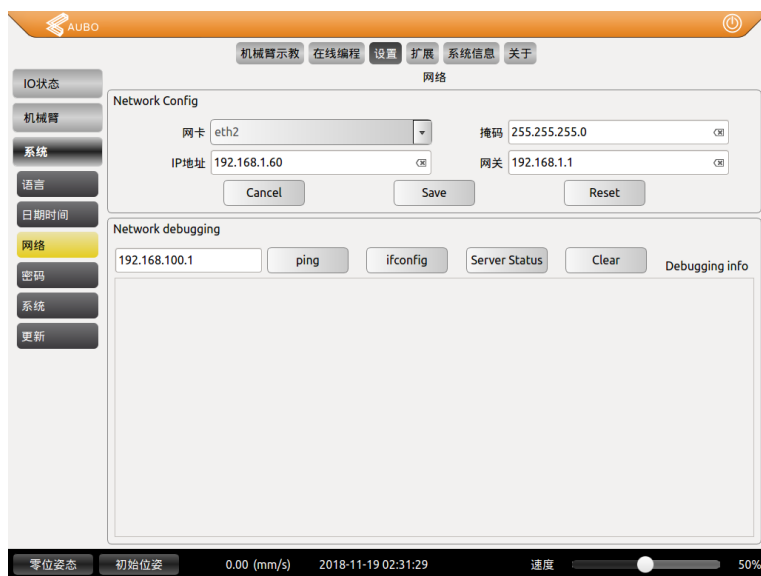


图 5.45 设置网络

5.3.3 插件使用说明

1. 打开遨博示教器, 点击上方工具栏中的扩展进入 **Peripheral** 栏的 **Dhrobotics2F** 页面。
2. 选择通讯方为 TCP Client, 设置连接接口。
3. 点击**连接夹爪**按钮, 等待连接, 连接状态从未连接→已连接, 但未初始化。
4. 点击**初始化夹爪**按钮, 夹爪将自动初始化, 连接状态从未连接→已连接, 且已初始化。如图 5.46 所示。

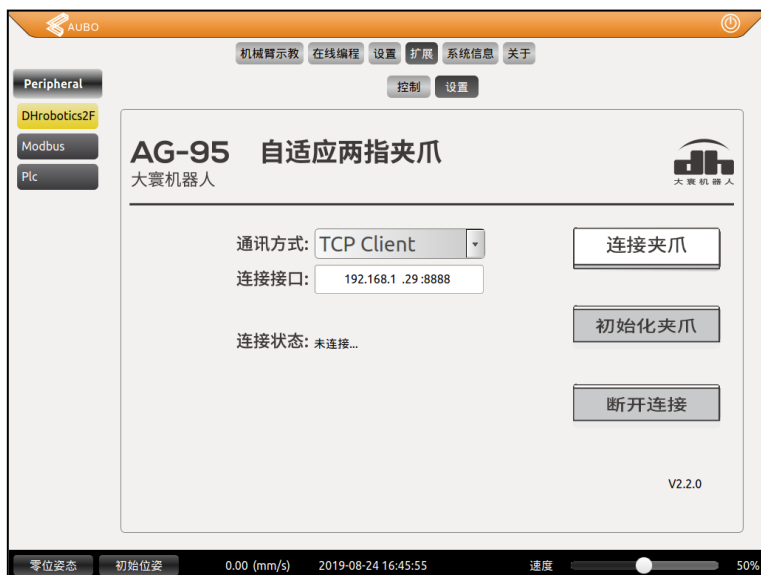


图 5.46 连接说明

5. 点击上方的**在线编程**按钮, 进入工程编程编辑页面, 在左侧选择条件, 将会出现三个条件命令选项, 选择**外设条件**, 右侧界面将会出现 **2 Finger Gripper** 的可选项, 如图 5.47 所示。

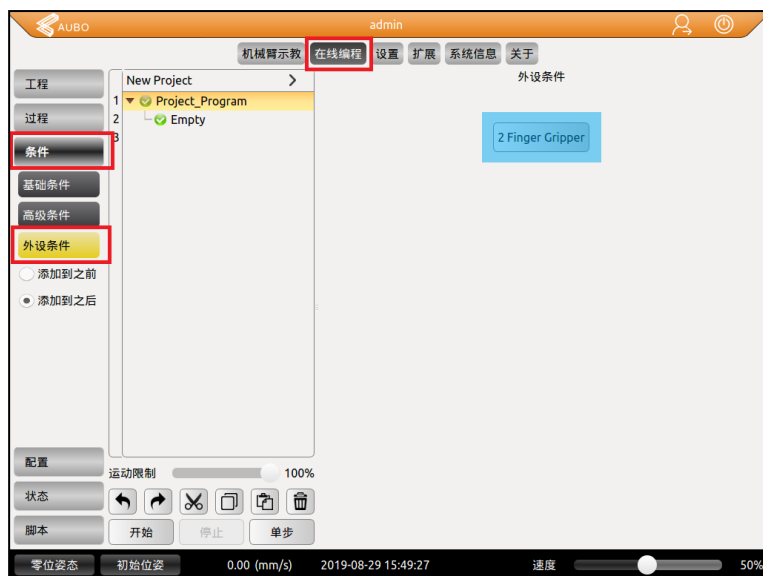


图 5.47 在线编辑

6. 点击**添加夹爪控制**节点，点击节点 **Gripper2F Undefined** 可以设置夹爪参数，如图 5.47 所示。

7、选择夹爪名称 **DHrobotics2F**，如图 5.48 所示。

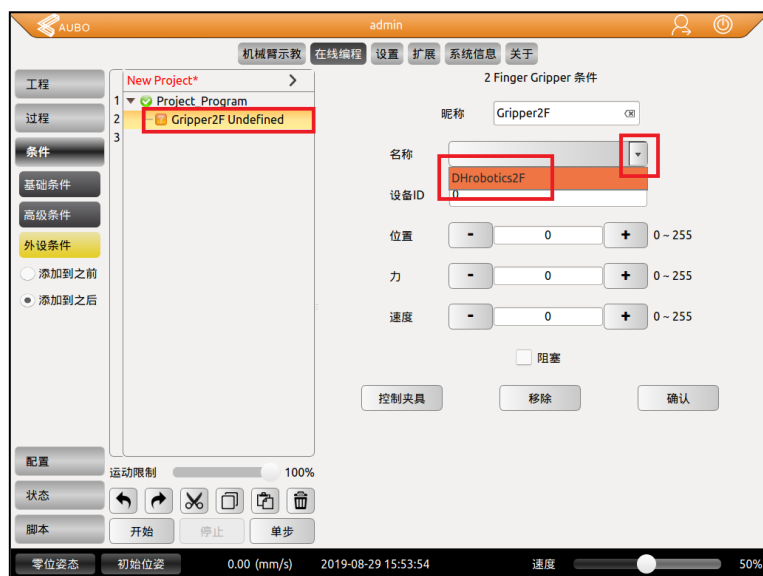


图 5.48 外设条件

8. 设置力和位置的大小（数值单位为百分比），ID 可不用设置, 如图 5.49 所示。

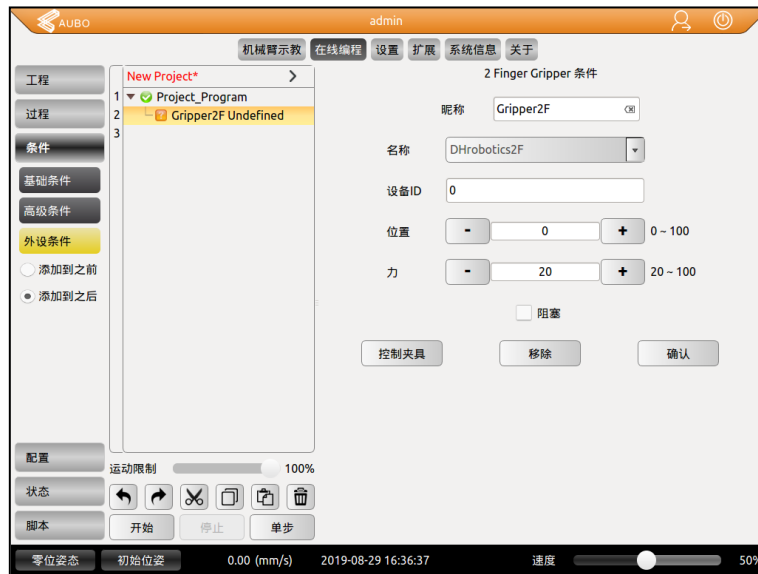


图 5.49 设置位置和力值

位置力值设置说明

- 点击 控制夹具 按钮，夹具将执行该动作。
- 点击 确认 按钮，将保存该组数据到程序节点。
- 点击 移除 按钮，将该节点从程序中移除。
- 勾选 阻塞，该节点在运行时将等待夹具执行动作完毕后才结束执行。

5.3.4 脚本命令

遨博系列通用机器人脚本命令有连接、初始化、控制命令，具体如表 5.3 所示。

表 5.3 脚本命令

功能	脚本接口	使用备注
连接	<code>script_common_interface("DHrobotics2F","gripper_connect")</code>	①
初始化	<code>script_common_interface("DHrobotics2F","gripper_active")</code>	
控制	<code>script_common_interface("DHrobotics2F","set_gripper_param 0,90,true")</code>	②

脚本命令说明

- ①：示例中，DHrobotics2F 为插件名。与扩展页面中的插件名一致。
- ②：示例中的"0"代表位置，"90"代表夹持力，单位为百分比。"true"代表阻塞标志位。true: 阻塞，等待夹具执行完毕，再执行下一步；false: 不阻塞，不等待夹具，直接执行下一步。

6 维护

6.1 日常清洁

日常清洁频率如表 6.1 所示。

表 6.1 日常清洁

建议最佳清洁频率	需要的工具	需要的零件
每周一次(若使用环境比较脏, 每天一次)	1、卡簧钳 2、干毛巾或纸巾	无

注：手爪表面不防水，只需用干毛巾或纸巾清洁。

注意

- 在对手爪进行任何操作之前，请先关闭机器人和夹持电源。
- 清洁人员必须佩戴静电手环等静电措施，以免损坏电子元件。

清洗步骤如下所示，如图 6.1 所示：

1. 用卡簧钳把 $\phi 6$ 挡圈（位于连杆手指的每个关节两端）卸下。
2. 将 $\phi 6$ 轴取下。
3. 用干毛巾或纸巾清理手爪表面的杂物、污物和灰尘；用干毛巾或纸巾清理 $\phi 6$ 轴。
4. 在 $\phi 6$ 轴上涂上润滑脂。
5. 将 $\phi 6$ 轴重新装回，用卡簧钳将 $\phi 6$ 挡圈装上。

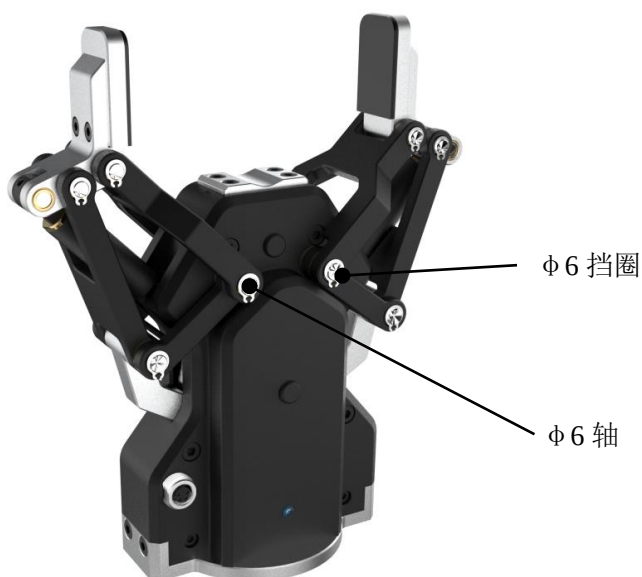


图 6.1 AG-95 夹爪图

6.2 指尖更换

指尖更换频率如表 6.2 所示。

表 6.2 指尖更换

检查频率	需要的工具	需要的零件
夹持 1,000,000 次或指尖损坏严重时	M3 内六角螺丝刀	一对（2 个）大寰两指自适应机器人指尖（带胶皮）

注：联系大寰机器人技术支持更换指尖部件

注意

- 在对手爪进行任何操作之前，请先关闭机器人和夹持电源。

指尖更换步骤如下所示，如图 6.2 所示：

1. 使用 M3 内六角螺丝刀卸下指尖螺丝，拆卸磨损的指尖。
2. 清洁手指件并彻底擦干。
3. 取出指尖上 $\phi 3 \times 6$ mm 定位销。
4. 将 $\phi 3 \times 6$ mm 定位销插入新的指尖。
5. 将新的指尖装上手爪，并用螺丝固定。
6. 另一个指尖重复以上操作进行更换。

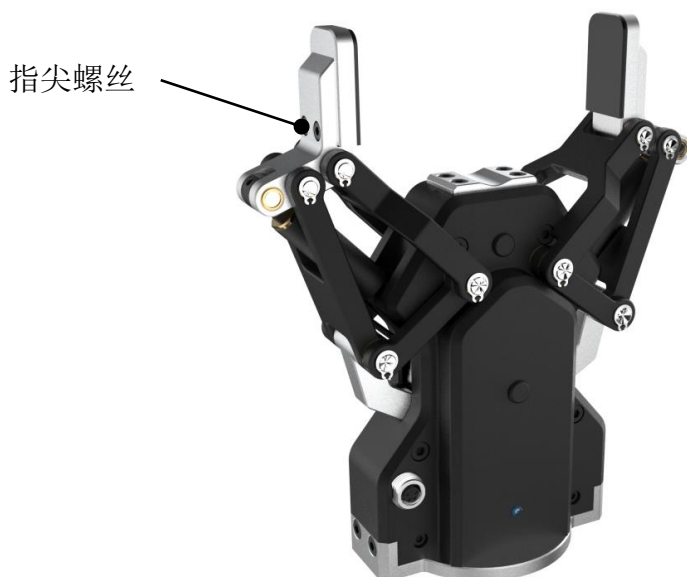


图 6.2 AG-95 夹爪图

6.3 定期检查、护理

定期检查、检测频率如表 6.3 所示。

表 6.3 定期检查

检查频率	需要的工具	需要的零件
每月一次	1. M3 内六角螺丝刀 2. M4 内六角螺丝刀 3. 卡簧钳	无（除非有损坏需更换）

注意

- 在对手爪进行任何操作之前，请先关闭机器人和夹持电源。
- 清洁人员必须佩戴静电手环等静电措施，以免损坏电子元件。

检查手爪步骤如下所示：

1. 手指的运动必须对称和流畅：通过手指打开来测试行程，手指必须自己回到初始的起始位置；检查运行过程中手爪是否有卡顿、抖动。
2. 手指胶皮磨损不得影响夹持，若磨损严重，影响手爪运行，请更换指垫。
3. 检查是否有碰撞损伤，如果有损坏，请联系大寰机器人技术支持。
4. 检查手爪底部是否有磨损，若磨损严重且影响手爪工作，请联系大寰机器人技术支持。
5. 检查所有螺丝是否有生锈或损坏，若有请更换。

6.4 零部件货号

具体零部件货号如表 6.4 所示。

表 6.4 零部件货号

部件	描述	部件编号
AG-95 夹爪	AG-95 夹爪本体	AG95-GRP
通讯协议转换器	可完成多种通讯和夹爪的通讯转换	AG95-CTS-B1.0
指尖	夹爪末端直接夹持物体	AG95-FIN-001
标准法兰	用于连接机器人末端的法兰	AG95-CPL-001
数据 U 盘	包含 AG-95 所需所有资料电子档	AG95-UFD-001
电源线	用于给夹爪供电	AG95-PWC-001
航插线	用于夹爪与通讯协议转换器进行通讯	AG95-CLB—05
USB 线	用于 USB 通讯	AG95-CLB-USB
网线	用于通讯协议转换器与终端进行网络通讯	AG95-CLB-NET
接线端子	用于 I/O 连接	AG95-TEM-001
M4 内六角扳手	用于固定 M4 螺丝	AG95-TOL-M4
M6 内六角扳手	用于固定 M6 沉头螺丝	AG95-TOL-M6
Φ 3*10 定位销	用于法兰和夹爪定位	AG95-IDP-Φ 3*10
M6*12 沉头螺钉	用于法兰和机械手末端固定	AG95-SSW-M6*12
M4*8 螺钉	用于法兰和夹爪固定	AG95-SRW-M4*8
Φ 6*10 定位销	用于法兰和机械手末端定位	AG95-IDP-Φ 6*10

7 常见问题解决方法

7.1 夹爪指示灯含义

夹爪指示灯为**红、绿、蓝**三色指示灯，根据夹爪不同状态指示灯有不同的含义。

说明

- **未初始化状态**：红灯闪烁，其他灯不亮。
- **初始化完成状态**：蓝灯常亮，表示进入可操作的状态。
- **接收到命令状态**：红灯快速闪烁一次（由于此时蓝灯常亮，因此夹爪指示灯会呈现偏紫色的状态）。
- **夹住物体状态**：绿灯常亮，其他灯不亮。
- **物体掉落状态**：绿灯闪烁。

7.2 常见问题解答

Q1：夹爪断电后重新上电，无法正常使用？

A1：夹爪断电后再上电，都需要执行一次初始化命令重新连接才能正常使用。

Q2：夹爪直接连机器人工具端接口无法正常使用？

A2：夹爪可以直接连机器人工具端接口使用，但仅限于以下三种情况：

1. **前端仅有 I/O**：需提前与我司沟通，开放夹爪本体的 I/O 接口；由于只有两组输入输出，因此仅可使用四组参数，并且有可能由于前端电流的限制导致最大抓持力下降。
2. **前端仅有 RS485**：需提前与我司沟通，发货时发 RS485 接口的夹爪本体；同时需要确认是普通 RS485 还是 Modbus-RTU，并且有可能由于前端电流的限制导致最大抓持力下降。
3. **前端开放内部走线**：建议与我们沟通，可直接剪断夹爪配套的航插线，连接到机器人前后的接线口上，需注意接线颜色对应。

Q3：使用通讯转换盒时，无法正常通讯？

A3：在通讯协议转换器上有一个红色的拨码开关，如图 8.1 所示。通过设置不同的拨码来选通不同的通讯模式，切换模式后需要**完全断电重启（包括拔掉 USB 线）**，拨码模式对应如表 7.1 所示。



图 7.1 拨码开关

表 7.1 拨码对应表

开关状态(模式序号)	工作模式	开关状态(模式序号)	工作模式
0 0 0 0 (0)	参数配置模式	0 0 1 0 (4)	RS485 模式
1 0 0 0 (1)	USB 模式	1 0 1 0 (5)	RS485MODBUS 模式
0 1 0 0 (2)	TCP 客户端模式	0 1 1 0 (6)	IO 模式
1 1 0 0 (3)	TCP 服务器模式	1 1 1 0 (7)	CAN2.0A 模式

Q4: USB 驱动安装失败?

A4: 一种原因是文件损坏导致, 重新拷贝安装或联系我们发新文件再次安装; 另一种原因是部分使用 GHOST 安装的 WIN7 系统缺少部分系统, 联系我们发送补丁包进行安装。

Q5: USB 驱动安装成功, 但无法识别 USB 设备?

A5: 首先确保通讯协议转换器拨码正确(0000 与 1000 拨码下才能识别到 USB 设备), 然后确定是完全断电通讯协议转换器电源(先拔掉 USB 线, 重启通讯协议转换器开关, 再插 USB 线)。

在参数配置模式下, 可能出现进行上述操作都无法识别 USB 设备的情况, 可以尝试拔掉所有接线(包括夹爪的航插线), 然后只接 USB 线。或者更换 USB 接口或电脑。

Q6: USB 连接下无法连接夹爪?

A6: 确保所有接线完好, 确保拨码正确, 确保通讯协议转换器电源开关为打开状态。

确认能识别到设备(Windows 下通过查看设备管理器的 COM 设备, linux 下查看 /dev/ttyACM 设备), 可以尝试完全断电重启转接盒。

Q7: 网络连接下无法连接夹爪?

A7: 首先查看通讯协议转换器网卡灯是否亮起, 若不亮则检测网线是否连接好。可能会出现与少量设备连接出现网络无法连接的问题, 您可通过添加一个交换机解决问题。

请确保夹爪与控制设备 IP 地址处于同一网段, 即 IP 地址前三段相同, 同时在同一网络上的设备间 IP 没有相互冲突, 若有 ping 工具可以尝试 ping 夹爪 IP 检测网络。

通讯协议转换器做服务器模式时, 需注意检查控制设备要连接的服务器 IP 及地址是否正确。

Q8: 连接正常状态下, 无法控制夹爪?

A8: 由于有多个部件, 因此需要从每个部件进行排查, 能连接的情况下, 一般问题可能出现在航插线, 通讯协议转换器, 夹爪本体这三个方面。

首先确定夹爪上的指示灯是否亮起。若没亮, 确认通讯协议转换器电源开关打开或航插线连接良好, 若依然不亮, 建议使用万用表检查航插线是否损坏。若亮起, 尝试重启夹爪通讯协议转换器, 再次尝试。

若上述操作依然无法控制夹爪, 可以尝试以下步骤进行排查:

将网线, USB 线拔掉, 通讯协议转换器拨码设置为 I/O 模式(0110), 确保夹爪航插线与通讯协议转换器连接好, 通讯协议转换器连接好 24V 电源, 打开通讯协议转换器电源, 若夹爪指示灯亮起, 但夹爪无任何反应, 建议联系我们做进一步的排查, 可能需要维修通讯协议转换器或夹爪。

8 证书与认证



CERTIFICATE of Conformity

Reference No. : LCS181031037AE

Applicant : DH-Robotics Technology Co., Ltd

Address : A401-402, Industrialization building, Virtual University Park, No.2
Yuxing 3rd Road, Nanshan, Shenzhen, China, 518063

Trade Mark : N/A

Product : 2-finger adaptive gripper

Model : AG-95

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015, EN 55024: 2010+A1: 2015
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.



Date of issue: December 29, 2018



Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com



1 / 1

CERTIFICATE of Conformity



Reference No. : LCS181031036AS

Applicant : DH-Robotics Technology Co., Ltd

Address : A401-402, Industrialization building, Virtual University Park,
Yuxing 3rd Road, Nanshan, Shenzhen, China, 501857

Product : 2-finger adaptive gripper

Model(s) : AG-95

Parameters : Input: 24V $\overline{\text{DC}}$, 1.5A

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The LVD Directive 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.



Date of issue: December 12, 2018



Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com



1 / 1



CERTIFICATE of Conformity

Reference No. : LCS181031006DR

Applicant : DH-Robotics Technology Co., Ltd

Address : A401-402, Industrialization building, Virtual University Park,
Yuxing 3rd Road, Nanshan, Shenzhen, China, 501857

Trademark : N/A

Product : 2-finger adaptive gripper

Model(s) : AG-95

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The RoHS Directive 2011/65/EU

IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The RoHS markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.

RoHS

Date of issue: February 21, 2019



Zhongshan LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
No. 23F, Building A, Zhongshan Harbor of IDEAS, No. 25 Gangyi Road,
Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong, China Tel: (86) 0760-85282956 Fax: (86) 0760-85282906
Http://www.lcs-cert.com Email: webmaster@lcs-cert.com

扫码查询真伪
Scan/Query authenticity

1 / 1

9 质保与声明

大寰机器人 AG-95 电动夹爪质保期为一年，质保期从收到产品开始计算。在质保期内，大寰机器人将对不良产品进行免费维护或更换，不良包括但不限于以下几种情况：

1. 电动夹爪不能张开或闭合。
2. 电动夹爪的软件无法连接。

注：与工件接触的部件，如指尖、工件靠垫等不在质保范围内。

大寰机器人对在任何情况下，不管是否是可预见的，任何伴随事项、特殊损坏和/或间接损坏均不承担责任——包括但不限于利益损失和所有在此处已经特别声明过的伴随事项、特殊损坏和/或间接损坏造成的损失。



10 联系我们

联系电话: +86 755 82734836

联系邮箱: info@dh-robotics.com

联系地址: 深圳市南山区粤兴三道二号虚拟大学园综合楼 A401

邮编: 517057

官方网址: www.dh-robotics.com